# 技術士（化学部門）一次試験

## 専門科目　考前精讀本　日本語・中文對照

試題 H23–R7（504 題）× 個人失分紀錄 → 依得分機率排序

## 目錄


**序　應試策略與本書用法　3**

考試結構（受験案内で最新を確認）　3

本書用法　3

**考前　考前速記　4**

有機（問 1 ～ 7）　4

高分子（問 15 ～ 21）　5

燃料（問 8 ～ 14）　5

無機・電気化学（電化學）（問 22 ～ 28）　6

計算（問 29 ～ 35）的固定動作　6

**第 1 章　有機化学（有機化學）　7**

1.1 試薬 → 反応　7

1.2 求核置換（親核取代）・脱離（消去）　9

1.3 付加（加成）反応（アルケン（烯烴）・アルキン（炔烴））　11

1.4 芳香族　13

1.5 C–C 結合生成・ペリ環状反応（周環反應）　16

1.6 立体化学（立體化學）　18

1.7 酸・塩基（鹼）・電子効果（電子效應）　19

1.8 構造解析（NMR・IR・UV・MS）　20

1.9 天然物・物性　22

**第 2 章　高分子　23**

2.1 重合（聚合）形式の分類　23

2.2 連鎖重合（連鎖聚合）：開始剤（起始劑）と単量体（單體）　25

2.3 分子量 vs 転化率（轉化率）・逐次重合（逐步聚合）の定量　26

2.4 共重合（共聚）・立体規則性（立構規整性）　27

2.5 平均分子量と測定法　29

2.6 熱的・力学的性質　29

2.7 材料・用途・高分子反応　32

2.8 高分子化学史　34

**第 3 章　燃料・エネルギー（能源）　35**

3.1 エネルギー（能源）統計・政策　35

3.2 石油精製　36

3.3 石油製品の規格・物性　37

3.4 潤滑油　38

3.5 石炭（煤）　38

3.6 新燃料・水素（氫）　38

**第 4 章　無機・セラミックス（陶瓷）・電気化学（電化學）　40**

4.1 元素・化合物　40

4.2 無機工業・金属製錬　41

4.3 結晶構造・欠陥・XRD　41

4.4 セラミックス（陶瓷）の製造・熱伝導（傳導）　42

4.5 機能材料・ガラス（玻璃）・半導体・レーザー（雷射）　44

4.6 電気化学（電化學）・コロイド（膠體）　45

**第 5 章　化学工学（化學工程）・物理化学（物理化學）（計算）　46**

5.0 計算前の固定動作　46

5.1 物理化学（物理化學）　46

5.2 反応速度・反応器（反應器）　47

5.3 流体　48

5.4 伝熱（傳熱）　48

5.5 分離・物質収支・燃焼　49

**第 6 章　参考：中・日・英對照　51**

6.1 人名反應・反應名　51

6.2 片假名詞根（把長名稱拆成結構）　52

6.3 易混淆用語（題目最愛對調）　53

**索引　過去問索引 H23 ～ R7　54**

問 1 ～問 7 有機化学（第 1 章・90 題・失分 25）　54

問 8 ～問 14 燃料・エネルギー（第 3 章・98 題・失分 17）　56

問 15 ～問 21 高分子（第 2 章・97 題・失分 28）. . . . . 58
問 22 ～問 28 無機・セラミックス・電気化学（第 4 章・96 題・失分 15）. . . . . 60
問 29 ～問 35 化学工学・物理化学（計算）（第 5 章・94 題・失分 10）. . . . . 62

**附録　待補主題（目前筆記未涵蓋）　64**
分析化学 . . . . . 64
化学平衡（偏薄）. . . . . 64
電気化学（電化學）. . . . . 64
錯体化学（偏薄）. . . . . 64
生体分子 . . . . . 64
界面化学 . . . . . 64
単位操作 . . . . . 64
安全 . . . . . 64
グリーンケミストリー . . . . . 64

# 序　應試策略與本書用法

專門科目 35 題選 25 題・ 50% 合格

## 考試結構（受験案内で最新を確認）

- 専門科目（化学部門）：**35 題中選答 25 題**，五選一，**得分 50% 以上合格**（25 題中約 13 題正確）。本書只處理專門科目；基礎科目・適性科目另行準備。
- 35 題固定分成五個區塊，每塊 7 題（H26 等舊年度偏移一題）：

| 區塊 | 題號 | 本書章 | 過去失分率 | 本書頁數 |
|---|---|---|---|---|
| 有機化学（有機化學） | 問 1 ～問 7 | 第 1 章 | 63% | 最詳 |
| 燃料・エネルギー（能源） | 問 8 ～問 14 | 第 3 章 | 49% | 中 |
| 高分子 | 問 15 ～問 21 | 第 2 章 | **70%** | 最詳 |
| 無機・セラミックス（陶瓷）・電気化学（電化學） | 問 22 ～問 28 | 第 4 章 | 44% | 中 |
| 化学工学（化學工程）・物理化学（物理化學）（計算） | 問 29 ～問 35 | 第 5 章 | **32%（最強）** | 中 |

**要點 ｜ 選題策略（要拿 13 分，不是 25 分）**

1. **先做計算（問 29 ～ 35）**：失分率最低、純代入可拿分。
2. 再做燃料・無機：統計與「材料 ↔ 用途」配對，靠本書表格速判。
3. 有機・高分子各挑最有把握的題補足 25 題。**10 題可以放棄**——看不懂的題目不要硬拼，跳過不扣分。
4. 選滿 25 題並全部作答（答錯不倒扣，空白必然 0 分）；**不可超過 25 題**（超過規定題數可能整科不計分，以受験案内為準）。

## 本書用法

- ○ / ×：○＝正確敘述、×＝陷阱（題目常用的錯誤寫法）。敘述表最右欄是理由：**把頁面沿表格右欄摺起來就是自我測驗**。
- 方塊：紅色「陷阱」＝過去失分處（標有題號，如 R5-Q3）；藍色「要點」＝框架；灰色「一句速記」＝考前背誦句。
- 每節右上的小灰字 #107 ＝ 原筆記『試劑速查』第 107 項，框 1 ＝ 框架第 1 節，#70H27 ＝ H27 版第 70 項。需要細節時回查原檔。
- 繁中解說、日文題幹；首見術語附中文。文字上限 56 頁，圖式與索引另計。

**陷阱 ｜ 每題必做的三個動作（失點紀錄中最多的類型）**

- **圈方向詞**：「最も不適切」「誤っているもの」→ 找 ×；「適切なもの」「正しい組合せ」→ 找 ○。讀完題幹先在旁邊寫 ○ 或 ×（R4-Q2 、R4-Q5 、 R7-Q5 都是看反方向）。
- **逐子句檢查**：一個選項裡只要一半錯就整句錯（前半正確、後半偷換主語或方向是最常見手法）。
- **改答案要有理由**：沒有能推翻原判斷的機制就不要改（R2-Q2：④ → ① 改錯）。重複出題很多（H27-Q2 ＝ R3-Q2 、 H28-Q2 ＝ R3-Q6 、 R1 再-Q7 ＝ R5-Q7），見過的題型要秒答。

# 考前　考前速記

考試當天早上的三頁速記

## 有機（問 1 ～ 7）

| 題目常見寫法 | ◯ × | 正確 |
|---|---|---|
| SN2 はラセミ体を与える | × | 反転；ラセミ体（外消旋體） |
| SN2 は不可逆である | × | 可逆（NaCl 沉澱使平衡右移） |
| E2 は C–X の自発的開裂から始まる | × | 那是 E1 |
| 「 1 」「 2 」は生成物の数 | × | 律速段階（速率決定步驟）的分子數 |
| 2° ハロゲン化物＋アセチリド → 鎖延長 | × | E2（アルケン（烯烴））；ハロゲン化物（鹵化物）、アセチリド（炔化物） |
| 酸塩化物＋水 → エステル | × | カルボン酸（羧酸）；酸塩化物（醯氯）、エステル（酯） |
| $LiAlH_4$ でアミド → アルコール | × | アミン（胺）；アミド（醯胺）、アルコール（醇） |
| アセタールは酸に安定・塩基に不安定 | × | 逆；アセタール（縮醛）、塩基（鹼） |
| 過酸化物効果は HBr だけ | ◯ | Br• 先加成；過酸化物効果（過氧化物效應） |
| 低温 → 1,4 、高温 → 1,2 | × | 低温 1,2（速度）、高温 1,4（熱力学（熱力學）） |
| 酸水和は一段階 | × | カルボカチオン（碳陽離子）中間體，可能重排；水和（水合） |
| ヒドロホウ素化 → trans-2-メチルシクロペンタノール | ◯ | 反 M ＋ syn；ヒドロホウ素化（硼氫化）、2-メチルシクロペンタノール（2-甲基環戊醇） |
| $p\text{-}CH_3C_6H_4COOH$ の臭素化 → 3-ブロモ-4-メチル体 | ◯ | 両基共同導向的位置；臭素（溴）、メチル（甲基） |
| ハロゲンは不活性化かつ m 配向 | × | o,p 配向；ハロゲン（鹵素）、不活性化（鈍化） |
| SNAr はカルボカチオン経由 | × | マイゼンハイマー（陰イオン（陰離子）） |
| ジエノフィルに供与基で DA が最速 | × | 求引基（吸電子基）；ジエノフィル（親雙烯體）、供与基（供電子基） |
| DA の主生成物はエキソ | × | エンド |
| Wittig は $=CR_2$ イリドが最も速い | × | $=CH_2$ 最快；イリド（葉立德） |
| 旋光性 ⇒ 不斉炭素あり | × | アレン（丙二烯）・BINAP；不斉炭素（不對稱碳） |
| L-システインは S | × | R；システイン（半胱胺酸） |
| trans-1,2-二置換シクロヘキサンは e,e が安定 | ◯ | cis-1,2 為 a,e；置換（取代）、シクロヘキサン（環己烷） |
| アセチレンは酸性が強いので pKa が大きい | × | pKa 小；アセチレン（乙炔） |
| アニリンは強塩基 | × | pKaH 約 4.6，弱鹼；アニリン（苯胺） |
| $^{19}F$・$^{31}P$ は核スピンを持たない | × | I ＝ 1/2；核スピン（核自旋） |
| アルキニル H は低磁場 | × | 高磁場（2 ～ 3 ppm）；アルキニル（炔基） |
| 炭化水素なのに有色・双極子 1 D | ◯ | アズレン（薁）；水素（氫）、双極子（偶極） |
| 双極子が大きい振動ほど IR 吸収は弱い | × | 強い；吸収（吸收） |

## 高分子（問 15 ～ 21）

| 題目常見寫法 | ○ × | 正確 |
|---|---|---|
| ポリウレタンは重縮合 | × | 重付加（逐步加成聚合）；ポリウレタン（聚氨酯）、重縮合（縮聚） |
| ラクトン → ナイロン | × | ラクタム（內醯胺）→ ナイロン、ラクトン → ポリエステル（聚酯）；ラクトン（內酯）、ナイロン（尼龍） |
| BPA ＋エピクロロヒドリン → フェノール樹脂 | × | エポキシ樹脂（環氧樹脂）；エピクロロヒドリン（環氧氯丙烷）、フェノール樹脂（酚醛樹脂） |
| 連鎖重合は転化率とともに分子量が増える | × | 初期已有高分子量，曲線近水平；連鎖重合（連鎖聚合）、転化率（轉化率） |
| 逐次重合 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ | ○ | p ＝ 0.99 → 100；逐次重合（逐步聚合） |
| 再結合停止の分子量は不均化の 1/2 | × | 2 倍；再結合停止（結合終止） |
| スチレンのアニオン重合に t-BuOK | × | n-BuLi；スチレン（苯乙烯）、アニオン重合（陰離子聚合） |
| 塩化ビニル・酢酸ビニルはイオン重合可 | × | ラジカル（自由基）のみ；塩化ビニル（氯乙烯）、酢酸ビニル（乙酸乙烯酯）、イオン（離子）、重合（聚合） |
| 曲線が対角線より上 ⇒ $r_1 < 1$ | × | $r_1 > 1$、$r_2 < 1$ |
| 粘度法は Mz を与える | × | Mv（Mn ＜ Mv ＜ Mw）；粘度法（黏度法） |
| 超遠心（沈降平衡）は Mz | ○ | 光散乱（光散射）Mw 、浸透圧（滲透壓）Mn；超遠心（超離心）、沈降平衡（沉降平衡） |
| 浸透圧はファンデルワールス式 | × | ファントホッフ（范特霍夫）；ファンデルワールス（范德華） |
| ガラス転移は熱力学的相転移 | × | 隨量測速度變動的鬆弛現象；ガラス転移（玻璃轉移）、熱力学（熱力學）、相転移（相變） |
| DSC：段差＝ Tg 、発熱＝結晶化、吸熱＝融解 | ○ | —；融解（熔融） |
| ゴムは弾性率が大きい | × | 模數小、熵大；ゴム（橡膠）、弾性率（彈性模數） |
| trans-1,4-ポリイソプレンが天然ゴム | × | 天然為 cis；trans 是古塔膠；ポリイソプレン（聚異戊二烯）、天然ゴム（天然橡膠） |
| LDPE は低圧法 | × | 高壓自由基；HDPE 才是低壓 |
| POM は汎用プラ | × | エンプラ（工程塑膠）（高結晶）；汎用プラ（通用塑膠） |
| アラミドはサーモトロピック液晶 | × | リオトロピック（溶致型）；アラミド（芳綸）、サーモトロピック（熱致型） |
| PMMA は生分解する | × | 主鎖（主鏈）C–C |

## 燃料（問 8 ～ 14）

| 題目常見寫法 | ○ × | 正確 |
|---|---|---|
| FCC 触媒は白金 | × | ゼオライト（沸石） |
| 接触改質の原料は軽質ナフサ | × | 重質；接触改質（催化重整）、ナフサ（石腦油） |
| アルキル化触媒に塩酸 | × | $H_2SO_4$・HF；アルキル化（烷基化） |
| 芳香族が多いほど灯油の煙点は高い | × | 低い；灯油（煤油）、煙点（煙點） |
| セタン価はパラフィン ＜ 芳香族 | × | 逆；セタン価（十六烷值）、パラフィン（石蠟烴） |
| ベンゼンの重量発熱量はヘキサンより大 | × | 重量基準較小，體積基準較大；ベンゼン（苯）、発熱量（熱值） |
| 冷凍機油・絶縁油はパラフィン系 | × | ナフテン（環烷烴）系 |
| 褐炭の着火点は瀝青炭より高い | × | 較低，因揮發分多；褐炭（褐煤）、着火点（著火點）、瀝青炭（煙煤） |
| 粘結性があるのは一般炭 | × | 原料炭（煉焦煤）（瀝青炭）；粘結性（黏結性）、一般炭（動力煤） |
| パリ協定の削減値は義務 | × | 提交與更新為義務；パリ協定（巴黎協定） |
| 石油の R/P は過去最短 | × | 筆記歷史值約 50 年，非逐年倒數 |
| 最終エネルギー消費 ÷ 一次供給 ≈ 2/3 | ○ | 火力發電廢熱；エネルギー（能源） |
| MCH 化は吸熱 | × | 氫化放熱，脫氫吸熱 |
| FCC は SAF の製造工程 | × | FT・HEFA・ATJ |

## 無機・電気化学（電化學）（問 22 ～ 28）

| 題目常見寫法 | ○ × | 正確 |
|---|---|---|
| BCC の配位数は 6 | × | 8；配位数（配位數） |
| ZnO は NaCl 型 | × | ウルツ鉱型（纖鋅礦型） |
| フレンケル＝空孔対 | × | 空孔＋格子間（晶格間隙）（対はショットキー）；空孔（空位） |
| 正孔は h′ | × | h•；正孔（電洞） |
| 原子番号が大きいほど X 線は透過 | × | 透過しにくい |
| ホットプレスは粒成長を抑制できない | × | 抑制できる；ホットプレス（熱壓）、粒成長（晶粒成長） |
| 回路基板の熱伝導は $Al_2O_3$ ＞ AlN | × | AlN ≫ $Al_2O_3$；伝導（傳導） |
| ダイヤモンドは断熱材 | × | 熱伝導率（熱導率）最高；ダイヤモンド（鑽石） |
| $BaTiO_3$ を包丁に | × | コンデンサ（電容器）・PTC |
| 自己制御ヒーターは NTC | × | PTC；ヒーター（加熱器） |
| マイスナー効果で超音波探傷 | × | 圧電（壓電）；マイスナー効果（邁斯納效應） |
| P をドープすると p 型 | × | n 型 |
| 石英ガラスは熱膨張率が高い | × | 最低；石英ガラス（石英玻璃） |
| レーザーの波長は入射光で変わる | × | 取決於媒質能階差；レーザー（雷射） |

| 題目常見寫法 | ○ × | 正確 |
|---|---|---|
| バイヤー法は硫酸で抽出 | × | NaOH（両性（兩性））；バイヤー法（拜耳法）、抽出（萃取） |
| 水銀法で炭酸ソーダ | × | NaOH |
| リチウムイオン電池の負極は白金 | × | 黒鉛（石墨）；イオン（離子） |
| アノードは常に酸化 | ○ | —；アノード（陽極）、酸化（氧化） |

## 計算（問 29 ～ 35）的固定動作

- 立式前換 ℃→K 、 kJ→J 、 mm→m 。氧量除 0.21 求空氣量；斷熱火焰求 ΔT 後加入口溫度。
- 電子 mol 除價數才得物質 mol：$Mg^{2+}$ 除 2；$Cl_2$ 分子量 71 。
- トリチェリ（托里拆利）從液面量至ノズル（噴嘴）；液深另補噴嘴離底高度。 $A = \pi d^2/4$；夾套面積取液深與側面。
- 還流比（回流比）$R = L/D$；q 乘 F 。てこの原理（槓桿定則）：接近哪個端點，該相較多。
- 熱抵抗（熱阻）串聯相加；溫降集中在最大熱阻。已給活度係數就必須乘入。
- 依數性計解離後粒子數，NaCl 約乘 2；水合晶析同時扣無水鹽與結晶水。
- アレニウス（阿瑞尼斯）：$\ln(k_2/k_1) = (Ea/R)(1/T_1 - 1/T_2)$；分子量驗算 Mn≤Mw 。

# 第 1 章　有機化学（有機化學）

問 1 ～問 7 ・過去失分率 63% ・重點章

**要點 | 本章用法**

- 先圈方向詞：「最も不適切」「誤っているもの」→ 找 ×；「適切なもの」→ 找 ◯。R4-Q2 、R4-Q5 、 R7-Q5 都是看反方向失分。
- 解題順序：先掃**試薬名** → 套反應框架 → 檢查立體／位置 → **數碳數**驗算。
- 表格最右欄是答案：摺起來即可自測。小灰字 #107 ＝ 速查第 107 項，框 1 ＝ 框架第 1 節。

## 1.1 試薬 → 反応

框 1 框 2 #224 #107 #38 #71 #167

### 還元剤（還原劑）の能力範囲（必考）

#224 #107

| 官能基 | $NaBH_4$ | $LiAlH_4$ | DIBAL-H（−78 ℃） |
|---|---|---|---|
| アルデヒド（醛）・ケトン（酮） | ◯ | ◯ → アルコール（醇） | ◯ |
| エステル（酯） | × | ◯ → 第 1 級アルコール | ◯ → **停在醛** |
| カルボン酸（羧酸） | × | ◯ → 第 1 級アルコール | — |
| アミド（醯胺） | × | ◯ → **アミン（胺）** | ◯ → アルデヒド |
| ニトリル（腈） | × | ◯ → 第 1 級アミン | ◯ → アルデヒド |

- 金属水素化物（氫化金屬）的親核物種是 **$H^-$（ヒドリド（氫負離子））**；後處理的 $H^+$ 只把 $O^-$ 質子化。
- 水素化アルミニウムリチウム（氫化鋁鋰）$LiAlH_4$：Al 比 B 更具正電性，還原力強，遇水劇烈反應，需無水醚／ THF 。水素化ホウ素ナトリウム（硼氫化鈉）$NaBH_4$ 較溫和，可在醇或水中使用（R7-Q1）。
- $BH_3$ 選擇性還原羧酸成第一級醇。 $LiAlH_4$：醛的計量比為 **1 : 4**，因為一個分子提供 4 個 $H^-$ 。

| 反応 | 条件 | 結果 |
|---|---|---|
| 接触水素化（催化氫化） | $H_2$ / Pd・Pt・Ni | C=C・C≡C → アルカン（烷烴）（syn 付加（加成）） |
| リンドラー触媒（林德拉觸媒） | 被毒 Pd ＋ $H_2$ | アルキン（炔烴）→ **cis**-アルケン（烯烴） |
| 溶解金属還元（還原） | Na / 液体 $NH_3$ | アルキン → **trans**-アルケン |
| バーチ還元（伯奇還原） | Li・Na / 液体 $NH_3$ / EtOH | ベンゼン（苯）→ 1,4-シクロヘキサジエン（環己二烯） |
| ウォルフ・キシュナー還元（沃爾夫–凱希納還原） | $H_2NNH_2$ ＋ KOH（塩基（鹼）・加熱） | C=O → $CH_2$ |
| クレメンゼン還元（克萊門森還原） | Zn(Hg) ＋ 濃 HCl（強酸） | C=O → $CH_2$ |
| チオアセタール（硫縮醛）→ ラネー Ni（雷尼鎳） | 中性 | C=O → $CH_2$（供同時怕強酸、強鹼的基質使用） |

### 主要試薬 → 反応型

框 1

| 試薬（日本語） | 反応型 | 基質 → 生成物 |
|---|---|---|
| グリニャール試薬（格氏試劑） RMgX（格氏） | 求核付加（親核加成） | HCHO → 1 級／アルデヒド → 2 級／ケトン → 3 級アルコール；$CO_2$ → カルボン酸（+1C）；エステル（2 当量）→ 3 級アルコール |
| 有機リチウム（有機鋰）RLi | 求核付加 | 與格氏類似，但鹼性更強 |
| ウィッティッヒ試薬（維蒂希試劑） $Ph_3P$=CHR | オレフィン化（烯化） | C=O → C=C |
| $OsO_4$（四酸化オスミウム（四氧化鋨））／冷希 $KMnO_4$ | syn ジヒドロキシ化（二羥基化） | アルケン → cis-ジオール（二醇） |
| 熱濃 $KMnO_4$（酸性） | 酸化開裂（氧化裂解） | 鎖中 =CH–→ COOH 、末端 $=CH_2$ → $CO_2$ 、 $=CR_2$ → ケトン |
| 過酸（mCPBA・過酢酸（過乙酸））（環氧化）（syn） | エポキシ化 | → エポキシド（環氧化物）→ 酸中開環 → trans-ジオール |

| 試薬（日本語） | 反応型 | 基質 → 生成物 |
|---|---|---|
| $O_3$（オゾン分解（臭氧分解）） | C=C 切断 | 還元処理（Zn, $Me_2S$）→ アルデヒド・ケトン；酸化（氧化）処理（$H_2O_2$）→ カルボン酸 |
| $Br_2$・$Cl_2$ | anti 付加 | trans-ジハロゲン化物（二卤化物）（ハロニウムイオン（卤鎓離子）） |
| $Br_2$ / 酢酸（乙酸）（ケトン） | α-ハロゲン（卤素）化 | エノール（烯醇）経由 |
| $SOCl_2$・$PBr_3$ | OH → Cl・Br | 不經碳陽離子，避免重排 |
| $NaNO_2$ / HCl（0 ～ 5 ℃） | ジアゾ化（重氮化） | 1 級芳香族アミン → ジアゾニウム塩（重氮鹽） |
| NBS（溴化丁二醯亞胺）＋ hv | アリル（烯丙基）位臭素（溴）化 | ラジカル（自由基）連鎖 |

## 名前が似ている試薬（日文陷阱）

框 2 框 9

| 日本語名 | 實體 | 陷阱 |
|---|---|---|
| 水酸化アルミニウム（氫氧化鋁）$Al(OH)_3$ | 氫氧化鋁（兩性） | **無還原力**（H24：想還原酮卻選它） |
| 水素化アルミニウムリチウム $LiAlH_4$ | 氫化鋁鋰 | 強還原劑（給 $H^-$） |
| 過酸化ベンゾイル（過氧化苯甲醯）（BPO） | O–O 均裂 → 自由基 | 重合開始劑（聚合起始劑），不是環氧化劑 |
| 過酢酸・過安息香酸（過苯甲酸）（過酸） | 給 O 的環氧化劑 | 不是自由基源 |
| ホモリシス（均裂）／ヘテロリシス（異裂） | 均裂 → ラジカル／異裂 → イオン（離子） | 「ヘテロリシスでラジカル生成」× |
| メチレン（亞甲基）／エチレン（乙烯） | $-CH_2-$（飽和）／$CH_2=CH_2$ | 差一字，意思相反 |
| 亜硫酸（亞硫酸）・亜硝酸（亞硝酸）の「亜」 | 氧化數少 2（-ous） | 不是「類似」 |

## カルボン酸誘導体（羧酸衍生物）の反応性

#107 #225

反應性：**酸塩化物（醯氯）> 酸無水物（酸酐）> エステル ≈ カルボン酸 > アミド > カルボキシラート（羧酸根）**。均按求核アシル置換（親核醯基取代）分析，經四面體中間體；決定因素是**離去基好壞與共振供電子強度**，不能只比較誘導效應（R4-Q3）。

規則①：由高活性衍生物轉向低活性較容易；反向需 $SOCl_2$ 等活化。規則②：**加入的親核試劑決定產物**：水得到羧酸，R′OH 得到酯，$NH_3$ 得到醯胺。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 理由 |
|---|---|---|
| 酸塩化物は水と反応してエステルを与える | × | カルボン酸（H29-Q6） |
| エステルの塩基性加水分解（けん化）は不可逆である | ○ | 穩定羧酸根使平衡偏向產物；塩基性（鹼性）、けん化（皂化） |
| エステルの酸性加水分解は可逆である | ○ | 酯化的逆反應 |
| アミドは室温の水で容易に加水分解される | × | N 共振供電子使其較不活潑，需加熱 |
| $LiAlH_4$ でアミドを還元するとアルコールを与える | × | 胺，C–N 鍵保留 |

## 人名反応：試薬の指紋で見抜く

#38 #71 #167 框 6

| 試薬の指紋 | 反応名 | 生成物・要點 |
|---|---|---|
| $POCl_3$ ＋ DMF | ビルスマイヤー（維爾斯邁爾）（Vilsmeier） | 電子豊富芳香環 → アルデヒド |
| $CHCl_3$ ＋ NaOH ＋ フェノール（苯酚） | ライマー・チーマン（賴默-蒂曼） | サリチルアルデヒド（水楊醛）（ジクロロカルベン） |
| $ArN_2^+$ ＋ CuCl・CuBr・CuCN | ザンドマイヤー（桑德邁爾） | Ar–X・Ar–CN（芳香族専用・炭素（碳）数不変） |
| 1 級アミド ＋ $Br_2$ / NaOH | ホフマン転位（霍夫曼重排） | **少一碳的** 1 級アミン ＋ $CO_2$ |
| 酸塩化物 ＋ $NaN_3$ | クルチウス転位（庫爾提斯重排） | 少一碳的アミン ＋ $CO_2$ ＋ $N_2$ |
| オキシム（肟）＋ 酸 | ベックマン転位（貝克曼重排） | アミド（ε-カプロラクタム（己内醯胺））・炭素数不変 |
| 無 α-H 的アルデヒド ＋ 濃塩基 | カニッツァーロ（坎尼扎羅） | カルボン酸 ＋ 第 1 級アルコール（不均化） |
| エステル ＋ NaOEt | クライゼン縮合（克萊森縮合） | β-ケトエステル |
| アリルビニルエーテル（乙烯基醚）・加熱 | クライゼン転位（克萊森重排） | [3,3] シグマトロピー（σ 遷移） |
| メチル（甲基）ケトン ＋ $I_2$ / NaOH | ヨードホルム反応（碘仿反應） | $CHI_3$ 黄色沈殿 |
| 1,2-ジオール ＋ 酸 | ピナコール転位（頻哪醇重排） | ケトン |

$$R-CONH_2 \xrightarrow{Br_2/NaOH} R-N=C=O \xrightarrow{H_2O} R-NH_2 + CO_2$$

**陷阱 ｜ 同名不同反應**

クライゼン縮合（酯 → β-酮酯）與クライゼン転位（[3,3] 重排）不同。ホフマン転位（醯胺 → 胺）與ホフマン則（霍夫曼規則）（大體積鹼偏向少取代烯）也不同。 Hofmann ／ Curtius ／ Lossen 共同經 R–N=C=O，R 遷移時保持立體配置。

**一句速記 ｜ 反応式の正誤は「炭素数」から（R1 再-Q3）**

カニッツァーロ反応（坎尼扎羅反應）：2 PhCHO → PhCOOH + $PhCH_2OH$ 。若把還原端畫成 PhOH，C7 變成 C6，碳無故消失，故錯。丙二酸酯經水解、加熱後少一個 $CO_2$ 則是正常脫羧。

## 歷年題回做：先判依據再看答案

#107 #224 #261

**過去問 ｜ R7-Q01 ｜ $LiAlH_4$（LAH）與 $NaBH_4$ 的比較（筆記要旨）**

金屬氫化物給 $H^-$；$NaBH_4$ 通常只還原醛與酮，$LiAlH_4$ 可還原酯與羧酸成一級醇、醯胺成胺。酸性後處理只負責質子化，不能把 $H^+$ 當成還原種。（S107 、 S224）**當時失點**：答對但理由不完整或錯。 **一行修正**：速查第 107・3・150 項。

**過去問 ｜ R6-Q07 ｜ 有機化學的箭頭（筆記要旨）**

↔ 共振、 ⇌ 平衡、 ⇒ 逆合成；完整箭頭 2 電子，半箭頭 1 電子。（速查第 261 項）**當時失點**：推理正確但作答不一致。 **一行修正**：作答前對照自己的推理。

**過去問 ｜ R4-Q01 ｜ 有機化合物的還原反應（筆記要旨）**

金屬氫化物送 $H^-$；$NaBH_4$ 不碰羧酸；DIBAH 低溫停在醛；Lindlar 給 cis；肼＋鹼＝ Wolff–Kishner，鋅汞＋酸＝ Clemmensen 。（速查第 224 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

## 羧酸衍生物：從離去基推回反應性

#107 #225 #224

求核アシル置換（親核醯基取代）先形成四面体中間体（四面體中間體），再推出離去基。比較時分開看兩件事：離去基是否容易離去、 N/O 的孤對是否向羰基共振供電子。醯胺的 N 供電子強，降低羰基碳的親電性；只比較誘導效應會重犯 R4-Q3 的錯。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| アミドは窒素の孤立電子対の共鳴供与によって安定化される | ○ | N 的孤對參與共振，所以不能當作普通酮處理。；窒素（氮）、孤立電子対（孤對電子）、共鳴（共振） |
| 酸塩化物とアルコールからエステルが得られる | ○ | 酯的烷氧基來自加入的醇；只有水時不能憑空出現該烷基。 |
| $LiAlH_4$ によるアミドの還元では C–N 結合が残る | ○ | 產物為胺；把所有羰基還原一概寫成醇是錯的。 |

$$RCOCl + H_2O \longrightarrow RCOOH + HCl \qquad RCOCl + R^1OH \longrightarrow RCOOR^1 + HCl$$

一行驗算：先在產物圈出 O 旁邊的碳，回原料找它的來源。低溫 DIBAL-H 的「停在醛」是試劑與條件共同決定，不能把它套給 $LiAlH_4$ 。

## 1.2 求核置換（親核取代）・脫離（消去）

#3 #74

#195 #255 #140 #70H27 #106 #237 框 4

## 四象限（SN1 / SN2 / E1 / E2）

#3 #74

| 機構 | 段階 | 立体化学（立體化學） | 受質比較 |
|---|---|---|---|
| SN2 | 一段階（協奏的（協同））・v = k[RX][Nu] | **ワルデン反転** | $CH_3$ > 1° > 2° ≫ 3° |
| SN1 | 二段階・カルボカチオン（碳陽離子）・v = k[RX] | ラセミ化（外消旋化） | 3° > 2° > 1° |
| E2 | 一段階・v = k[RX][B] | アンチペリプラナー（反式共平面） | 強鹼下各級均可 |
| E1 | 二段階・カルボカチオン | 無固定立體專一性 | 3° > 2°（與 SN1 競爭） |

**要點 ｜ 「 1 」「 2 」の意味（R2-Q1 失分）**

「 1 ／ 2 」指速率決定步驟涉及的分子數，不是產物種類數。 E2 也能形成 Zaitsev ／ Hofmann 混合物，故不能用「有主副產物」區分 E1/E2 。

## 判定マトリクス（基質級數 × 試薬）　#195

| 基質 | 強求核・弱塩基（鹼）（$I^-$ $CN^-$ $N_3^-$ $RS^-$） | 強塩基（$OH^-$ $RO^-$ $RC{\equiv}C^-$） | 弱求核・プロトン性（質子性）溶媒（溶劑） |
|---|---|---|---|
| 1° | SN2 | SN2（大體積鹼偏向 E2） | 大致不反應 |
| 2° | SN2 | **E2** | SN1 ／ E1 混合 |
| 3° | ×（不可） | E2 | SN1（加熱偏向 E1） |

- 羰基 β 位帶 OH ／ OR，加鹼時可走 **E1cB**：先拔 α-H 成烯醇鹽，再推出離去基；羥醛縮合的脫水步驟是例子。
- 非プロトン性（非質子性）溶媒（非質子溶劑，DMSO ／ DMF ／丙酮）不以氫鍵包覆陰離子，親核性較強，有利 SN2 。
- 比較筆記中的條件：KOH ／**エタノール（乙醇）**偏向消去 E2；KOH ／**水** 偏向取代 SN2 。

## 出題文の判定（逐字對照）　#255 #74 #106

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 理由 |
|---|---|---|
| E2 反応は C–Br 結合の自発的開裂から始まる | × | 那是 E1；E2 同時奪 β-H 並脫離 |
| SN2 反応はラセミ体を与える | × | 背面進攻，構型反轉；ラセミ体（外消旋體） |
| SN2 反応は不可逆である | × | 微觀反應可逆（H24-Q4・H29-Q1） |
| SN2 は第三級より第二級の方が進行しやすい | ○ | 立体障害（立體障礙） |
| SN1・E1 は第三級が最も速い | ○ | 比較碳陽離子穩定性 |
| ネオペンチル（1 級）は SN2 が速い | × | β 位支鏈擋住背面進攻（≈$10^{-5}$）；ネオペンチル（新戊基） |
| アルドール反応は酸触媒でも進行する | ○ | 酸中經烯醇，鹼中經烯醇鹽；アルドール反応（羥醛反應） |
| 3 級ハロゲン化物 ＋ NaOEt でエーテルが得られる | × | 偏向 E2；威廉森合成宜用一級鹵烷；ハロゲン化物（鹵化物）、エーテル（醚） |

**陷阱 ｜ 可逆性 ≠ 機構**

「協同一步」與「可逆／不可逆」是兩個判斷軸。フィンケルシュタイン反応（芬克爾斯坦反應）R–Cl ＋ NaI ⇌ R–I ＋ NaCl↓（丙酮）向右，是因 NaCl 沉澱移出平衡，不能反推 SN2 本質不可逆。

## 求核性（親核性）と溶媒（H27-Q3）　#70H27

| 溶媒 | ハロゲン化物イオン（鹵離子）の求核性 | 理由 |
|---|---|---|
| プロトン性（$H_2O$・$I^-$ > $Br^-$ > $Cl^-$ > $F^-$ MeOH） | | 小陰離子較易被氫鍵包覆 |
| 非プロトン性（DMSO・DMF） | $F^-$ > $Cl^-$ > $Br^-$ > $I^-$ | 少溶劑化時，親核性較隨鹼性 |

メタノール（甲醇）中：$HS^-$ > $CH_3O^-$ > $CH_3COO^-$ > $NO_3^-$；S 的可極化性較大。 DMSO 中則 $CH_3O^-$ > $HS^-$ 。

## アルコール（醇）→ ハロゲン化アルキル（鹵代烷）・脫離の向き　#140

- 塩化チオニル（氯化亞碸）$SOCl_2$ 的副產物 $SO_2$ ／ HCl 均為氣體；三臭化リン（三溴化磷）$PBr_3$ 經 SN2 。兩者用於避免碳陽離子重排。 HX 用於二、三級醇時有重排風險；ルーカス試薬（盧卡斯試劑）（HCl ／ $ZnCl_2$）用來判醇的級數。
- ウィリアムソンエーテル合成（威廉森醚合成）：醇鹽可較大，但鹵代烷宜為 **一級**。 t-BuONa ＋ブロモエタン（溴乙烷）得叔丁基乙基醚；反向選三級鹵烷會走 E2 。
- ザイツェフ則（札依采夫規則）偏向多取代烯：2-溴丁烷＋ NaOEt → 2-丁烯。ホフマン則（霍夫曼規則）：大體積鹼（t-BuOK ／ LDA）或四級銨的消去偏向末端烯（R7-Q4）。
- グリニャール試薬（格氏試劑）也能從芳基鹵化物製備，不能因芳基不作普通 SN1/SN2 就排除。微量水會把它轉成 R–H，必須無水。

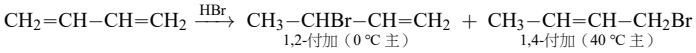
## 反応中間体（中間體）　框 4

| 日本語 | 中文 | 性質 | 生成 |
|---|---|---|---|
| カルボカチオン | 碳陽離子 | 電子不足・平面 | ヘテロリシス（異裂） |
| カルバニオン（碳陰離子） | 碳陰離子 | 孤立電子対（孤對電子） | ヘテロリシス |
| ラジカル（自由基） | 自由基 | 不對電子・中性 | ホモリシス（均裂） |

碳陽離子與烷基自由基的取代穩定化可用 **3° > 2° > 1° > 甲基** 理解，來自超共軛與烷基供電子；不要把此順序一概套給碳陰離子（陰離子穩定化見 §1.7）。

## 速度支配（動力學控制）vs 熱力学支配（熱力學控制）（R5-Q3 失分）

#237




| 條件 | 可逆性 | 支配因子 | 主生成物 |
|---|---|---|---|
| 低温（0 ℃） | 不可逆 | 活性化エネルギー（活化能）＝速度支配 | 1,2-付加（加成）体 |
| 高温（40 ℃） | 可逆・平衡 | 産物穩定性＝熱力学支配 | 1,4-付加体（内部二置換（取代）アルケン（烯烴）） |

- 兩種加成產物共用烯丙基陽離子，比例不能靠反應物組成判斷。題文提「平衡の支配」時，對應熱力學控制與產物穩定性。
- 反應名按**進攻試劑**命名：C=C ／苯環受親電試劑進攻，稱親電加成／取代；C–X ／ C=O 受親核試劑進攻，稱親核取代／加成。

## 歷年題回做：先判依據再看答案

#195 #237 #255

**過去問 ｜ R6-Q01 ｜ E2・SN2 的機制敘述（筆記要旨）**

「 2 」＝協奏（協同）＋ SN2 反轉；「 1 」＝先開裂成碳陽離子＋ 3° 最快＋外消旋。（速查第 255 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R5-Q03 ｜速度論支配（動力學控制）vs 熱力学支配（1,3-ブタジエン（丁二烯）＋ HBr）（筆記要旨）**

低溫不可逆 → 看速度 →1,2 為主（速度支配）；高溫可逆 → 看穩定性 → 雙鍵取代多的 1,4 為主（熱力學支配）。反應名的求電子／求核描述進攻試劑，不是被攻擊的有機物。（速查第 237 項）**當時失點**：C 欄選「反応物組成」、 D/E 對調（方向看反）。**一行修正**：共用中間體 → 比例只看速度；題文「平衡の支配」直接定 E 。

**過去問 ｜ R4-Q06 ｜求核置換・脫離反應機構的判定（筆記要旨）**

弱求核＋質子性溶劑＋穩定碳陽離子＝ SN1；強求核＋非質子性＋ 1° ＝ SN2；強鹼＋ anti ＝ E2；α-H 先奪、 $OH^-$ 被推出＝ E1cB 。（速查第 195 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R2-Q03 ｜ C–C 鍵形成反應（碳鏈延長）（筆記要旨）**

炔化物是強鹼，只能烷基化甲基／一級鹵化物；遇二級鹵化物走 E2 生成烯烴，碳鏈延長失敗。（速查第 195 項）**當時失點**：未把 Q1 框架套到碳親核劑（強鹼 × 二級＝ E2）。**一行修正**：先判親核劑鹼性，再判鹵化物級數。

**過去問 ｜ R2-Q01 ｜取代 / 消去反應機構的判定（五個反應式配對機構）（筆記要旨）**

1 ／ 2 是決速步的分子數，不是產物數；一級＋強親核＝ $S_{N2}$ 、二級＋強鹼＝ E2 、三級＋弱親核溶劑＝ $S_{N1}$ 、酸＋三級醇＝ E1 、羰基 β 位 OH ＋鹼＝ E1cB 。（速查第 195 項）**當時失點**：把分子數（1 ／ 2）誤解為產物數。**一行修正**：1 ／ 2 ＝決速步分子數。

## 碳親核劑不是「一定延長碳鏈」

#195 #235 #255

先標鹵素所在碳的級數，再判親核劑的鹼性。アセチリド（炔化物）雖能提供碳，也會搶 β-H；二級鹵烷的背面進攻受阻時，E2 會搶走反應。反之，丙二酸酯或乙醯乙酸酯的陰離子由羰基穩定，鹼性較弱。不能只看「帶負電」就把全部試劑當成同一類。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| アセチリドによるアルキル化はメチル又は第一級ハロゲン化物に適する | ○ | 先確認受質的立體障礙，再談碳鏈延長。；アルキル化（烷基化）、メチル（甲基） |
| 第二級ハロゲン化物と強塩基の反応では E2 を検討する | ○ | 炔化物也是強鹼，R2-Q3 不能漏掉這一步。 |
| E2 は脱離基が先に自発的に解離する反応である | × | 奪 β-H 與離去基脫離同時發生；先解離是 E1 的描述。；脫離基（離去基） |

E1cB（共軛鹼消去）另判：羰基旁的 α-H 先被拔走，陰離子受羰基穩定，再推出 β 位不良離去基。羥醛縮合的脫水步驟是筆記中的例子；單純鹵烷沒有這項穩定作用，不能硬套。

## 1.3 付加（加成）反応（アルケン（烯烴）・アルキン（炔烴））

框 3 #138 #258 #69H27 #240 #139 #34

## syn / anti は中間体（中間體）の形で決まる #138 框 3

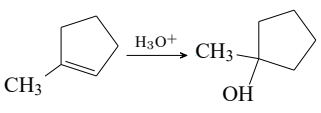
| 反応 | 試薬 | 中間体 | 立体 | 環状受質結果 |
|---|---|---|---|---|
| 接触水素化（催化氫化） | $H_2$ / Pt・Pd・Ni | 金属表面 | syn | cis |
| ヒドロホウ素化（硼氫化）-酸化（氧化） | $BH_3 \rightarrow H_2O_2$ / NaOH | 四中心遷移状態（過渡態） | syn | — |
| ジヒドロキシ化（二羥基化） | $OsO_4 \rightarrow NaHSO_3$ | 五員環エステル（酯） | syn | cis-ジオール（二醇） |
| ハロゲン（鹵素）付加 | $Br_2$・$Cl_2$ | 三員環ブロモニウム（溴鎓離子） | anti | trans |
| エポキシ化（環氧化）→加水分解 | mCPBA → $H_3O^+$ | エポキシド（環氧化物） | anti | trans-ジオール |

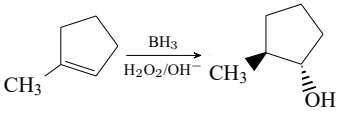
**要點 ｜ 反射動作**

三員環中間體受背面進攻，通常得到 **anti**；五員環中間體或金屬表面固定同面，得到 **syn** 。兩步反應要追到最後：環氧化雖同面，開環卻反面，最後是 trans-二醇。酸性開環偏向多取代碳、鹼性偏向少取代碳；特殊酸性條件可能帶 SN1 性格，不能一律假定完全立體專一（F03）。

## アルケンの水和（水合）三法（R3-Q2・R6-Q4 失分） #258 #69H27

| | 酸触媒水和（酸催化水合） | オキシ水銀化（羥汞化）-脱水銀（脫汞） | ヒドロホウ素化-酸化 |
|---|---|---|---|
| 試薬 | $H_2SO_4$ / $H_2O$ | $Hg(OAc)_2$, $H_2O \rightarrow NaBH_4$ | $BH_3 \rightarrow H_2O_2$, NaOH |
| 中間体 | 游離碳陽離子（3 段階） | マーキュリニウムイオン（汞鎓離子） | 無中間體，四中心協同 |
| 位置選択性（區域選擇性） | マルコフニコフ（馬氏） | マルコフニコフ | **反マルコフニコフ（反馬氏）** |
| 立体 | なし | なし | syn |
| 転位（重排） | **あり** | なし | なし |




1-メチルシクロペンテン（1-甲基環戊烯）：酸水合得到 1-メチルシクロペンタノール（1-甲基環戊醇）（三級醇）；硼氫化－氧化得到 **trans**-2-メチルシクロペンタノール（2-甲基環戊醇）。新加的 H 與 B 同面，因此原有 $CH_3$ 與最後 OH 反面。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 理由 |
|---|---|---|
| ヒドロホウ素化は協奏的なので位置選択性を示さない | × | 選擇性看過渡態能量差；協奏的（協同） |
| 酸触媒水和は一段階で進む | × | マルコフニコフ ⇐ カルボカチオン（碳陽離子）⇐ 多段階 |
| 末端アルケンの酸触媒水和で第 1 級アルコールが得られる | × | 通常為二級醇；乙烯水合為乙醇；アルコール（醇） |
| 3 級アルコールが生成物なら酸水和かオキシ水銀化 | ○ | trans 二級醇則對應硼氫化 |

**陷阱 ｜ 重複題で再失分（R3-Q2 ＝ H27-Q2）**

先把選項「方法 I ／方法 II 」逐一對上試劑，不能沿用上一年度的排列。

## HBr の付加：過酸化物効果（過氧化物效應）・NBS（溴化丁二醯亞胺）（R5-Q6 失分） #240

| 條件 | 機構 | イソブテン（異丁烯）+ HBr の生成物 |
|---|---|---|
| 僅 HBr | イオン（離子）型：$H^+$ 先加 → 3 級カルボカチオン | 2-ブロモ-2-メチルプロパン（2-溴-2-甲基丙烷）（M 型） |
| HBr ＋ 過酸化物（過氧化物） | ラジカル（自由基）連鎖：Br• 先加 → 3 級ラジカル | 1-ブロモ-2-メチルプロパン（1-溴-2-甲基丙烷）（**反 M 型**） |
| NBS ＋ hv | アリル（烯丙基）位 H 引抜き → アリルラジカル | 兩端碳可接 Br（混合物） |

- 過酸化物効果只適用 **HBr** 。兩條路徑都偏向較穩定的三級中間體，但離子路徑先加 $H^+$，自由基路徑先加 Br• 。
- IUPAC 中鹵素與烷基均為前綴。先令定位數組最小，打平才按**字母順序**（bromo ＜ methyl），如 2-bromo-5-methylhexane 。

### アルキン　#139 #34

pKa：HC≡CH（25）≪ $H_2C{=}CH_2$（44）＜ $CH_3CH_3$（50）。sp 碳有 50% s 成分，末端炔 H 較酸；$NaNH_2$ 的共軛酸 $NH_3$ 約 36，故可定量生成アセチリド（炔化物）。

| 反応 | 試薬 | 生成物 |
|---|---|---|
| アルキル化（烷基化） | $NaNH_2$ → R–X（**1 級のみ**） | 内部アルキン（以新增碳數驗算） |
| ハロゲン付加 | $Br_2$ 2 当量 | テトラブロモアルカン（烷烴） |
| 水和（M） | $H_2O$ / $HgSO_4$・$H_2SO_4$ | エノール（烯醇）→ ケトン（酮）（末端 → メチル（甲基）ケトン） |
| 水和（反 M） | $BH_3$ → $H_2O_2$ / NaOH | アルデヒド（醛） |
| 部分水素化（氫化） | リンドラー／Na・液体 $NH_3$ | cis／trans アルケン |
| ジハロゲン化物（二鹵化物）から | $NaNH_2$ **3 当量** | 末端アルキン（第三當量用於形成炔化物） |

**陷阱 ｜ pKa の向き**

「アセチレン（乙炔）はエチレン（乙烯）より酸性が強いので pKa が大きい」×。酸性強即 Ka 大、pKa 小；先檢查因果兩半。

### 歴年題回做：先判依據再看答案　#240 #258 #69H27

**過去問 ｜ R6-Q04 ｜ Markovnikov 則（筆記要旨）**

酸觸媒水和＝碳陽離子三步（會重排）；羥汞化＝兩操作・Markovnikov・不重排；1 級醇用硼氫化。（速查第 258 項）**當時失點**：錯誤前提「協奏（協同）無選擇性」。**一行修正**：選擇性看過渡態；有無中間體決定步數。

**過去問 ｜ R5-Q06 ｜有機ハロゲン化物（鹵化物）の構造と反応（適切なもの）（筆記要旨）**

HBr 有過氧化物 Br 加末端（反 M），無過氧化物 Br 加多取代碳；烯丙基自由基未成對電子在兩端；鹵素與烷基同為前綴，位置組打平才看字母順序。（速查第 240 項）**當時失點**：過氧化物效應不熟。**一行修正**：離子型先加 $H^+$、自由基型先加 Br•，皆生成三級中間體。

**過去問 ｜ R3-Q02 ｜ 1-メチルシクロペンテン 的酸觸媒水合 vs 硼氫化-氧化（筆記要旨）**

酸水合經碳陽離子 → 三級醇；硼氫化是反 Markovnikov + syn → $CH_3$ 與 OH 互為 trans。（速查第 69 項）**當時失點**：重複題（H27-Q2）仍失分；方法順序顛倒。**一行修正**：選項格式「方法 I / 方法 II」對應確認；三級醇只來自碳陽離子。

### 位置與立體要分成兩張檢查表　#138 #258 #240 #69H27

マルコフニコフ則（馬可尼可夫規則）回答「OH 或 Br 到哪個碳」，syn／anti 回答「兩個新鍵從哪一面形成」。兩者不是同一軸。硼氫化中 H 與 B 同面加入，氧化後 B 的位置成 OH；在帶甲基的環烯上，原有 $CH_3$ 與新 OH 可以互為 trans，不能把 syn 直接翻成「產物所有取代基都 cis」。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| ヒドロホウ素化では H と B が同じ面から付加する | ○ | 追蹤新增的 H 與 B；不要拿原有甲基替換比較對象。 |
| 過酸化物存在下の HBr 付加はラジカル機構で進む | ○ | Br 自由基先加成，形成較穩定的碳自由基。 |
| エポキシ化後の加水分解でも二つの OH は常に syn になる | × | 後續開環由背面進攻，最後得到 anti 的關係。 |

重做 H27-Q2／R3-Q2：先把「方法 I」「方法 II」抄在各試劑上方，分別寫位置、是否重排、立體結果，最後才對選項的 A/B/C。重複題的選項順序可能改，記答案字母沒有用。

## 1.4 芳香族　#170 #33 #166 #260 #281 #207 #198 #73H27 #39 #72H27

### 芳香族性（芳香性）：四条件を順番に　#170 #33

依序查：①成環；②環上每一原子均有 p 軌域、連續共軛（有 $sp^3$ 碳即中斷）；③平面；④ π 電子數 4n ＋ 2。平面連續共軛而為 4n 時才判反芳香性。

| 環上原子 | π 電子貢獻 |
|---|---|
| C=C の炭素（碳） | 1 |
| $C^+$（空 p 軌域） | 0 → トロピリウムカチオン（環庚三烯陽離子）6π：芳香族 |
| $C^-$（孤立電子対（孤對電子）） | 2 → シクロペンタジエニルアニオン（環戊二烯陰離子）6π：芳香族 |
| ピロール（吡咯）型 N（N–H） | 2 → 孤對用於 π 系，鹼性極弱 |
| ピリジン（吡啶）型 N（C=N） | 1 → 孤對在環外 $sp^2$ 軌域，保留鹼性 |

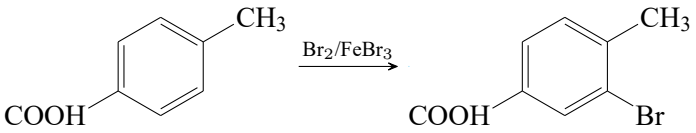
- シクロブタジエン（環丁二烯）為 4π，屬反芳香；シクロオクタテトラエン（環辛四烯）呈非平面桶形，屬非芳香。
- [10] アヌレン（輪烯）雖有 10π，但內側 H 衝突，不能平面（R1 再-Q6）。ナフタレン（萘）與アズレン（薁）則是 10π 芳香系。

## 配向性（定位效應）と活性化（活化）

#166 #281 #225

| 置換基（取代基） | 對環效應 | 配向（取向） |
|---|---|---|
| $-NH_2$ 、$-OH$ 、$-OR$ 、$-NHCOR$ | 強活化 | o,p |
| アルキル（烷基） | 弱活化 | o,p |
| $-F$ 、$-Cl$ 、$-Br$ 、$-I$ | **雖鈍化仍** | o,p |
| $-NO_2$ 、$-CN$ 、$-SO_3H$ 、$-CHO$ 、$-COR$ 、$-COOH$ 、$-NH_3^+$ | 不活性化（鈍化） | m |

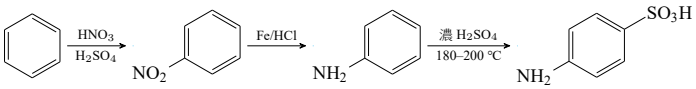
- 孤對原子直接連環通常 o,p 定位；C=O ／ C≡N ／ N=O ／ S=O 或正電荷直接連環通常 m 定位。鹵素的 −I 使環鈍化，+R 卻使其 o,p 定位，必須分兩軸。
- 二取代體先找兩基**共同指向**的位置；衝突時活化基優先；夾在兩基間的位置受立體阻礙。一般硝化題主產物為單硝化，別誤選多硝化物（R6-Q6）。
- ルイス酸（路易士酸）$FeBr_3$ ／ $AlCl_3$ 是**電子對受體**，使 Br–Br 極化，產生具 $Br^{\delta+}$ 特徵的親電端。




p-メチル安息香酸（甲基苯甲酸）溴化得**3-ブロモ-4-メチル安息香酸（3-溴-4-甲基苯甲酸）**：COOH 的 m 位恰是 $CH_3$ 的 o 位（R1 再-Q2）。m-溴氯苯硝化主產物為 2-溴-4-氯-1-硝基苯；對位供電子 Cl ＞ Br，故偏向 Cl 的 p 位（R6-Q6）。

## 合成順序は配向性で決まる（R7-Q3）

#281




スルファニル酸（對胺基苯磺酸）（p-胺基苯磺酸）的順序為硝化 → ベシャン還元（貝尚還原）→ 磺化。先磺化會導向 m 位；先把 m 定位的 $NO_2$ 還原成 o,p 定位的 $NH_2$，才符合對位目標。

## 反応式の正誤チェック

#207 #73H27 #142

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 理由 |
|---|---|---|
| バーチ還元でベンゼンは 1,3-シクロヘキサジエンになる | × | 1,4-二烯，非共軛；バーチ還元（伯奇還原）、ベンゼン（苯）、シクロヘキサジエン（環己二烯） |
| ベンゼン ＋ クロロベンゼン／ $AlCl_3$ → ビフェニル | × | 芳基鹵化物不適用傅-克烷基化；クロロベンゼン（氯苯）、ビフェニル（聯苯） |
| t-ブチルベンゼンは $KMnO_4$ で安息香酸になる | × | 沒有苄位 H；ブチルベンゼン（丁基苯）、安息香酸（苯甲酸） |
| エチルベンゼンは $KMnO_4$ で安息香酸になる | ○ | 側鏈長短不同，氧化後均可成 COOH；エチルベンゼン（乙苯） |
| p-キシレンを酸化するとイソフタル酸を与える | × | テレフタル酸（對苯二甲酸）（位置關係不變；H24-Q2）；キシレン（二甲苯）、酸化（氧化）、イソフタル酸（間苯二甲酸） |

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 理由 |
|---|---|---|
| F–C アシル化では転位も多置換も起こりにくい | ○ | 醯基陽離子不重排，生成酮使環鈍化；アシル化（醯基化）、転位（重排）、置換（取代） |
| フェノールは $Br_2$ 水で触媒なしに 2,4,6-トリブロモ体を与える | ○ | OH 強烈活化芳環；フェノール（苯酚） |
| アニリンに直接 F–C 反応を行える | × | 與 $AlCl_3$ 成錯合物，先乙醯化保護；アニリン（苯胺） |
| ヒドロキノン → p-ベンゾキノンは還元である | × | 少兩個 H，屬氧化；ヒドロキノン（對苯二酚）、ベンゾキノン（苯醌）、還元（還原） |

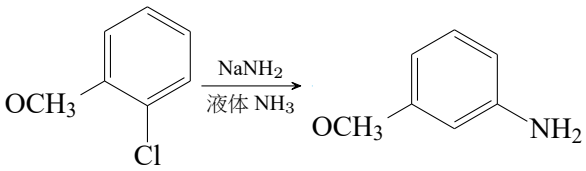
## ジアゾニウム塩（重氮鹽）からの変換　#73H27 #142

$ArNH_2$ ＋ $NaNO_2$ ／ HCl 在 **0 ～ 5 ℃** 得重氮鹽 $ArN_2^+$。升溫水解可成苯酚並放出 $N_2$；$N_2$ 是優良離去基。

| 試薬 | 生成物 | 名称 |
|---|---|---|
| CuCl・CuBr・CuCN | Ar–Cl・Ar–Br・Ar–CN | ザンドマイヤー（桑德邁爾） |
| KI（**Cu 不要**） | Ar–I | — |
| $HBF_4$・加熱 | Ar–F | シーマン（席曼） |
| $H_2O$・加熱 | Ar–OH | — |
| $H_3PO_2$ | Ar–H | 脱アミノ |
| フェノール・$ArNMe_2$ | Ar–N=N–Ar′ | ジアゾカップリング（重氮偶合）（アゾ染料（偶氮染料）） |

## 芳香族求核置換（親核取代）SNAr vs ベンザイン（苯炔）（R7-Q2 失分）　#198

| | SNAr（付加（加成）-脱離（消去）） | ベンザイン（脱離-付加） |
|---|---|---|
| 条件 | 鄰／對位帶 $NO_2$ 等強吸電子基 ＋ 脱離基（離去基） | 未活化的鹵苯 ＋ $NaNH_2$ / 液体 $NH_3$ |
| 中間体（中間體） | マイゼンハイマー錯体（邁森海默錯合物）（**アニオン（陰離子）**） | ベンザイン |
| 入る位置 | 原離去基位置 | 也可進入相鄰碳（cine 置換） |




o-クロロアニソール（氯苯甲醚）→ m-アニシジン（甲氧基苯胺）：苯炔只能形成在原 C–Cl 與相鄰 C–H 間。加成後負電軌域在環平面內，依此題的**誘導效應**判斷：$OCH_3$ 的 −I 穩定鄰近碳陰離子。

**陷阱 ｜ R7-Q2**

「SNAr はカルボカチオン（碳陽離子）（アリールカチオン（芳基陽離子））を経る」×。此路徑中間體帶負電，鄰／對位吸電子基能穩定它，故加速反應。

## クメン法（異丙苯法）・フェノール　#73H27

$$C_6H_6 \xrightarrow{\text{プロペン／酸}} C_6H_5CH(CH_3)_2 \xrightarrow{O_2} C_6H_5C(CH_3)_2OOH \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5OH + CH_3COCH_3$$

ベンゼン → クメン（異丙苯）→ クメンヒドロペルオキシド（異丙苯過氧化氫）→ **フェノール＋アセトン（丙酮）**，為 1:1 聯產（H29-Q3）。維生素 E ／ BHT 以酚性 OH 給出 H•，形成穩定自由基而終止連鎖氧化。

- 芳香醛對 HCN 加成的 K 隨供電子能力增強而變小：$-N(CH_3)_2$ ＜ $-CH_3$ ＜ −H（H26-Q7）。最後核對題目要由大到小或由小到大。

## 歷年題回做：先判依據再看答案　#198 #207 #260 #281

**過去問 ｜ R7-Q03 ｜由苯合成對胺基苯磺酸（スルファニル酸）的步驟順序（筆記要旨）**

要對位產物先裝鄰／對位定位基：硝化 → 還原成 $NH_2$ → 磺化；先磺化得間位。（速查第 281 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R7-Q02 ｜鹵化芳基的芳香族親核取代（SNAr）（筆記要旨）**

拉電子基（$NO_2$）在鄰／對位加速 → 中間體帶負電 → $OH^-$ 先加成、$Cl^-$ 後脱離（SNAr）；芳基陽離子不存在，苯炔要超強鹼。（速查第 198 項）**當時失點**：誤以為 SNAr 先生成 $C^+$；忽略未活化鹵化芳基不反應。**一行修正**：取代基效應反推中間體電荷（速查第 198 項）。

**過去問 ｜ R6-Q06 ｜ m-ブロモクロロベンゼン（溴氯苯）のニトロ化（硝化）（筆記要旨）**

鹵素＝鈍化 o,p-定位；找共同指向位置，再比 para 給電（Cl > Br）；主產物是單硝化物。（速查第 260 項）**當時失點**：未排除多硝化選項。**一行修正**：主生成物＝單取代。

**過去問 ｜ R3-Q01 ｜苯環化合物反應式（A ～ E）產物正誤（筆記要旨）**

Birch 還原產物是 1,4-二烯；二取代苯看兩基導向重疊處；芳基鹵化物不做傅-克；沒有苄位 H 就不被 $KMnO_4$ 氧化；$H_2$/Pd 先還原 C=C 。（速查第 207 項）**當時失點**：二選一用猜。**一行修正**：定位題先標兩基導向位置再比對。

### EAS 、 SNAr 、苯炔：同是苯環，不能共用中間體

#166 #198 #281

芳香族求電子置換（親電取代）（芳香親電取代，EAS）的進攻者缺電子，環提供電子；反應後脫 $H^+$ 恢復芳香性。 SNAr 則由親核劑先加到缺電子的環，形成帶負電的中間體，再脫去鹵離子。鄰／對位吸電子基能加速 SNAr，正是判斷中間體電荷的線索。

苯炔路徑的順序相反：先由強鹼拔鄰位 H 、脫鹵素，才加入親核劑。解題時在原圖圈出 C–X 與旁邊 C–H；被取代基占住、沒有 H 的一側不能形成那條苯炔鍵。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| SNAr は求核剤の付加後に脱離基が脱離する | ○ | 加成－消去；與苯炔的消去－加成分開。；求核剤（親核試劑） |
| ベンザイン経由では元の脱離基に隣接する位置に置換が起こり得る | ○ | 這是 cine 取代，不能假定新基一定坐原來的位置。 |
| スルファニル酸の合成順序は配向性を無視してよい | × | 先硝化、還原成胺再磺化，才配合對位目標。 |

## 1.5 C–C 結合生成・ペリ環状反応（周環反應）

#235 #195 #196 #226 #208 #168 #236 #105

### 炭素（碳）数で検算する

#235 #195

| 組合せ | 生成物 | 炭素数 |
|---|---|---|
| RMgX ＋ $CO_2$ → $H_3O^+$ | RCOOH | +1C |
| RMgX ＋ HCHO | $RCH_2OH$（1 級） | +1C |
| RMgX ＋ エチレンオキシド（環氧乙烷） | $RCH_2CH_2OH$（1 級） | +2C |
| RMgX 2 当量 ＋ エステル（酯） | 3 級アルコール（醇） | 加入兩個 R |
| $RC{\equiv}C^-$ ＋ $CH_3X$・1° RX | 内部アルキン（炔烃）（SN2） | +R |
| $RC{\equiv}C^-$ ＋ 2°・3° RX | **アルケン（烯烃）（E2）** | 鎖延長失敗 |
| マロン酸エステル（丙二酸酯）＋ RX → 加水分解・脱炭酸（脫羧） | $RCH_2COOH$ | +2C |

アセチリド（炔化物）是強鹼（共軛酸 pKa≈25），遇二級鹵烷如溴環己烷，先考慮 E2（R2-Q3 ／ R5-Q1）。丙二酸酯陰離子（共軛酸約 13）與 $CN^-$ 較弱鹼，可作 SN2；丙二酸酯對二級受質反應慢、產率差，不能保證延鏈成功（S195）。

### ウィッティッヒ反応（維蒂希反應）（R2-Q2 失分）

#196

$$Ph_3P \xrightarrow[SN2]{RCH_2X} [Ph_3PCH_2R]^+X^- \xrightarrow{塩基} Ph_3P{=}CHR$$

$$Ph_3P{=}CHR + O{=}CR^1R^2 \longrightarrow R^1R^2C{=}CHR + Ph_3P{=}O$$

ホスホニウム塩（鏻鹽）→ イリド（葉立德）→ オキサホスフェタン（氧雜磷雜環丁烷）→ 烯＋ $Ph_3P$=O，形成 P=O 推動反應。先數葉立德碳上的取代基：**$=CH_2$ > $=CHR$ > $=CR_2$（最慢）**。非穩定化型較活潑；吸電子基穩定化型較弱親核。醛較酮活潑；α,β-不飽和酮仍按 1,2-加成作 Wittig 。

### アルドール（羥醛）・エナミン（烯胺）

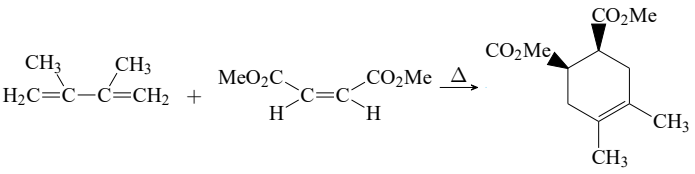
#226 #208

- アルドール付加（加成）停在 β-羥基羰基；加熱脫水後為 α,β-不飽和羰基，稱アルドール縮合（羥醛縮合）（H24-Q3）。
- 交叉羥醛：一方無 α-H（苯甲醛／甲醛）時較能選擇性交叉；雙方均有 α-H，可能形成四種加成組合。
- ストーク（斯托克）反應：酮＋二級胺（ピロリジン（吡咯烷））→ 烯胺 → マイケル付加（麥可加成）→ 水解。**親核碳是 N 以外第二個碳，即原酮的 α 碳**；直接接 N 的碳屬亞胺端（R3-Q3）。烯胺中性，較易處理，利於單烷基化。

### ディールス・アルダー反応（狄爾斯–阿爾德反應）の五本柱（R4-Q2・R7-Q7 失分）

#168

| 柱 | 内容 | 定番の誤り |
|---|---|---|
| 協奏（協同） | 一步協同、無中間體 | 「多段階で中間体（中間體）を生成」 |
| 立体特異性（立體專一性） | 保留親雙烯體順反關係 | 誤寫 cis 生成 trans |
| 電子要求 | 二烯供電子、親雙烯體吸電子較有利 | 「ジエノフィル（親雙烯體）に供与基（供電子基）で最速」 |
| 4n ＋ 2 | [4+2] 熱允許，[2+2] 光允許 | 「[2+2] も熱で進行」 |
| エンド則（内型規則） | 内型為動力學主要產物 | 誤把外型選為主要產物 |




2,3-ジメチル（甲基）-1,3-ブタジエン（丁二烯）＋マレイン酸ジメチル（馬來酸二甲酯）（cis）生成 cis-環己烯二羧酸酯：兩酯基保持 cis，新 C=C 留在二烯**中央 C2–C3** 。二烯須能取 s-cis；鏈狀＋鏈狀成單環，環狀二烯可成橋環，環狀親雙烯體可成稠環。

### ペリ環状反応：ウッドワード・ホフマン則（伍德沃德–霍夫曼規則）（R5-Q2） #236

| 反応 | 電子数 | 加熱 | 光照射 |
|---|---|---|---|
| 電子環状反応（電環化） | 4n ＋ 2（6π） | 逆旋（disrotatory） | 同旋（conrotatory） |
| 電子環状反応 | 4n（4π） | 同旋 | 逆旋 |
| 付加環化（環加成） | [4+2] | 許容（Diels–Alder） | — |
| 付加環化 | [2+2] | 禁制 | 許容 |
| [1,5]-H シグマトロピー（σ 遷移） | 6 | スプラ | アンタラ |

(2E,4Z,6E)-オクタトリエン：加熱 → cis-5,6-ジメチルシクロヘキサジエン（環己二烯）、光 → trans 。

### アセタール（縮醛）：保護基（H29-Q5） #105

アセタール**酸中不穩定、鹼中穩定**。用乙二醇保護羰基後，可處理其他部位，最後以稀酸脫保護。チオアセタール（硫縮醛）對酸也較穩定；經ラネー Ni（雷尼鎳）脫硫可把 C=O 轉成 $CH_2$ 。

### 歷年題回做：先判依據再看答案 #107 #168 #196 #208 #235 #236

**過去問 ｜ R7-Q07 ｜ 2,3-二甲基-1,3-丁二烯 + 馬來酸二甲酯的 Diels-Alder 產物（筆記要旨）**

DA：4C ＋ 2C 成六員環，新雙鍵在二烯中間；順式進順式出；鏈＋鏈單環、環狀二烯橋環、環狀親二烯體稠環。（速查第 168 項）**當時失點**：名稱 → 結構轉換障礙。 **一行修正**：數環＋核對官能基（速查第 168 項）。

**過去問 ｜ R7-Q06 ｜ 鏻鹽 → 磷葉立德 → Wittig 反應（筆記要旨）**

$PPh_3$ SN2 生成鏻鹽 → 鹼拔 H 成葉立德（$P^+$–$C^-$）→ Wittig 把 C=O 換成 C=C，驅動力 P=O 。（速查第 196 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R5-Q02 ｜ ペリ環状反応（適切なもの）（筆記要旨）**

數電子套規則：4n+2 加熱＝對旋／同面，4n 加熱＝同旋／異面，光照翻轉；Diels–Alder 保留親雙烯體 cis/trans 。（速查第 236 項；關聯 R1 再-Q4）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R5-Q01 ｜ カルバニオン（碳陰離子）を用いた有機反応（誤っているもの）（筆記要旨）**

炔化物是強鹼：只烷基化 Me/1° 鹵烷，2°/3° 走 E2；Grignard ＋ $CO_2$ 多 1C 羧酸、＋環氧乙烷多 2C 一級醇、＋酯兩當量得三級醇。（速查第 235 項；關聯 H30-Q4）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R4-Q03 ｜ カルボニル（羰基）縮合反応（筆記要旨）**

羧酸衍生物看共鳴（共振）供與＋脫離基：醯胺 < 酯 < 酸酐 < 酸氯化物；一方無 α-H，交叉アルドール不成混合物。（速查第 107 項、第 225 項、第 226 項）**當時失點**：只用誘起效應判斷反應性。 **一行修正**：電子效應三框架章。

**過去問 ｜ R4-Q02 ｜ Diels–Alder 反應（筆記要旨）**

DA 一步協奏無中間體；cis 進 cis 出；endo 優先；二烯富電子、親二烯體缺電子；[4+2] 熱、 [2+2] 光 。（速查第 168 項）**當時失點**：審題方向（最も適切 → 看成不適切）。 **一行修正**：讀完題幹先寫○或 × 。

**過去問 ｜ R3-Q03 ｜ Stork 烯胺反應（シクロペンタノン（環戊酮）+ ピロリジン → エナミン → Michael 加成）（筆記要旨）**

烯胺親核碳＝離 N 兩個原子的碳（等同烯醇鹽 α 碳）；烯胺中性・易製備・易處理；酯基種類對照產物確認。（速查第 208 項）**當時失點**：親核碳位置弄反。 **一行修正**：畫共振式找負電荷位置。

**過去問 ｜ R2-Q02 ｜ Wittig 反應的反應性（筆記要旨）**

Wittig 看 ylide 碳上取代數：$CH_2$ > CHR > $CR_2$；$CR_2$ ylide 立體擁擠且要從二級鹵化物經 $S_{N2}$ 製備，最難進行。（速查第 196 項）**當時失點**：放棄正確直覺（④ → ①）。 **一行修正**：改答案前須有能推翻原判斷的機制。

### 人名反應：用原子來源檢查名稱配對

框 6 #167 #71 #226 #208

クネーフェナーゲル縮合（克腦文格爾縮合）由醛與活性亞甲基反應並脫水；マンニッヒ反応（曼尼希反應）的辨識產物是 β-胺基酮。クライゼン縮合（克萊森縮合）由兩分子酯形成 β-酮酯，與 [3,3] 的クライゼン転位（克萊森重排）分開記。

ホフマン転位（霍夫曼重排）、クルチウス転位（庫爾提斯重排）與ロッセン転位（洛森重排）都經異氰酸酯；水解後 R 基保留，羰基碳以 $CO_2$ 離去。貝克曼重排則由肟得到醯胺，不能套用「少一碳」。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| カニッツァーロ反応でベンズアルデヒドからフェノールが生じる | × | 還原端應是苄醇，PhCHO 的碳不能憑空消失。；カニッツァーロ反応（坎尼扎羅反應）、ベンズアルデヒド（苯甲醛）、フェノール（苯酚） |
| マロン酸エステルの加水分解後の加熱で $CO_2$ が失われる | ○ | 此處明確是脫羧，不是畫錯碳數。 |
| エナミンでは窒素に直接結合した炭素が求核中心である | × | 畫共振後看第二個碳，對應原酮的 α 碳。；窒素（氮） |

烯胺的追蹤順序：N–C1=C2 ↔ $N^+$=C1–$C2^-$ 。先圈 C2，再找 Michael 受體的 β 碳，兩者成鍵後水解恢復羰基。原料丙烯酸酯的甲酯／乙酯也必須與產物一致；不能只對到主骨架就判正確。

## 1.6 立体化学（立體化學） #108 #169 #210 #257 #37 #238 #282 #72

### R / S の判定手順（R4-Q4 失分）

#108 #169

| 最低順位 H 的位置 | 処理 |
|---|---|
| 破線（奥） | 直接讀 1→2→3，順時針為 R |
| くさび（手前） | 讀完後反轉結果 |
| 紙面上（実線） | 與後方基交換一次，讀完再反轉 |

- 任意兩基交換一次，配置反轉一次；奇數次反轉、偶數次不變。
- CIP：先比直連原子的原子序，同分再逐層把下一組原子由大到小比較，**不可加總**。多重鍵用複製原子處理，如酮的羰基 C 對應 (O,O,C) 。
- 常用順位：–OH ＞ –$NH_2$ ＞ –$CO_2H$ ＞ –CHO ＞ –$CH_2OH$ ＞ –$C_6H_5$ ＞ –C≡CH ＞ –$C(CH_3)_3$ ＞ –CH=$CH_2$ ＞ –$CH_2CH_3$ ＞ –$CH_3$ ＞ –H 。鹵素按 –I ＞ –Br ＞ –Cl ＞ –F 。
- 已知配置：L-アラニン（丙胺酸）、L-乳酸、L-プロリン（脯胺酸）為 S；**L-システイン（半胱胺酸）為 R**，因 –$CH_2SH$ 的 S 原子序大於 O，順位交換。

**陷阱 ｜ 出題設計**

常見作問把 1→2→3 在紙面都畫成同方向，只改 H 的前後位置。只看旋轉方向，便會錯判全部相同。

### キラリティー（手性）の命題（R3-Q7・R6-Q3 失分）

#210 #257 #37

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 理由 |
|---|---|---|
| 対称面をもつ分子はキラルでない | ○ | 對本組分子先查鏡面 σ 、反心 i；不能把 $C_2$ 軸當鏡面；キラル（手性） |
| 旋光性をもつ分子には必ず不斉炭素がある | × | アレン（丙二烯）（マイコマイシン（黴菌黴素））・BINAP・ヘリセン（螺旋烯）；不斉炭素（不對稱碳） |
| $C_2$ 軸をもつ分子はアキラルである | × | BINAP 有 $C_2$ 軸仍具手性；アキラル（非手性） |
| (+) 体は R 、(–) 体は S である | × | 實測旋光正負不能推 R/S |
| 天然の L-アミノ酸はすべて S 配置である | × | L-半胱胺酸為 R；アミノ酸（胺基酸） |
| cis- と trans-1,4-ジメチルシクロヘキサンは鏡像異性体 | × | 非對映物，兩者均非手性；メチル（甲基）、シクロヘキサン（環己烷）、鏡像異性体（鏡像異構物） |
| メソ体は旋光性を示さない | ○ | 鏡像與本身可重疊；メソ（內消旋） |
| 環反転で cis ／ trans が入れ替わる | × | 只交換 ax/eq，up/down 不變 |

軸不斉（軸手性）：聯苯鄰位大取代基阻止單鍵旋轉，可形成アトロプ異性体（阻轉異構物）。另有螺旋手性ヘリセン（M ／ P）；有旋光性不代表一定存在不對稱碳。

### シクロヘキサンのいす形（椅式）（R5-Q4・R7-Q5 失分）

#238 #282

| 位置 | cis | trans |
|---|---|---|
| 1,2- | a,e（兩構象等價） | **e,e（安定）** ／ a,a |
| 1,3- | e,e（安定）／ a,a | a,e |
| 1,4- | a,e | e,e（安定）／ a,a |

- 現場推表：沿相鄰碳前進，「上向」位置的 ax ／ eq 交替。
- 軸向 $CH_3$ 的 1,3-二軸向排斥約 7.6 kJ/mol 。
- 穩定性：**いす形 ＞ ねじれ舟形（扭船式）（約 23）＞ 舟形（船式）（約 29）＞ 半いす形（半椅式）（約**

**45 kJ/mol**）；半椅式對應環翻轉過渡態。

### 異性体の数 #72

鏈狀烷烴的構造異構物數：C4 = 2 、 C5 = 3 、 C6 = 5 、 C7 = 9 、 C8 = 18 。 $C_7H_{16}$ 若另計對映體，3-甲基己烷與 2,3-二甲基戊烷各多一個，合計 **11**；必須讀清「鏡像異性体も含める」。

### 歷年題回做：先判依據再看答案 #108 #210 #238 #257 #282

**過去問 ｜ R7-Q05 ｜環己烷的立體配座（筆記要旨）**

椅形 > 扭船形 > 船形 > 半椅形（穩定 → 不穩定）；環反轉 ax⇄eq 互換但上下不變。（速查第 282 項）**當時失點**：方向詞看錯（不適切 ↔ 適切）。**一行修正**：讀選項前圈出方向詞並寫 ○／× 。

**過去問 ｜ R6-Q03 ｜軸不斉・アトロプ異性体（筆記要旨）**

判手性找 σ 和 i，不是只找不對稱碳；$C_2$ 不影響手性；順反異構非鏡像異構。（速查第 257 項）**當時失點**：以為「對稱＝無手性」；把順反異構當手性。**一行修正**：只認 σ／i；$C_2$ 不排除手性。

**過去問 ｜ R5-Q04 ｜シクロアルカン（環烷烴）の立体化学（誤っているもの）（筆記要旨）**

相鄰碳 up 位置 ax／eq 交替：cis-1,2 = a,e（兩構象等價），trans-1,2 = e,e 或 a,a，e,e 最穩定。（速查第 238 項）**當時失點**：cis-1,2 的 ax/eq 對應不確定。**一行修正**：相鄰碳 up 位置 ax/eq 交替，現場推表。

**過去問 ｜ R4-Q04 ｜ S 配置化合物的組合（筆記要旨）**

H 在後直接讀、在前讀完反轉、在紙面先對調再反轉；順位先比最大原子。（詳見本追加檔「R／S 構型判定」章；速查第 108 項、第 169 項）**當時失點**：不知 R／S 判定的 H 位置處理。**一行修正**：R／S 構型判定章。

**過去問 ｜ R3-Q07 ｜立體化學（システイン・マイコマイシン・プロリン・對稱面・旋光度）（筆記要旨）**

天然胺基酸都是 L，但 R/S 用 CIP：半胱胺酸 R 、脯胺酸 S；旋光正負與 R/S 無關；無不對稱碳也可能手性；有對稱面必非手性。（速查第 108・210 項）**當時失點**：L = S 定式套用。**一行修正**：CIP 逐步排；先處理定義・概念選項。

### CIP 的逐層比較與環翻轉驗算 #108 #169 #238 #282

順位比較不加總原子序。先比直接相連的原子，同分才把下一層依大到小排列，逐一比較，第一個差異即決定勝負。例如 $-CH_2Br$ 對 $-CN$ 比的是 (Br,H,H) 與 (N,N,N)，不是把三個 N 的原子序相加。

H 在後方直接讀 1→2→3；H 在前方讀完反轉；H 在紙面時，與後方的一基交換一次，讀完再反轉。交換是計算工具，不是分子真的發生反應。天然 L 型與 R/S 、旋光正負屬不同標記系統，不能互推。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| 環反転で axial と equatorial は入れ替わる | ○ | 但 up/down 保持，故 cis/trans 不變。 |
| cis-1,2-ジメチルシクロヘキサンは二つのメチル基がともに equatorial である | × | 相鄰碳的 up 位置 ax/eq 交替；cis-1,2 為 a,e 。 |
| L-システインは CIP 則で R になる | ○ | $-CH_2SH$ 下一層的 S 優先於 O，使順位與一般胺基酸不同。 |

## 1.7 酸・塩基（鹼）・電子効果（電子效應） #68

#209 #239 #225 #71H27 #142 #70 #103

### pKa で反応の向きを決める #68

酸鹼反應偏向**較弱酸的一側**。左酸 pKa ＜右酸 pKa 時，正向有利；$K = 10^{\Delta pK_a}$ 。

| 化合物 | pKa | 化合物 | pKa |
|---|---|---|---|
| $CF_3COOH$ | 0.2 | 水 $H_2O$ | 15.7 |
| 酢酸（乙酸）$CH_3COOH$ | 4.8 | エタノール（乙醇） | 16 |
| フェノール（苯酚） | 10.0 | アセトン（丙酮）（α-H） | 19 |
| シアン化水素（氰化氫）HCN | 9.2 | アセチレン（乙炔） | 25 |
| $NH_4^+$ | 9.2 | $NH_3$ | 36 |

**陷阱 ｜ 名前に「酸」**

シアン化水素名稱雖帶酸，酸性比乙酸弱約四個數量級，不能把乙酸從乙酸鹽趕出。$NaNH_2$（36）可定量奪丙酮 α-H（19），ΔpKa≈+17 。

## 強弱の序列（R3-Q5・R5-Q5）

#209 #239 #71H27

| 系列（左が強い） | 序列 | 判断軸 |
|---|---|---|
| フェノール類の酸性 | ピクリン酸（苦味酸）＞ p-ニトロフェノール（硝基苯酚）＞ フェノール ＞ **p-クレゾール（甲酚）** | $NO_2$ 吸電子増酸；$CH_3$ 供電子減酸 |
| フッ素置換（取代）酢酸 | $CF_3$ ＞ $F_2CH$ ＞ $FCH_2$ ＞ $CH_3COOH$ | 比較 −I 基團數目 |
| 窒素（氮）塩基 | グアニジン（胍）＞ ジイソプロピルアミン（二異丙胺）＞ ピリジン（吡啶）＞ **ピロール（吡咯）** | 吡咯孤對參與芳香 6π |
| 陰イオン（陰離子）の塩基性（鹼性） | $CH_3^-$ ＞ $NH_2^-$ ＞ $OH^-$ ＞ $NH_3$ | 同週期電負度 |
| 水素化物（氫化物）の酸性 | HF（3.2）＞ $H_2S$（7.0）＞ $H_2O$ ＞ $NH_3$ | 跨族比較需記 pKa |
| p-置換安息香酸（苯甲酸） | $NO_2$（3.44）＞ CN ＞ $CF_3$ ＞ Cl（3.98）＞ F ＞ H（4.20）＞ $CH_3$ ＞ $OCH_3$ ＞ $NH_2$ | Hammett $\sigma_p$ |

- F 的 $\sigma_p$ 接近 0，−I 與 +R 近乎抵銷。 m 位無同樣共振傳遞，m-氯苯甲酸酸性較 p-體強（H27-Q4）。
- 吸電子基穩定**陰離子**而提高酸性；供電子基有利胺的質子化。 p-取代苯胺鹼性：$OCH_3$ ＞ $CH_3$ ＞ H ＞ Cl ＞ $NO_2$（R2-Q5）。

## 電子効果の三つの枠組み（R4-Q3）

#225 #142

| 枠組み | 傳遞路徑 | 規則 |
|---|---|---|
| 誘起効果（誘導效應） | σ 結合 | 電負度高、數量多影響強；隨距離快速衰減 |
| 共鳴効果（共振效應） | π 共役（共軛） | 先分誘導與共振；鹵素的活性與定位分開 |
| 脱離基（離去基） | 斷鍵時帶走電子對 | 共軛酸越強，離去基通常越好：$TfO^-$ ＞ $I^-$ ＞ $Br^-$ ＞ $TsO^-$ ≈ $Cl^-$ ＞ $H_2O$ ≫ $F^-$ ＞ $HO^-$・$RO^-$ |

胺的鹼性按共軛酸 pKaH 比：脂肪胺約 10.7 ＞ $NH_3$ 約 9.3 ≫ 苯胺 4.6 ≫ 醯胺約 0 。苯胺的孤對向環共軛，既使環活化，也使 N 較難接受質子；「活化基」不等於「強鹼」。

## 形式電荷・結合次数（鍵級）

#70 #103

- 八隅體下可用形式電荷＝實際鍵數 − 常態鍵數（C4 、 N3 、 O2 、鹵素 1）。 CO 的 O 為 +1 、 C 為 −1；$HNO_3$ 的 N 與 $O_3$ 中央 O 均為 +1（H28-Q3 ／ R4-Q7）。四鍵且無孤對的 N 為 +1 。
- C–C 鍵長：乙炔 120 ＜乙烯 134 ＜**苯 139** ＜乙烷 154 pm；鍵級分別 3 、 2 、 1.5 、 1（H29-Q2 ／ R2-Q4）。沿乙烷 → 乙烯 → 乙炔，鍵縮短而鍵能、 s 成分及 C–H 酸性增加；最後核對不等號方向。

## 歷年題回做：先判依據再看答案

#68 #70 #142 #209 #239

**過去問 ｜ R5-Q05 ｜酸性・塩基性の強さの順序（誤っているもの；左ほど強い）（筆記要旨）**

酸性看共軛鹼穩定性：拉電子基（$NO_2$ 、 F）增強、推電子基（$CH_3$）減弱，p-甲酚＜苯酚；孤對參與芳香性（吡咯）幾乎無鹼性。（速查第 239 項；關聯 R2-Q5 、第 34 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R4-Q07 ｜ $O_3$ 中心 O 、 $HNO_3$ 的 N 、 CO 的 O 的形式電荷（筆記要旨）**

形式電荷＝價電子 − 孤對電子數 − 鍵數；八隅體下＝實際鍵數 − 正常鍵數（C4 、 N3 、 O2）。（速查第 70 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R3-Q05 ｜酸性・鹼性強弱順序（最も不適切）（筆記要旨）**

$NO_2$ 拉電子 → 酸性 ↑；$CH_3$ 推電子 → 酸性 ↓（苯酚 > p-甲酚）；吡咯孤對在芳香體系，幾乎無鹼性。（速查第 209 項）**當時失點**：$NO_2$ 誤認為推電子基。**一行修正**：EWG / EDG 分類表（速查第 209 項）。

**過去問 ｜ R3-Q04 ｜依 pKa 表判斷酸鹼反應 (A) ～ (D) 能否進行（筆記要旨）**

平衡偏向弱酸：左酸 pKa 小於右酸 pKa 就反應。（速查第 68 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R2-Q05 ｜芳香族胺（對位取代苯胺）的鹼性（筆記要旨）**

胺的鹼性看 N 上電子密度；推電子基穩定 $NH_3^+$ 使鹼性增強（$OCH_3$ ＞ $CH_3$ ＞ H ＞ Cl ＞ $NO_2$）；拉電子基穩定的是陰離子，只讓酸性增強。（速查第 142 項）**當時失點**：穩定化方向顛倒（拉電子基穩定陽離子）。 **一行修正**：陰離子靠拉電子基、陽離子靠推電子基。

## 1.8 構造解析（NMR・IR・UV・MS）

#35 #171 #69 #197 #4 #227 #256 #259 #20

## NMR（R5-Q7 失分 ＝ R1 再-Q7 の重複題）

#35 #171 #69

- 核スピン（核自旋）：質子、中子均為偶數時 I ＝ 0，如 $^{12}C$ ／ $^{16}O$；$^{1}H$ ／ $^{13}C$ ／ $^{19}F$ ／ $^{31}P$ 均為 I ＝ 1/2 。選項稱 $^{19}F$ 、 $^{31}P$ 無自旋即錯。
- 化学シフト（化學位移）δ（ppm）＝頻差（Hz）÷儀器頻率（MHz），故用 ppm 表示可跨磁場比較；TMS 內標為 0，**低磁場 = δ 大**。

- n ＋ 1 規則：$CH_3CH_2Br$ 中，$CH_3$ 為三重線、 $CH_2$ 為四重線。
- $^{13}C$ 訊號數按**不等價碳環境**計，不直接按碳總數計；p-溴苯乙酮為 8C 、 6 種環境。
- トピシティ（異位性）：乙醇 $CH_2$ 的兩 H 為鏡像異位，在非手性環境位移相同；非對映異位 H 可有不同位移。

| プロトン（質子） | δ（ppm） | 理由 |
|---|---|---|
| アルデヒド（醛）-CHO | 9 ～ 10 | 反遮蔽（去屏蔽）＋電気陰性度（電負度） |
| 芳香族 | 6.5 ～ 8.5 | 環電流造成去屏蔽 |
| ビニル（乙烯基）=C–H | 4.5 ～ 6.5 | |
| アルキニル（炔基）≡C–H | **2 ～ 3（高磁場）** | 三鍵磁各向異性造成軸向屏蔽 |
| アルキル（烷基） | 0.9 ～ 2.5 | |

**陷阱 ｜ アズレン（薁）（H28-Q2・R3-Q6 で二回失分）**

同時要求「烴、有色、偶極矩約 1.0 D 、全部 H 在 δ6.5 ～ 8.5 」，對應 **アズレン**：藍色、五環接七環、 10π 。萘與菲無色；苯乙炔的炔 H 約 3.1，苯乙烯的乙烯基 H 也有區外訊號。

## IR・UV・MS

#197 #4 #227 #259

| 波数（波數）（$cm^{-1}$） | 帰属 |
|---|---|
| 4000 ～ 2500 | X–H 伸縮（O–H・N–H・C–H） |
| 2500 ～ 2000 | 三重結合（C≡N・C≡C） |
| 2000 ～ 1500 | 二重結合（C=O ≈ 1700 、 C=C ≈ 1650） |
| 1500 ～ 400 | 指紋領域（指紋區） |

- IR 波數隨鍵力常數增大、原子變輕而提高。吸收要看**振動時偶極矩的變化**；$N_2$ ／ $O_2$ 或偶極不變的對稱振動不活性，可用拉曼互補。
- 氫鍵使 X–H 峰變寬並移往低波數。一級胺有兩條 N–H 伸縮峰：非對稱約 3450 ＞對稱約 3350 $cm^{-1}$；二級胺一條。
- UV-Vis 看**連續共軛長度**，越長通常能隙越小、λmax 越長。孤立二烯、π 鍵互相垂直的丙二烯、非平面 COT 不能直接按雙鍵總數排序（R4-Q5）。
- MS 的マクラファティ転位（麥克拉弗蒂重排）需 γ-H 經六員環過渡態轉移；MALDI-TOF 軟游離、少碎片，可用於蛋白質與高分子。
- 電磁波 → 対象：X 線＝内殻電子（XPS・XRF）／紫外可視＝価電子／赤外＝分子振動／マイクロ波（微波）＝回転／ラジオ波（無線電波）（磁場中）＝核スピン（NMR）。

## 光化学の人名則（R6-Q2 失分・純暗記）

#256 #20

| 法則 | 中文内容 |
|---|---|
| ボルン・オッペンハイマー近似（波恩-奧本海默近似） | 分開電子與核運動求解 |
| フランク・コンドンの原理（弗蘭克-康登原理） | 電子遷移瞬間核位置不變，即垂直遷移 |
| カーシャの規則（卡莎規則） | 由最低激發態 $S_1$ ／ $T_1$ 發光 |
| フェルスター機構（福斯特機制） | 双極子（偶極）-双極子相互作用（1 ～ 10 nm） |
| デクスター機構（德克斯特機制） | 電子交換（≈1 nm 、短距離） |
| ランベルト・ベールの法則（朗伯-比爾定律） | A = εcl |

蛍光（螢光）為 $S_1 \rightarrow S_0$，自旋允許、奈秒級；りん光（磷光）為 $T_1 \rightarrow S_0$，自旋禁阻，毫秒至更久，可有餘輝。

## 歷年題回做：先判依據再看答案

#4 #35 #69 #256

**過去問 ｜ R6-Q02 ｜電子遷移中原子位置不變（筆記要旨）**

遷移瞬間核不動＝ Franck-Condon；最低激發態發光＝ Kasha 。（速查第 256 項）**當時失點**：純背誦（光化學人名法則）。 **一行修正**：速查第 256 項整表背。

**過去問 ｜ R5-Q07 ｜核磁気共鳴（共振）（NMR）（適切なもの）（筆記要旨）**

低磁場＝ δ 大；對稱碳合併計 $^{13}C$ 訊號（p-溴苯乙酮 8C→6 本）；鏡像異位質子一組訊號；I ＝ 0 核不可偵測。（速查第 35 項）**當時失點**：重複題（R1 再-Q7）仍失分；只看結論未查理由子句。 **一行修正**：正誤題逐子句檢查。

**過去問 ｜ R4-Q05 ｜構造決定（MS・UV・IR）（筆記要旨）**

共軛長 → ΔE 小 → λ 長；丙二烯 π 鍵垂直不共軛；非對稱伸縮波數高；McLafferty 轉 γ-H；MALDI 軟游離。（速查第 4 項、第 227 項）**當時失點**：審題方向（正しい → 看成不適切）＋能量與波長方向。 **一行修正**：同 Q2；E ＝ hc/λ 反比。

**過去問 ｜ R3-Q06 ｜同時滿足芳香性・可見光吸收 + 大偶極矩（1.0 D）・全 H 在 δ6.5 ～ 8.5 的碳氫化合物（筆記要旨）**

「烴卻有大偶極、又有顏色」＝薁；雙鍵多只會長波長化，不產生偶極。（速查第 69 項）**當時失點**：重複題（H28-Q2）仍失分；雙鍵數 ≠ 偶極。 **一行修正**：「烴 + 偶極 + 顏色」＝アズレン。

### 光譜題先讀「所有」與「因為」 #35 #171 #69 #227 #256

R5-Q7 是 R1 再-Q7 的重排題。遇到「すべての水素（氫）核」時，每一類 H 都要落在指定區間，不能只看到苯環就答芳香區。苯乙炔的末端炔氫約 δ3.1，苯乙烯的乙烯基氫也有區外訊號。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| 核スピン I=0 の核も NMR で観測できる | × | 非零核自旋是必要條件，先查條件再背核種。 |
| $^{13}$C-NMR の信号数は常に炭素原子の総数に等しい | × | 等價碳合併，p-溴苯乙酮的 8 個碳只有 6 種環境。；炭素（碳） |
| 共役系が長くなると吸収極大波長は長波長側へ移る | ○ | 連續共軛縮小能隙，與 E = hc/λ 對照。；共役（共軛）、吸収（吸收） |

法則配對也要分「狀態」與「過程」：Born–Oppenheimer 是把電子與核運動分開求解；Franck–Condon 是電子遷移的瞬間核位置不變。不能看到兩者都提到「核」便互換。

## 1.9 天然物・物性 #73 #104 #1 #2 #211

| 蛋白質層級 | 維持作用力 |
|---|---|
| 一次構造（アミノ酸（胺基酸）配列） | ペプチド（肽）（アミド（醯胺）） 結合 |
| 二次構造（α ヘリックス（螺旋）・β シート（摺板）） | 主鏈 C=O···H–N 的氫鍵 |
| 三次・四次構造 | 疎水性相互作用（疏水作用）・イオン結合（離子鍵）・ジスルフィド結合（二硫鍵）S–S |

蛋白質的立體構造指二次以上；二次結構由氫鍵維持，S–S 則屬三次結構。變性通常破壞高階結構而不切肽鍵；天然胺基酸為 L 型，甘胺酸無不對稱碳。

- テルペン（萜）按異戊二烯 $C_5H_8$ 頭尾連接。單萜 **$C_{10}$**（兩單位）、倍半萜 $C_{15}$ 、二萜 $C_{20}$ 、三萜 $C_{30}$（角鯊烯）、四萜 $C_{40}$（β-胡蘿蔔素，黃橙色）。視黃醛的 11-cis 光異構化連到視覺；「單萜＝ $C_5$ 」錯。
- 糖的術語：アルドース（醛糖）／ケトース（酮糖）為醛糖／酮糖；ヘミアセタール（半縮醛）／アセタール（縮醛）為半縮醛／縮醛，前者有還原性；アノマー（異頭物）為異頭物，可變旋光達平衡，與對映物不同。
- 分層先查互溶，再比密度。クロロホルム（氯仿）（1.49）在下層，乙醚／甲苯在上層；丙酮、乙醇、 THF 、 DMSO 與水互溶。
- 熔點重堆積與對稱：苯 5.5 ℃ ＞甲苯 −95 ℃ 。沸點重分子間力：甲苯 111 ℃ ＞苯 80 ℃ 。同碳數直鏈沸點、黏度通常較高；熔點另看對稱性。

# 第 2 章　高分子

問 15 ～問 21 ・過去失分率 70% ・最弱項

**要點 ｜ 本章用法**

高分子題幾乎都是「語句組合せ」或「最も不適切」。五格填空**不必全會**：先填最有把握的兩格就能鎖定選項（H28-Q6 、 H28-Q15 的解法）。但 R5-Q15 教訓：**名稱字面常就是答案**（エラストマー（弾性體）＝ elastic →「弾性」）。

## 2.1 重合（聚合）形式の分類

框 7 #82 #271 #148 #249 #204 #116 #11 #86 #46

### 連鎖重合（連鎖聚合）vs 逐次重合（逐步聚合）

#82 框 7

| 比較軸 | 連鎖重合（付加重合（加成聚合）・開環重合（開環聚合）） | 逐次重合（重縮合（縮聚）・重付加（逐步加成聚合）） |
|---|---|---|
| 連接機制 | C=C 開啟或環開啟 | 兩端官能基互相反應 |
| 重合開始剤（聚合起始劑） | 必要（ラジカル（自由基）・カチオン（陽離子）・アニオン（陰離子）） | 不要 |
| 活性種（活性物種） | 位於鏈端 | なし |
| 分子量 vs 反応率（反應率） | **低反應率已有高分子量** | 極高反應率才有高分子量 |
| 系内 | 完成長鏈與未反應單體並存 | 各長度分子一起長，單體較早消失 |
| 例 | PE・PS・PVC・PMMA；ナイロン 6（尼龍 6）（開環） | ナイロン 66（尼龍 66）・PET・PC・ポリウレタン（聚氨酯）・フェノール樹脂（酚醛樹脂） |

**陷阱 ｜ 四個相似名稱要分開**

**付加重合**屬連鎖側，**重付加**屬逐步側。重付加／重縮合的區別看有無小分子脫離，不看名稱是否含酯或醯胺。 PU 是重付加；尼龍 66 、 PET 、 PC 是縮聚。開環聚合按活性端機制歸連鎖類，不能因無副產物就改判重付加。

### 重合形式と代表例

#271 #86 #46

| 形式 | 機構 | 副生物 | 例 |
|---|---|---|---|
| 重縮合 | 官能基反應並脫小分子 | $H_2O$・HCl・$CH_3OH$ | ナイロン 66 、 PET 、 PC（ビスフェノール A（雙酚 A）＋ホスゲン（光氣）→ HCl） |
| 重付加 | X–H 加到不飽和鍵，伴隨 H 轉移 | なし | ポリウレタン（ジイソシアネート（二異氰酸酯）＋ジオール（二醇））、ポリウレア（聚脲） |
| 付加縮合（加成縮合） | HCHO 先加成成羥甲基，再縮合 | $H_2O$ | フェノール（苯酚）・ユリア（尿素）・メラミン樹脂（三聚氰胺樹脂） |
| 開環重合 | 釋放環張力並連鎖增長 | なし | ナイロン 6 、 PEG 、 PLA 、 POM |

$R^1{-}N{=}C{=}O + HO{-}R^2 \longrightarrow R^1{-}NH{-}CO{-}O{-}R^2$（胺酯鍵，全原子保留）。尼龍 XY 的 X 是二胺碳數、 Y 是二酸總碳數；66 由己二胺與己二酸形成。尼龍 6 來自 ε-己內醯胺開環，只用一個數字；該單體可由環己酮肟的貝克曼重排製備。

### 連結基（連接基）は官能基ペアで一意に決まる

#148

| 単量体（單體）A | 単量体 B | 連結基 | 高分子 |
|---|---|---|---|
| ジオール | ジカルボン酸（二羧酸）・酸クロリド（醯氯） | エステル（酯）–O–CO– | ポリエステル（聚酯）（PET） |
| ビスフェノール（雙酚） | ホスゲン $COCl_2$ | カーボネート（碳酸酯）–O–CO–O– | ポリカーボネート（聚碳酸酯）（碳酸的聚酯〇） |
| ジアミン（二胺） | ジ酸クロリド | アミド（醯胺）–NH–CO– | ポリアミド（聚醯胺）（アラミド（芳綸）） |
| ジオール | ジイソシアネート | **ウレタン（胺酯）**–O–CO–NH– | ポリウレタン |
| ジアミン | ジイソシアネート | **ウレア（脲）**–NH–CO–NH– | ポリウレア |
| ジアミン | 酸二無水物（酸二酐） | イミド環（醯亞胺環） | ポリイミド（聚醯亞胺）（先以聚醯胺酸成形，再閉環；R4-Q17） |
| ビスフェノール | 活性ジフルオロ芳香族 | エーテル（醚）–O– | PEEK（SNAr 、此 SNAr 比較中 F 最活潑） |

- 三步驗算：①由原料官能基配對先定連接基；②數原子來源，原料無該原子而產物多出即疑錯；③**接起兩個重複單元**再數跨括號的碳。
- アラミド：**p**-フェニレン（亞苯基）ジアミン＋テレフタル酸（對苯二甲酸）クロリド＝ケブラー（克維拉）（高強度）；**m**-体＋イソフタル酸（間苯二甲酸）クロリド＝ノーメックス（諾美克斯）（耐熱・難燃）。

## 付加縮合と熱硬化性（熱固性）樹脂（R2-Q17・R5-Q20 失分）

#204 #249

| 原料 | 樹脂 |
|---|---|
| フェノール ＋ ホルムアルデヒド（甲醛） | フェノール樹脂（ベークライト（電木）） |
| 尿素（＝ユリア＝ウレア）＋ HCHO | ユリア樹脂（脲醛樹脂） |
| メラミン（三聚氰胺）（トリアジン環＋ $3NH_2$）＋ HCHO | メラミン樹脂（耐熱・耐水・食器） |
| ビスフェノール A ＋ **エピクロロヒドリン（環氧氯丙烷）** | エポキシ樹脂（環氧樹脂）（以胺開環硬化） |

- 樹脂名按**甲醛的搭檔**判。雙酚 A 雖有酚性 OH，若搭配環氧氯丙烷便是環氧樹脂，不能只看局部 OH。
- 網狀來源是官能度：苯酚 3（o,o,p）、尿素 4、三聚氰胺 6；HCHO 連接兩端。官能度 ≥3 能形成三維網狀，對應熱固性。
- ノボラック（酚醛清漆型樹脂）為酸催化、苯酚過量、預聚物可熱塑；加入ヘキサメチレンテトラミン（六亞甲基四胺）才硬化。レゾール（甲階酚醛樹脂）為鹼催化、甲醛過量，可單獨加熱硬化。

## 開環重合：環の中の結合 = 主鎖（主鏈）の結合（R2-Q19・R4-Q19・R7-Q21）

#116

| 環状モノマー（單體） | 環内連結鍵 | 生成高分子 |
|---|---|---|
| ε-カプロ**ラクタム（内醯胺）**（7 員） | アミド | ナイロン 6 |
| ε-カプロ**ラクトン（内酯）**（7 員） | エステル | ポリカプロラクトン（聚己內酯）（生分解性） |
| ラクチド（丙交酯）（6 員、2 エステル） | エステル | ポリ乳酸（聚乳酸）PLA |
| エチレンオキシド（環氧乙烷）・エピクロロヒドリン（3 員） | エーテル | ポリエーテル（聚醚）（PEG）；$-CH_2Cl$ 留在側鏈 |
| トリオキサン（三聚甲醛）（6 員） | アセタール（縮醛）$-O-CH_2-O-$ | POM（ポリアセタール（聚縮醛）） |
| N-カルボキシ無水物（胺基酸 N-羧酸酐）（NCA） | — | ポリペプチド（多肽）（可正常放出 $CO_2$） |

- ラクタム對應醯胺、ラクトン對應酯；互換是常見錯配。對表中一般開環例子，逐一數環與單元的 C/O/N；NCA 放 $CO_2$ 是另列的例外，不能套「一律無副產物」。
- 環張力影響開環傾向：筆記比較 3 員 ≫7 員 ＞ 6 員 ＞ 5 員；γ-丁內酯在通常條件下難聚合。
- PLA 經ラクチド開環，是為避開乳酸直接縮聚難把平衡推到極高反應率、難達高分子量的問題。

## 歷年題回做：先判依據再看答案

#86 #116 #204 #271

**過去問 ｜ R7-Q21 ｜開環重合（最も不適切）（筆記要旨）**

噁唑啉開環 C=N 轉醯胺 C=O；ROMP 保留五員環；NCA 放 $CO_2$。（速查第 116 項）**當時失點**：把 NCA 脫 $CO_2$ 當錯誤。**一行修正**：開環後檢查官能基穩定性（速查第 116 項）。

**過去問 ｜ R6-Q21 ｜重合反應的形式分類（筆記要旨）**

重付加無副產物；付加縮合＝甲醛先加成再縮合；縮合重合脫小分子。（速查第 271 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R5-Q20 ｜付加縮合反応による樹脂（適切なもの）（筆記要旨）**

HCHO 加成成 $-CH_2OH$ 再縮合成 $-CH_2-$ 橋，官能度 ≥3 → 網狀熱硬化；名稱看 HCHO 的搭檔：苯酚／尿素（ウレア＝ユリア）／三聚氰胺。（速查第 204・249 項）**當時失點**：重複題（R2-Q17）失分；ウレア／メラミン混淆。**一行修正**：尿素＝ C=O ＋ $2NH_2$、三聚氰胺＝三嗪環＋ $3NH_2$。

**過去問 ｜ R4-Q19 ｜開環重合と高分子名（筆記要旨）**

環內的鍵＝主鏈的鍵；數環內 O 的數目。（速查第 116 項）**當時失點**：猜出題者心理。**一行修正**：數環內原子。

**過去問 ｜ R4-Q17 ｜ポリイミドの原料（筆記要旨）**

イミド環切開＝酸二無水物＋二胺；先ポリアミド酸（聚醯胺酸）成形再閉環。（速查第 86 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R2-Q19 ｜開環重合のモノマーとポリマー（聚合物）対応（筆記要旨）**

開環聚合不脫去任何原子，逐一數環上與重複單元的 C・O・N；ナイロン 6 ＝$-CO-(CH_2)_5-NH-$。（速查第 116 項）**當時失點**：誤讀題意＋「同類型同真假」的推論。**一行修正**：化學式題逐一數原子。

**過去問 ｜ R2-Q17 ｜付加縮合による樹脂（筆記要旨）**

看甲醛的搭檔命名（苯酚・尿素・三聚氰胺）；雙酚 A ＋環氧氯丙烷＝エポキシ；ノボラック要加六亞甲基四胺才硬化。（速查第 204 項）**當時失點**：以結構局部特徵（酚性 OH）判斷樹脂。 **一行修正**：看反應搭檔：甲醛 vs 環氧氯丙烷。

### 先讀連結基，再讀聚合物名

#148 #249 #116 #204

カルボニル基（羰基）的兩側決定名稱：O/C 是酯，O/O 是碳酸酯，N/C 是醯胺，O/N 是胺酯，N/N 是脲。先把原料的 OH 或 $NH_2$ 圈起來，再追到產物；如果原料只有二胺卻畫出 O–CO–NH，便要追問那個 O 從何而來。

重複單元的括號可以切在不同位置。數碳前先把兩個單元接起來，看跨括號的亞甲基是否屬於同一條二醇鏈。不能只數括號內看起來最整齊的那段。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| ジオールとジイソシアネートは小分子を脱離せず反応する | ○ | 全部原子保留，是重付加；不是付加重合。；脱離（消去） |
| フェノールの官能度は o,o,p の三つの反応点に対応する | ○ | 超過兩個連接點可形成網狀結構。 |
| ビスフェノール A を使えば必ずフェノール樹脂になる | × | 與環氧氯丙烷搭配是環氧樹脂，判斷需看另一原料。 |

開環例外要保留：NCA 會放出 $CO_2$，所以「所有開環聚合一個原子也不會少」不能當普遍規則。R7-Q21 的失點正是把這個副產物誤判成錯誤。

## 2.2 連鎖重合（連鎖聚合）：開始剤（起始劑）と単量体（單體）

#150 #230 #177 #268 #82H27

### 開始剤の三分類（R2-Q18・R4-Q18 失分）

#150 #230

| 分類 | 辨識依據 | 代表例 |
|---|---|---|
| ラジカル（自由基） | **–N=N–**（アゾ）、**–O–O–**（過酸化物（過氧化物）） | AIBN 、過酸化ベンゾイル（過氧化苯甲醯）、$K_2S_2O_8$（活性種（活性物種）為 $SO_4^{\bullet -}$） |
| カチオン（陽離子） | プロトン（質子）酸・ルイス酸（路易士酸） | $H_2SO_4$ 、$BF_3$・$OEt_2$ 、$AlCl_3$ |
| アニオン（陰離子） | 求核剤（親核試劑）・強塩基（鹼） | n-BuLi 、ナトリウムナフタレン（萘鈉）、t-BuOK 、Grignard 、$H_2O$（シアノアクリレート（氰基丙烯酸酯）のみ） |

| 置換基（取代基） | 適合機制 | 単量体 |
|---|---|---|
| 電子供与基（供電子基）（ –OR 、アルキル（烷基）） | カチオン | イソブチレン（異丁烯）、ビニルエーテル（乙烯基醚） |
| 電子求引基（吸電子基）（ –CN 、–COOR ） | アニオン | アクリロニトリル（丙烯腈）、MMA 、シアノアクリレート |
| 共役（共軛）系 | すべて | スチレン（苯乙烯）、ブタジエン（丁二烯） |
| なし・ハロゲン（鹵素）・OAc | **ラジカルのみ** | エチレン（乙烯）（高圧）、塩化ビニル（氯乙烯）、酢酸ビニル（乙酸乙烯酯） |

- 活性端穩定化：陽離子端需要供電子基，陰離子端需要吸電子基；先辨成長端電荷，再判單體。
- 起始劑須足以形成成長端：苯乙烯端的共軛酸 pKa 約 41，需 n-BuLi 約 50；MMA 可用 Grignard ／ t-BuOK；氰基丙烯酸酯甚至水也能起始。
- 苯乙烯在無水無氧的陰離子條件可作**活性聚合**：末端不停止，Mw/Mn 約 1.0 ～ 1.1，加入第二單體可製 SBS 。水、$O_2$ 、$CO_2$ 會使這類活性端失活；不要把全部陰離子體系都一概視為無副反應。
- ナトリウムナフタレン雖是自由基陰離子，實際引發的是**陰離子聚合**（R2-Q18）；分類追蹤成長端。

### ラジカル重合（自由基聚合）の素反応

#177

四種基本步驟：起始、成長、終止、鏈轉移。

| 停止　機構 | 鎖長 | 分散度 |
|---|---|---|
| 再結合　2 本 → 1 本 | **2n** | ≈1.5 |
| 不均化　轉移 β-H，兩鏈各自終止 | n | ≈2.0 |

等長鏈比較：再結合終止合成一條，分子量為不均化每條的兩倍。苯乙烯以再結合為主；MMA 常以不均

化為主。 LDPE 的分子内回咬鏈轉移成短支鏈，分子間轉移成長支鏈。

### イオン（離子）重合（聚合）と溶媒（溶劑）（R6-Q17 失分）

#268 #82H27

- 丁基橡膠由異丁烯＋少量異戊二烯，以 $AlCl_3$ 、約 −100 ℃ 作陽離子聚合。少量雙鍵供硫化；低氣體透過性適合內胎。
- 異戊二烯＋ BuLi：**非極性溶劑**中 $Li^+$ 靠近鏈端作接觸離子對，偏向 cis-1,4（＞ 90%）；THF 溶劑化 $Li^+$，增加 1,2 ／ 3,4 加成。「離子聚合必須極性溶劑」錯。
- 同號離子鏈端相斥，不能套自由基的鏈端再結合終止；須另查質子轉移等失活方式。

### 歷年題回做：先判依據再看答案

#150 #268

**過去問 ｜ R7-Q20 ｜スチレンのアニオン重合（陰離子聚合）開始剤（最も適切）（筆記要旨）**

起始劑須強於成長末端：苯乙烯 → n-BuLi；MMA 可用格任亞；氰基丙烯酸酯連水都可。（速查第 150 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R6-Q17 ｜ブチルゴム（丁基橡膠）・イソプレン（異戊二烯）ゴム（橡膠）の重合（筆記要旨）**

陽離子找電子供與基；BuLi ＋非極性溶劑 → cis-1,4。（速查第 268 項）**當時失點**：直覺選極性溶劑。**一行修正**：立體控制靠反離子模板。

**過去問 ｜ R4-Q18 ｜スチレンのアニオン重合開始剤（筆記要旨）**

苯乙烯需烷基鋰；t-BuOK 只起始帶吸電子基單體；N=N 、 O−O 是自由基。（速查第 150 項、第 230 項）**當時失點**：陰離子強度量級判斷。 **一行修正**：比共軛酸 pKa，起始劑必須比成長末端更強。

**過去問 ｜ R2-Q18 ｜ラジカル重合の開始剤（筆記要旨）**

自由基起始劑看 −O−O−・−N=N−；萘鈉雖是自由基陰離子，引發的是陰離子聚合；n-BuLi 陰離子、質子酸・路易斯酸陽離子。（速查第 150 項）**當時失點**：答對但對②與離子聚合的理由有誤。 **一行修正**：有自由基 ≠ 自由基聚合；看實際增長活性種。

### 起始、成長、停止：每一格要追蹤活性種

#150 #230 #177 #268

過硫酸鉀的化學式帶電，卻產生 $SO_4^{\bullet -}$ 自由基；有陰離子符號不等於陰離子聚合。ナトリウムナフタレン（萘鈉）雖含自由基陰離子，實際成長端仍按陰離子聚合判斷。題目問的是增長中的鏈端，不是試劑名字。

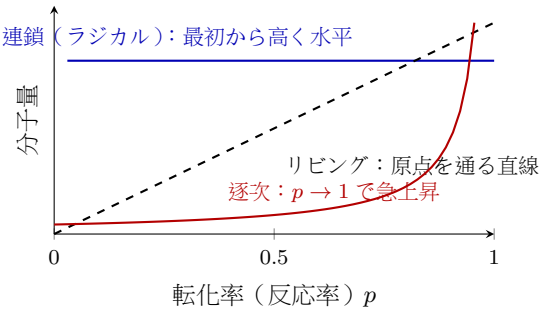
| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| 過硫酸カリウムはラジカル重合の開始剤となる | ○ | 分類看分解後的活性種。 |
| 再結合停止では二本の成長鎖から一本の分子が生じる | ○ | 原有兩條鏈合成一條，與不均化的兩條分子分開。；再結合停止（結合終止） |
| 不均化停止では二本の鎖が一本につながる | × | 是 H 轉移，各自停止；一端飽和，另一端留下雙鍵。；不均化停止（歧化終止） |

假設每條鏈原有 n 個單元，再結合後約 2n 、不均化後各約 n；用分子數就能驗算分子量方向。連鎖移動（鏈轉移）則把活性轉到另一位置；分子內轉移形成短支鏈、分子間轉移形成長支鏈，是 LDPE 結構與製法的連接點。

異戊二烯／ BuLi 的溶劑題不能憑「離子應該用極性溶劑」作答。非極性溶劑中 $Li^+$ 與鏈端靠近並控制配位；THF 溶劑化 $Li^+$，會改變 1,4 與側鏈加成的比例。題幹的溶劑條件是判斷依據。

## 2.3 分子量 vs 転化率（轉化率）・逐次重合（逐步聚合）の定量

#213 #269 #117 #12 #86H27




| 曲線 | 重合（聚合） | 理由 |
|---|---|---|
| 水平 | 連鎖（ラジカル（自由基）） | 每鏈迅速成長後終止，轉化率增加主要是完成鏈數增加（R3-Q16） |
| 過原點直線 | リビング | 鏈數固定、無終止；Xn ＝（$[M]_0/[I]_0$）× p |
| 接近完全反應才急升 | 逐次 | カロザースの式（卡羅瑟斯方程） |

### カロザースの式

#117 #12 #86H27

分子數 N = $N_0(1-p)$ 隨 p 線性下降；**數均重合度 Xn = 1/(1−p)** 。 H29-Q17 的實線代表分子量、破線代表分子數，先查圖例再判曲線。

| p | 0.50 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.999 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{X}_n$ | 2 | 10 | 20 | **100** | 1000 |

- 配比 r < 1 時，p = 1 仍有 Xn = (1 + r)/(1−r) 的上限；r = 0.99 得 199 。高分子量需高反應率、等莫耳官能基（尼龍鹽）與高純度。
- 最確分布即フローリー分布（弗洛里分布），非正態分布。 n 量體**分子數** Nn = $N_0p^{n-1}(1-p)^2$；重量分率 wn = $np^{n-1}(1-p)^2$，注意平方。 Đ = Mw/Mn = 1 + p，趨近 2 。
- 分散度 Đ：リビング → 1.0 、ラジカル再結合 1.5 、不均化 2.0 、逐次 → 2 。

### 歷年題回做：先判依據再看答案

#213 #269

**過去問 ｜ R6-Q18 ｜分子量 vs 轉化率模式圖（筆記要旨）**

連鎖＝水平、活性＝正比直線、逐次＝末段急升。（速查第 269 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R3-Q16 ｜分子量 - 轉化率曲線（A 水平、 B 直線、 C 末端急升）（筆記要旨）**

連鎖：一開始就高且持平；リビング：正比；逐次：Xn = 1/(1−p) 最後急升。（速查第 213 項）**當時失點**：答對但機制理解錯（連鎖會長到單體用完）。 **一行修正**：連鎖每條鏈數秒內終止。

### 從分子數推導，避免背錯曲線

#117 #12 #86H27 #213 #269

逐次聚合每形成一鍵，兩個分子合成一個，分子總數少一。因此 N = $N_0(1-p)$，再以初始單元數除以現有分子數得到 Xn = 1/(1−p) 。橫軸的 p 是官能基反應率，不是高分子在混合物中的重量百分比。

| p | $N/N_0$ | Xn | 檢查 |
|---|---|---|---|
| 0.90 | 0.10 | 10 | 仍以短鏈為主，不能當作高分子量終點。 |
| 0.99 | 0.01 | 100 | 反應率增加 0.09，重合度增加十倍。 |
| 0.999 | 0.001 | 1000 | 必須極接近完全反應，曲線才急升。 |

配比不平衡時，即使 p = 1 也有上限：Xn = (1 + r)/(1−r)，r = 0.99 得 199，r = 0.98 得 99 。高反應率不能補救單體配比錯誤；單官能雜質也會封端。尼龍先製鹽確保等莫耳比，正是此定量條件的工業應用。

最確分布分兩層：先有現存分子總數 N，再乘上某鏈長的個數分率。 N 本身已帶 (1−p)，所以 n 量體的**分子數** Nn = $N_0p^{n-1}(1-p)^2$；不能把 Nn 本身叫作個數分率。重量分率再乘 n 並除 $N_0$，得到 wn = $np^{n-1}(1-p)^2$ 。

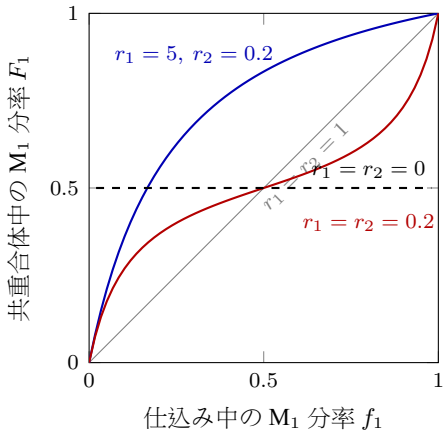
| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| 逐次重合では分子数は反応率とともに減少する | ○ | 分子合併，不是單元消失。；反応率（反應率） |
| リビング重合では転化率上昇とともに同じ鎖が伸びる | ○ | 活性端不失活，鏈數固定時鏈長與轉化率成正比。；リビング重合（活性聚合） |
| 通常のラジカル重合では全ての鎖が単量体消失まで成長し続ける | × | 每條鏈很快停止；後續轉化增加的是完成鏈的數量。；ラジカル重合（自由基聚合）、単量体（單體） |

## 2.4 共重合（共聚）・立体規則性（立構規整性）

#214 #14 框 10 #13 #87H27 #49

### 共重合組成曲線（R3-Q17 失分）

#214 #14




$r_1$ = $k_{11}/k_{12}$，意為 $M_1$ 鏈端「接自己／接對方」的速率常數比。

| 曲線 | $r_1 \cdot r_2$ | 意味 |
|---|---|---|
| 対角線 | $r_1 = r_2 = 1$ | 理想（ランダム（無規））、$F_1 = f_1$ |
| 整條在對角線上方 | $r_1 > 1$ 、 $r_2 < 1$ | 富含 $M_1$ |
| 整條在對角線下方 | $r_1 < 1$ 、 $r_2 > 1$ | 富含 $M_2$ |
| S 形穿越對角線 | $r_1 < 1$ 、 $r_2 < 1$ | 交互（交替）傾向（交點為共沸組成） |
| $F_1 = 0.5$ 水平線 | $r_1 = r_2 = 0$ | 完全交互（スチレン（苯乙烯）／無水マレイン酸（馬來酸酐）） |

- 理想共聚 $r_1r_2 = 1$；若兩個 r 不均為 1，曲線偏一側而不穿越對角線；兩個均為 1 時才重合（聚合）。
- 日文「必ずしも一致しない」是**不一定一致**，不是「一定不一致」。

## 立体規則性と用語（R2-Q15 失分）

#13 #87H27 #49

| 日本語 | 中文 | 配列 | 二連子 |
|---|---|---|---|
| イソタクチック（等規） | 等規 | 側基全在同側 | 全 m（メソ（内消旋）） |
| シンジオタクチック（間規） | 間規 | 每個交替 | 全 r（ラセモ（外消旋二連子）） |
| ヘテロタクチック（雑規） | — | 每兩個交替 | mrmr… |
| アタクチック（無規） | 無規 | ランダム → 非晶 | — |

- 立構規整性屬**立體配置 configuration**，不能以單鍵旋轉改變；若寫成「立体配座（構象）conformation」即偷換概念。
- チーグラー・ナッタ（齊格勒-納塔）為不均相（1950 年代），カミンスキー（卡明斯基）使用均相茂金屬。規整性通常有利堆積與結晶。
- 共聚序列：無規、交替、嵌段（AAA…BBB）、接枝（A 主鏈帶 B 支鏈）。ジエン（雙烯）指含**兩個雙鍵**。

## 歷年題回做：先判依據再看答案

#13 #214 #87H27

**過去問 ｜ R3-Q17 ｜自由基共聚合的共聚組成曲線與 $r_1$・$r_2$（最も不適切）（筆記要旨）**

r ＝接自己 ÷ 接對方；曲線在對角線上方 ⇒ $r_1 > 1$、$r_2 < 1$；「必ずしも～ない」＝不一定。（速查第 214 項）**當時失點**：日文「必ずしも～ない」誤讀；⑤ 方向看反。**一行修正**：上方曲線 ⇒ $r_1 > 1$ 、 $r_2 < 1$ 。

**過去問 ｜ R2-Q15 ｜ポリプロピレン（聚丙烯）の立体規則性（筆記要旨）**

全同側＝イソ（mmm），逐個交替＝シンジオ（rrr），兩兩成對交替＝ヘテロ（mrmr），隨機＝アタクチック；規整性越高越易結晶。（速查第 87 項）**當時失點**：片假名術語不識（タクチック系）。**一行修正**：先查譯名；速查第 87 項已有對照。

## 共聚曲線的數值驗算

#214 #14 #13 #87H27

先寫軸：橫軸 $f_1$ 是投料、縱軸 $F_1$ 是當下生成共聚物。曲線在對角線上方就是 $F_1 > f_1$，代表 $M_1$ 優先進入聚合物；不要把「上方」讀成 $M_2$ 較多。

筆記給的驗算點：$f_1 = 0.5$，$r_1 = 5$ 、 $r_2 = 0.2$，消耗比 $d[M_1]/d[M_2] = (1 + 5)/(1 + 0.2) = 5$，所以 $F_1 = 5/6 \approx 0.83$，確在對角線上方。 $r_1 r_2 = 1$ 不代表兩個 r 都等於 1；只有 $r_1 = r_2 = 1$ 才整條與對角線重合。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| $r_1$ は $M_1$ 末端が $M_1$ と $M_2$ を付加する速度定数の比である | ○ | $k_{11}/k_{12}$，先讀鏈端再讀加入的單體。；付加（加成） |
| 立体規則性は立体配座によって定義される | × | 屬立體配置，不能靠單鍵旋轉改變。 |
| イソタクチック鎖の二連子は全てメソである | ○ | iso 對全 m；syndio 對全 r 。 |

「必ずしも一致しない」只否定「必然相同」，不否定偶然相同。 R3-Q17 同時考曲線與日文邏輯，先翻成中文「不一定一致」，再檢查是否有交點。

## 2.5 平均分子量と測定法 #129 #81H27 #154 #270 #81 #179 #83H27 #50

$$M_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \frac{\sum w_i}{\sum w_i/M_i} \text{、} M_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} = \frac{\sum w_i M_i}{\sum w_i} \text{、} M_z = \frac{\sum N_i M_i^3}{\sum N_i M_i^2}$$

**要點 ｜ 先列四欄計算（H24-Q30 / H29-Q29）**

列 M 、 w 、 w/M 、 wM 。例：M 為 10,000 ／ 50,000 ／ 100,000，質量 10 ／ 40 ／ 50 g，得 Mn≈43,478 、 Mw ＝ 71,000 。直接算術平均 53,333 不符合給定權重。 **Mn≤Mw**，反向先查公式。同重量混合的 Mw 與同莫耳混合的 Mn 都是算術平均。

| 測定法 | 平均 | 絶対 / 相対 | 原理 |
|---|---|---|---|
| 浸透圧（滲透壓）・凝固点降下（凝固點下降）・沸点上昇（沸點上升）・蒸気圧（蒸氣壓）浸透圧 | Mn | 絶対 | 依數性只數粒子 |
| 末端基定量（端基定量）（NMR・滴定） | Mn | 絶対 | 由末端數推分子數 |
| 光散乱（光散射）（ジム・プロット（Zimm 圖）） | Mw | 絶対 | 散乱強度 ∝ $M^2$ |
| 超遠心（超離心）・沈降平衡（沉降平衡） | **Mz** | 絶対 | 偏重較高分子量成分 |
| 粘度法（黏度法）[η] ＝ $KM^a$ | Mv | 相対 | a 約 0.5 ～ 0.8，小於 1，故 Mn ＜ Mv ＜ Mw |
| GPC（SEC） | 分布全体 | 相対（PS 標準） | 流体力学的体積 |

- 平均序列 Mn≤Mv≤Mw≤Mz 。絕對法的判據是**是否需分子量標準品**；NMR 使用相對積分不代表相對法（R6-Q19）。
- 黏度法為 Mv；典型 a ＜ 1 時，介於 Mn 與 Mw，不能因偏重大分子就改判 Mz 。
- ファントホッフ（范特霍夫）式 π ＝ RTC/M 類比 PV ＝ nRT；勿與含 a 、 b 修正的范德華氣體式混淆。 π/(RTC) ＝ 1/M ＋ $A_2$C ＋…，乘 C 的是第二維里係數 $A_2$；1/M 是常數項。
- $A_2$ ＞ 0 為良溶劑、鏈擴張；$A_2$ ＝ 0 為 θ 條件、理想鏈；$A_2$ ＜ 0 為劣溶劑、鏈收縮。
- Zimm 圖：外插 c→0 後的角度斜率給回轉半徑；外插 θ→0 後的濃度斜率給 $A_2$；共同截距 1/Mw 。布里淵散射看彈性與聲速，勿混成分子量法。
- NMR 端基法先把各積分**除以該訊號質子數**，再計重合（聚合）度（H26-Q18）。

### 歷年題回做：先判依據再看答案 #270

**過去問 ｜ R6-Q19 ｜ 分子量測定法：絕對 / 相對與平均分子量（筆記要旨）**

看需不需要標準品；末端基・依數性・光散射＝絕對；SEC・黏度＝相對。（速查第 270 項）**當時失點**：NMR 相對強度 ≠ 相對法；光散射分類。 **一行修正**：判據＝需不需要標準品。

### 分子量平均：四欄表與實驗判據 #129 #270 #50 #81 #179

| M | w（g） | w/M（mol） | w×M |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 10 | 0.0010 | 100,000 |
| 50,000 | 40 | 0.0008 | 2,000,000 |
| 100,000 | 50 | 0.0005 | 5,000,000 |
| 合計 | 100 | 0.0023 | 7,100,000 |

Mn ＝ 100/0.0023≈43,478；Mw ＝ 7,100,000/100 ＝ 71,000；Đ≈1.63 。第一列只占 10% 質量，卻占約 43.5% 分子數，故 Mn 明顯受到低分子量成分影響。把三個 M 直接相加除三，等於偷偷假定等分子數，與題目的質量資料不符。

末端基 NMR 先把積分各除以對應質子數，再取「重複單元／末端」的比。若算到 4n ＝ 360，最後答案是 n ＝ 90；不能把中間值當重合度。是否絕對法看需不需要已知分子量標準品，與儀器顯示相對積分是兩回事。

Zimm 圖的雙重外插要連同軸一起讀：c→0 消去分子間作用後，角度依存給回轉半徑；θ→0 後的濃度依存給 $A_2$；共同截距是 1/Mw 。滲透壓的 π/(RTC) 對 C 作圖則截距為 1/Mn 、斜率為 $A_2$ 。不要把兩張圖的縱軸混用。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| NMR の末端基定量は相対強度を使うので相対法である | × | 「相對法」的分類判據是標準品需求。 |
| 浸透圧法は溶質粒子の個数に依存する | ○ | 所得為數平均 Mn；不是重量平均（重均）。 |
| θ 溶媒では第 2 ビリアル係数がゼロになる | ○ | 筆記以 $A_2$ ＝ 0 表示理想鏈條件。；溶媒（溶劑）、ビリアル係数（維里係數） |

## 2.6 熱的・力学的性質 #84 #85H27 框 18 #152 #83 #115 #247 #45 #118 框 10 #96 #151 #203 #178 #15 #176 框 11

## Tg と結晶性（H29-Q18・R4-Q16）

#84 #118 #178

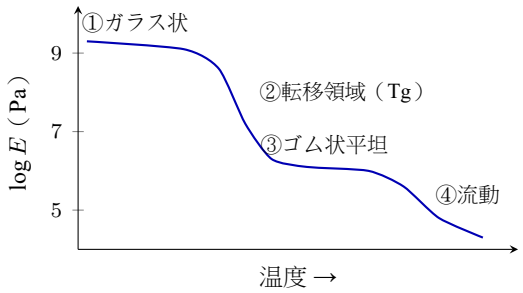
- **Tg** 是鏈段微布朗運動凍結／開始的溫度。低於 Tg 為硬的玻璃態，高於 Tg 鏈段可動、較柔軟；此方向不隨 DSC ／ DMA 改變。
- 玻璃轉移為**非平衡鬆弛**，Tg 隨升溫速度變，無潛熱。比熱與熱膨脹係數出現變化；體積 V 連續，斜率 α 改變，故稱擬二次轉移。
- 芳環使主鏈較剛直，Tg 較高：PE 約 −120 ℃ 、 PC 約 150 ℃ 。剛直指難彎曲，與幾何上是否筆直不同。

| | 非晶性高分子 | 結晶性高分子 |
|---|---|---|
| 構造 | 全部無秩序 | 結晶部＋非晶部（結晶化度（結晶度）30 ～ 80%、**通常達不到 100%**） |
| 転移 | 只有 Tg | Tg（非晶部）と Tm（結晶部） |
| 外観 | 透明 | 不透明・白濁 |
| 例 | PS 、 PMMA 、 PC 、 PVC | PE 、 PP 、 PET 、ナイロン（尼龍）、 POM |

結構層級：鏈摺疊 → ラメラ晶（片晶，厚約 10 nm）→ 放射（輻射）狀集合成球晶（μm）。非晶鏈呈無規線團，不能填由多分子會合的膠束（R1 再-Q19 ／ R5-Q19）。

## 弾性率（弾性模数）-温度曲線（非晶性高分子）

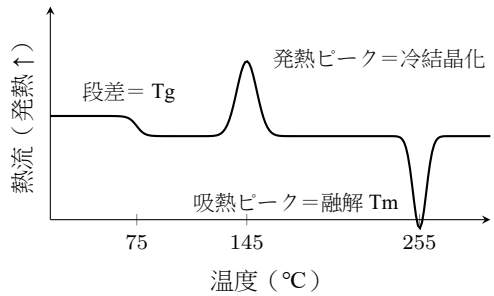
#85H27 框 18 #84




低溫玻璃區（1 ～數 GPa）→ 轉移急降 → 橡膠平台（數 MPa 、纏結支撐）→ 流動。題文問「 A から B への変化」時要填**ガラス転移（玻璃轉移）**這個過程，不是區域名（H24-Q15 ／ H27-Q18）。

## DSC 曲線（R3-Q15・R7-Q18 失分）

#152 框 10




0% 結晶 PET 升溫：玻璃態 →Tg 台階 70 ～ 80 ℃ → 過冷液體 → 冷結晶放熱 130 ～ 160 ℃ → 熔融吸熱 250 ～ 260 ℃ 。筆記把更高溫分解與此峰區分；熔融／結晶是峰、 Tg 是台階。經驗 Tg(K)≈(1/2 ～ 2/3)Tm(K)，需用 K 。

## 粘弾性（黏彈性）（R5-Q17 で推測）

#83 #96 #151

| 現象 | 固定量 | 変化 | 力学模型 |
|---|---|---|---|
| 応力緩和（應力鬆弛） | ひずみ（應變）一定 | 應力下降 | マクスウェル（馬克士威）（彈簧與黏壺串聯） |
| クリープ（潛變） | 応力（應力）一定 | 應變增加 | フォークト（沃伊特）（並列） |

名稱記法：「應力」鬆弛指應力下降，故固定應變；τ ＝ η/E 。時間－溫度換算把短時間高溫測試對應較長時間低溫行為。交聯限制整鏈滑移，可抑制永久流動。

| 流動 | 粘度（黏度）の変化 | 例 |
|---|---|---|
| ニュートン（牛頓） | 一定（應力對剪切速率為過原點直線） | 水 |
| 擬塑性（假塑性）（shear thinning） | 剪切速率增加，黏度下降 | 高分子溶液、塗料 |
| ダイラタンシー（脹塑性） | 剪切速率增加，黏度上升 | 澱粉水、濕砂 |
| ビンガム塑性（賓漢塑性） | 超過降伏應力才流動，直線截縱軸 | 美乃滋、牙膏 |
| チキソトロピー（搖變性） | 隨剪切時間黏度下降，靜置恢復 | 塗料、優格 |

- ワイセンベルグ効果（魏森堡效應）是液體沿旋轉棒上爬，水則中央下凹；バラス効果（巴勒斯效應）是擠出物離模後變粗，均反映黏彈性。
- 應力－應變圖：初始斜率＝**模數**，越陡越硬；破斷點縱軸＝強度、横軸＝破斷應變、面積＝韌性。日常「易拉伸、有彈性」常是模數小（R2-Q16）。

## ゴム（橡膠）（R4-Q20・R7-Q17 失分）

#153 #15 #115 #176 框 11

| 項目 | ゴム | プラスチック（塑膠）・繊維（纖維） |
|---|---|---|
| Tg | 低於室溫（NR −70 ℃） | 高於室溫 |
| 結晶性 | 非晶 | 中～高（纖維高度取向） |
| 分子間力（凝集エネルギー（能源）） | 小 | 大（纖維氫鍵較強） |
| 弾性率 | 1 ～ 10 MPa（小） | $10^3$ ～ $10^4$ MPa |
| エントロピー（熵） | 大 | — |
| 架橋（交聯） | 必須（加硫（硫化）） | なし |

- ゴム弾性（橡膠彈性）源於熵：拉直使構象減少、熵下降，鏈自發回捲。荷重下加熱**収縮**（グー・ジ

ュール効果（高夫-焦耳效應）），快速拉伸放熱；トランス比約 0.5 。

- cis-1,4-ポリイソプレン（聚異戊二烯）的鏈較彎曲、較難規則堆積，表現橡膠性；trans-1,4 的グタペルカ（古塔膠）較易結晶、硬。判 cis/trans 看主鏈兩端 $CH_2$，不看 $CH_3$ ／ H；1,2 ／ 3,4 加成的雙鍵留側鏈。
- 加工：ラテックス（乳膠）凝集成生膠 → **素練り（塑煉）**（未加配合劑、剪斷鏈）→ 混煉 → **加硫**。筆記的硫含量比較：5 ～ 8% 軟膠、 30 ～ 40% 硬膠；硫在烯丙位形成 -$S_x$- 橋。
- 側基辨認：苯環對 SBR 、 CN 對 NBR 、 -$C(CH_3)_2$- 對丁基橡膠、 -COOEt 對丙烯酸酯橡膠； -OH 的 EVOH 不是橡膠。
- 熱塑性彈性體：SBS 嵌段以共價鍵連接互不相溶鏈段，形成微相分離；PS 硬段作物理交聯、 PB 軟段提供彈性。升溫硬段約束解除可再成形；不要把這個嵌段框架套給無規共聚（R5-Q15）。

## 歷年題回做：先判依據再看答案 #83 #84 #96 #115 #151 #152 #153 #203 #247

**過去問 ｜ R7-Q18 ｜（筆記要旨）**

階梯＝ Tg 、放熱峰＝冷結晶化（冷結晶）、吸熱峰＝熔化；欄位標題可疑時以題幹文法為準。 **自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R7-Q17 ｜ゴムの特性（最も適切）（筆記要旨）**

橡膠：凝集能小・熵大・彈性率小・Tg 低・ν≈0.5；「彈性」好 ≠「彈性率」大。（速查第 153 項）**當時失點**：「彈性」與「彈性率」混淆。 **一行修正**：速查第 153 項。

**過去問 ｜ R5-Q19 ｜高分子の結晶と非晶（五空格・適切なもの）（筆記要旨）**

摺疊鏈 → ラメラ晶（約 10 nm）→ 球晶；非晶＝ランダムコイル（無規線團）、冷卻經ガラス転移；タイ分子・纏結使結晶度＜ 100% 。（速查第 84 項）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R5-Q17 ｜高分子の特性（レオロジー・ゴム弾性）（適切なもの）（筆記要旨）**

牛頓流體＝黏度一定；剪切變稀擬塑性、變稠ダイラタンシー、隨時間變稀チクソトロピー（搖變性）；橡膠急拉升溫＝熵彈性；固定應變 → 應力鬆弛、固定應力 → クリープ。（速查第 83・96・151 項；關聯 H28-Q16）**自測**：遮住本框要點，先寫出判斷依據，再核對；不要只記選項號碼。

**過去問 ｜ R5-Q15 ｜熱可塑性エラストマー（熱塑性彈性體）（五空格・適切なもの）（筆記要旨）**

TPE ＝嵌段共聚物；不相溶但共價相連 → 微相分離，硬段凝聚成物理交聯、軟段給橡膠彈性；高溫 TΔS 勝過凝聚能 → 均一相熔融。（速查第 247 項）**當時失點**：違反多數決且忽略名稱字面（エラストマー（彈性體）＝彈性）。 **一行修正**：名稱本身常是答案；推理不出時才用多數決。

**過去問 ｜ R4-Q20 ｜ポリイソプレンの cis・trans（筆記要旨）**

cis 彎曲不結晶＝橡膠；trans 伸直易結晶＝硬。（速查第 115 項）**當時失點**：cis/trans 與結晶性方向。 **一行修正**：伸直易結晶變硬；彎曲不結晶有彈性。

**過去問 ｜ R4-Q15 ｜粘弾性流体の語句組合せ（筆記要旨）**

直線＝ニュートン；越攪越稀＝擬塑性（本題チキソトロピー）；受力變硬＝ダイラタンシー；沿棒上爬＝ワイセンベルグ；擠出變粗＝バラス。 **當時失點**：多數決選答（術語不熟）。 **一行修正**：逐格刪除非現象名稱的選項。

**過去問 ｜ R3-Q15 ｜結晶化度 0% PET 的 DSC 曲線（A ～ D 填空）（筆記要旨）**

DSC：階梯＝ Tg 、發熱峰＝結晶化、吸熱峰＝融解（熔融）；非晶在 Tg 以下叫ガラス（玻璃）。（速查第 152 項）**當時失點**：從用字易混淆的空格切入。 **一行修正**：DSC 先看峰的方向與形狀。

**過去問 ｜ R2-Q16 ｜高分子の応力-ひずみ曲線（筆記要旨）**

彈性率是起始斜率（越陡越硬），與日常「有彈性」方向相反；破斷點縱軸＝破斷應力、橫軸＝破斷應變；曲線下面積＝破壞所需的功。（速查第 203 項）**當時失點**：彈性率與日常「有彈性」方向相反（定義配對錯位）。 **一行修正**：彈性率＝起始斜率＝硬度。

### 熱分析與力學：同一材料，先問量測什麼 #152 #118 #83 #203 #178 框 18

DSC 的縱軸是熱流，DMA 的縱軸是模數。 Tg 在 DSC 是基線台階，在模數圖是急降；同一事件可以有不同曲線形狀。先讀軸上吸／放熱方向，再判 PET 冷結晶化與熔融峰，不能背「向上一定是某事件」而不查儀器約定。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| ガラス転移温度は測定速度によらない平衡温度である | × | 鏈段運動的鬆弛有速度依存，所以是非平衡現象。；ガラス転移温度（玻璃轉移溫度） |
| 結晶性高分子には非晶部が残る | ○ | 非晶部有 Tg 、結晶部有 Tm，兩者可以同時存在。 |
| 応力緩和ではひずみを一定に保つ | ○ | 固定形變，看應力隨時間下降。 |
| クリープでは応力を一定に保つ | ○ | 固定負荷，看形變隨時間增加。 |

直列 Maxwell 模型中兩元件受相同應力，總形變分配給彈簧與黏壺；固定總形變後黏壺慢慢伸長，彈簧回縮，所以應力下降。並列 Voigt 模型兩元件形變相同，固定負荷時變形逐漸增加。模型名不是流體分類名，別放進假塑性／脹塑性的空格。

應力－應變圖分四個讀取點：初始斜率是模數，破斷點高度是強度，破斷點橫座標是伸長，下面積是韌性。日常「容易拉長、有彈性」對應小模數；它沒有回答破斷強度或韌性是否大。

### 橡膠的構造、熵與加工要分開 #115 #176 #153 #247

cis/trans 判定看主鏈兩端的 $CH_2$，不是看 $CH_3$ 與 H 。1,4 加成留下主鏈雙鍵；1,2 ／ 3,4 則把雙鍵留在側鏈。筆記中的天然橡膠與古塔膠是同組成、不同立體結構的物性對照。

橡膠未拉伸時可取構象多、熵高，拉直後構象減少，所以回彈驅動力是回到較高熵。受負荷加熱收縮、快速拉伸放熱，是同一框架的兩個觀察。適量交聯限制整條鏈滑移，但不等於把每一段鏈都凍住；否則也不能大幅伸長。

加工順序不能混：ラテックス（乳膠）凝集得生膠 → 素練り（塑煉，未加配合劑）→ 混練り（混煉，加入配合劑）→ 加硫（硫化）。熱塑性彈性體靠硬段作物理交聯點，與硫化橡膠的化學網狀結構分開。

## 2.7 材料・用途・高分子反応 #289 #267 #119 #248 #153 #205 #288 #202 #149 #84H27 #51 框 19 #215 #52

### ビニル（乙烯基）系高分子の構造（R5-Q18 失分） #202 #267

| 高分子 | 繰り返し単位（重複単元） | 要點 |
|---|---|---|
| PVC ポリ塩化ビニル（聚氯乙烯） | $-CH_2-CHCl-$ | 自己消火性（ハロゲン（鹵素））、電線被覆 |
| PVA ポリビニルアルコール（聚乙烯醇） | $-CH_2-CH(OH)-$ | 水溶性；乙烯醇不作穩定原料，互變成乙醛 → 酢酸ビニル（乙酸乙烯酯）重合（聚合）→ けん化（皂化） |
| PVDF ／ PVDC | $-CH_2-CF_2-$ ／ $-CH_2-CCl_2-$ | 亞乙烯基：兩取代基在同一碳 |
| PTFE | $-CF_2-CF_2-$ | テトラ＝4 個 |
| PMA ポリアクリル酸メチル（聚丙烯酸甲酯） | $-CH_2-CH(COOCH_3)-$ | Tg ≈ 10 ℃ 、柔軟 |
| PMMA ポリ**メタ（間位）**クリル酸メチル（甲基） | $-CH_2-C(CH_3)(COOCH_3)-$ | α-$CH_3$ で Tg ≈ 105 ℃ 、透明・玻璃替代品 |
| POM ポリアセタール（聚縮醛） | $-(O-CH_2)-$ | 同一碳接兩 O 為縮醛；高結晶、齒輪用 |
| PEEK | $-O-Ph-O-Ph-CO-Ph-$ | 按醚、醚、酮順序讀名稱 |

### エンプラ（工程塑膠）の判定（R3-Q19・R5-Q16 失分） #119 #248 #51

筆記判斷工程塑膠的線索：主鏈芳環的剛性，或高度結晶／氫鍵，使材料較耐熱；不能只看結構是否複雜。

- 五大汎用エンプラ：**PA（ナイロン（尼龍））・POM・PC・変性 PPE・PBT** 。スーパーエンプラ：PPS・PEEK・PI・LCP 。四大汎用プラ（通用塑膠）：PE・PP・PVC・PS 。
- POM 為脂肪族聚醚但高度結晶，Tm 約 175 ℃，屬工程塑膠；PEO ／ PEG 低熔點約 60 ℃ 、可水溶，不屬該類（H29-Q19）。
- PBT 的二醇段為 C4，較柔軟、結晶較 PET 快，成形較容易。

## 液晶ポリマー（聚合物）（R2-Q20・R7-Q15 失分）

#205 框 11

| 分類軸 | 型 | 例 |
|---|---|---|
| 液晶基元位置 | 主鎖（主鏈）型／側鎖（側鏈）型（經間隔基連接） | 全芳香族ポリエステル（聚酯）・アラミド（芳綸）／側鎖型ポリメタクリレート（聚甲基丙烯酸酯） |
| 形成液晶方式 | サーモトロピック（熱致型）（加熱熔融，可射出成形） | 全芳香族ポリエステル（HBA/HNA 共重合（共聚）でクランク軸 → 融点（熔點）低下） |
| | リオトロピック（溶致型）（溶於溶劑，可溶液紡絲） | **アラミド**（ケブラー（克維拉）／濃硫酸） |

アラミド在熔融前已分解，不能按熱致型熔融加工，應選溶致型。 LCD 顯示器所用的是低分子液晶，不要與液晶高分子混淆。

## ポリエチレン（聚乙烯）（R3-Q18・R6-Q16 失分）

#149 #84H27

| | LDPE | HDPE | LLDPE |
|---|---|---|---|
| 製法 | **高圧**ラジカル（自由基）（100 ～ 300 MPa） | **低圧**チーグラー・ナッタ（齊格勒-納塔）／メタロセン（茂金屬） | 低圧＋ α-オレフィン（烯烴）共重合 |
| 分岐（支鏈） | 長鎖分岐（連鎖移動（鏈轉移）） | 大致無（直鎖） | 短鎖分岐（制御） |
| 結晶化度（結晶度）・密度 | 低（0.91 ～ 0.93） | 高（0.94 ～ 0.97） | 中 |
| 性質 | 柔軟・透明・フィルム | 硬、強、容器與管材 | 柔軟＋強靭 |

製法 → 支鏈 → 結晶度 → 密度 → 物性。「高密度＝高壓法」錯：HDPE 是低壓配位，LDPE 是高壓自由基。 UHMWPE 難熔融流動，常壓縮成形，具優良耐磨性。

## 高分子反応・分解・その他（R7-Q16・R7-Q19 失分）

#289 #288 #215 #52 框 19

- 離子交換樹脂按交換離子命名：$-SO_3^-$ 固定基為負，交換陽離子；氯甲基化 PS 加胺形成 $-N^+R_3$，交換陰離子。
- ビニロン（維尼綸）路徑：乙酸乙烯酯聚合 → 皂化成 PVA→ 以 HCHO 縮醛化。
- 聚肉桂酸乙烯酯受光 [2+2] 二聚而交聯；曝光區留下不溶，為**負型**。
- 纖維素氫鍵強而難溶；NaOH ＋ $CS_2$ 走黏膠法，$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 為銅氨溶劑。
- 回收：PET ／ PU 可經水解／醇解切鍵回收；PMMA 熱裂解可高比例回單體；PVC 約 250 ～ 300 ℃ 先脫 HCl，再成多烯、炭化。材料回收指熔融再成形；熱回收指焚燒取熱。
- 生分解性先看**主鏈**可水解鍵：PLA ／ PGA ／ PCL ／ PHB ／ PBS 有酯等鍵；PMMA 的酯在側鏈，主鏈是 C–C，不能因此判主鏈易水解。 R/S 標記不是判據。
- 導電高分子的主鏈須連續 π 共軛並摻雜，如聚乙炔（白川英樹）；$I_2$ 作 p 型、 Na 作 n 型。 1,4-聚丁二烯的 $sp^3$ $CH_2$ 中斷共軛。
- 高分子電解質解離出巨大高分子離子與小反離子；負鏈為聚陰離子，正鏈為聚陽離子。交聯聚丙烯酸鈉吸水靠解離、靜電排斥與滲透壓，並非遇水把主鏈分解。
- 碳纖維原料為 PAN 或瀝青；PAN 的腈基環化，約 200 ～ 300 ℃ 耐炎化再炭化。不能把 PP 當 PAN（R6-Q16）。

## 歷年題回做：先判依據再看答案　#119 #149 #202 #205 #248 #267 #288 #289 #84H27

**過去問 ｜ R7-Q19 ｜高分子反応（正しい組合せ）（筆記要旨）**

固定基帶正電 → 陰離子交換；乙烯醇不存在；肉桂酸酯光交聯 → 負型。（速查第 289 項）**當時失點**：漏看「陽」；乙烯醇單體不存在。 **一行修正**：速查第 289 項。

**過去問 ｜ R7-Q16 ｜高分子の分解とリサイクル（回收）（正しい組合せ）（筆記要旨）**

逐步聚合物用醇・水切鍵；PMMA 拉鍊解聚近定量；PVC 先脫 HCl；熱回收＝焚燒取熱。（速查第 288 項）**當時失點**：不知 PVC 熱分解產物。 **一行修正**：看主鏈鍵與側基何者先斷（速查第 288 項）。

**過去問 ｜ R7-Q15 ｜液晶性高分子 (A) アラミド (B) 側鎖型 (C) HBA/HNA（最も不適切）（筆記要旨）**

芳綸不能熔融 → 溶致型；Vectra 曲柄軸降熔點 → 熱致型。（速查第 205 項）**當時失點**：芳綸誤當尼龍；忽略題幹前提。 **一行修正**：題幹已給的前提不會是陷阱。

**過去問 ｜ R6-Q20 ｜エンジニアリングプラスチック（工程塑膠）の名稱と構造式（筆記要旨）**

O–C–O 是縮醛；連接基依序讀出就是名稱。（速查第 267 項）**當時失點**：名稱與結構部分吻合就判對。 **一行修正**：依序讀完所有連接基。

**過去問 ｜ R6-Q16 ｜高分子材料敘述（最適切）（筆記要旨）**

HDPE 直鏈硬、LDPE 分支軟；毒性在單體；碳纖維用 PAN；玻璃替代是 PMMA 。（速查第 267 項）**當時失點**：HDPE/LDPE 性質對調未察覺。 **一行修正**：密度高＝排列緊密＝硬。

**過去問 ｜ R6-Q15 ｜高分子結構式與特徵（最不適切組合）（筆記要旨）**

先讀結構名稱再對照敘述；自熄性來自鹵素；酚醛樹脂是網狀，不是乙烯基苯酚。（速查第 267 項）**當時失點**：「鹽遇水分解」誤解。 **一行修正**：解離 → 靜電排斥・滲透壓。

**過去問 ｜ R5-Q18 ｜高分子材料の構造（誤っているもの）（筆記要旨）**

ビニル $CH_2$=CHX 、ビニリデン（亞乙烯基）$CH_2$=$CX_2$（另端留 $CH_2$）、四取代＝テトラ（PTFE）；メタクリル多 α-$CH_3$ 。（速查第 202 項）**當時失點**：PMA 與 PMMA 混淆。 **一行修正**：メタ＝ α-$CH_3$；～酸メチル＝酯甲基。

**過去問 ｜ R5-Q16 ｜汎用プラスチックとエンプラの分類（適切なもの）（筆記要旨）**

エンプラ靠芳香環主鏈或高度結晶：POM 高結晶＝エンプラ，PEO 低熔點・水溶＝非エンプラ；PPE・PEEK 芳香環＝エンプラ，PS ＝汎用。（速查第 119・248 項；關聯 H24-Q16 、 H26-Q19）**當時失點**：自創錯誤規則（醚鏈長短）。 **一行修正**：エンプラ判準＝芳香環主鏈 or 高度結晶。

**過去問 ｜ R3-Q19 ｜汎用プラスチック vs エンプラ 分類（PE・POM・PS・PC・PBT）（筆記要旨）**

五大汎用エンプラ：PA・POM・PC・PBT・m-PPE；POM 結構簡單但結晶度高。（速查第 119 項）**當時失點**：結構簡單 ≠ 汎用。 **一行修正**：背五大汎用エンプラ。

**過去問 ｜ R3-Q18 ｜三種聚乙烯填空（LDPE / Ziegler / HDPE / 結晶性 / LLDPE）（筆記要旨）**

高壓自由基＝ LDPE；Ziegler ＝直鏈 HDPE（結晶性高）；與 α-烯烴共聚＝ LLDPE 。（速查第 84・149 項）**當時失點**：被「直鎖状」帶向「線状」。 **一行修正**：從 D（結晶性）、 E 判斷。

**過去問 ｜ R2-Q20 ｜液晶性高分子（筆記要旨）**

兩條軸：液晶原在主鏈或側鏈；液晶相靠加熱（熱致）或溶劑（溶致）；芳綸不能熔融只能溶致，全芳香族聚酯以萘共聚降熔點成熱致型。（速查第 205 項）**當時失點**：液晶聚合物分類不熟。 **一行修正**：兩條軸分開判斷；不能熔融 → 不可能熱致型。

**結構名稱逐段讀完，再判用途** #267 #202 #248 #205 #288 #289

看到 PEEK，從主鏈依次讀兩個醚與一個酮；看到 PC，要確認–O–CO–O–的兩個 O；看到醯亞胺，檢查 N 接在兩個羰基之間。只對上一半名稱便停止，是 R6-Q20 的失點模式。

| 敘述（題目語氣） | ○ × | 中文理由 |
|---|---|---|
| PMA と PMMA の違いは主鎖側の α-メチル基である | ○ | 「メタ」是 α-$CH_3$；「酸メチル」則指酯的甲基。 |
| 高吸水性ポリアクリル酸塩は吸水時に主鎖が分解する | × | 解離、靜電排斥與滲透壓使其膨潤，不是主鏈水解。 |
| 陽イオン交換樹脂は負の固定基を持つ | ○ | 名稱按被交換的離子命名，固定基電荷相反。；イオン交換樹脂（離子交換樹脂） |
| PVC は熱分解でまず HCl を失う | ○ | 再形成多烯並炭化；與 PMMA 拉鍊式解聚分開。 |

生分解性先查**主鏈**是否有可水解鍵；PMMA 的酯在側鏈，不能因此把主鏈 C–C 也當可水解。回收題另分「切鍵回單體」「熔融再成形」「焚燒回收熱」，不能把熱回收當成回到原單體。

液晶聚合物的分類分兩軸：液晶基元在主鏈或側鏈，是位置；由升溫還是加溶劑出現液晶，是形成方式。芳綸不能熔融加工，所以看溶致型；不能因「耐熱高分子」就一律選熱致型。

## 2.8 高分子化学史 #85 #48

| 年 | 人物 | 業績 |
|---|---|---|
| 1839 | グッドイヤー（固特異） | 天然橡膠硫化 |
| 1868 | ハイアット兄弟（海厄特兄弟） | セルロイド（賽璐珞）（半合成） |
| 1905 | ベークランド（貝克蘭） | ベークライト（電木）（早期完全合成樹脂） |
| 1920 ～ | シュタウディンガー（施陶丁格） | 高分子説（1953 ノーベル賞） |
| 1930 年代 | カロザーズ（卡羅瑟斯） | ナイロン（尼龍）（デュポン）、カロザースの式（卡羅瑟斯方程） |
| 1953 | フローリー（弗洛里） | 『 Principles of Polymer Chemistry 』（1974 ノーベル賞） |

發展順序：天然物改質 → 半合成 → 完全合成 → 理論建立 → 工業化 → 理論整理。年表要分貢獻年份與得獎年份。

# 第 3 章　燃料・エネルギー（能源）

問 8 ～問 14 ・過去失分率 49%

**要點 | 本章用法**

統計題：先圈**年度**與**分母**（一次エネルギー供給（一次能源供應）vs 発電電力量）。「無限」「必ず」「過去最短」等絕對化用語先懷疑；正解多為「長所＋課題」並列的敘述。數值標 ※ 者每年變動，考前用最新『エネルギー白書』確認。

## 3.1 エネルギー（能源）統計・政策 #212 #199 #283 #264 #109 #228 #241 #242 #5 #143 #74H27

### 一次エネルギー（一次能源）と二次エネルギー（二次能源） #5 #143

一次能源直接取自自然；二次能源經轉換或加工。先判來源與加工，不按是否可再生分類。

| 一次 | 二次 |
|---|---|
| 原油・石炭（煤）・天然ガス（天然氣）・ウラン（鈾） | 電力為典型二次能源 |
| 太陽・風力・水力・地熱・バイオマス（生質） | ガソリン（汽油）・灯油（煤油）・軽油（柴油）・重油・ナフサ（石腦油）・LPG・都市ガス |
| — | コークス（焦炭）・コールタール（煤焦油）・石炭ガス；**水素（氫）**・バイオエタノール（生質乙醇） |

「一次」表示來源層級，與是否可再生是不同判斷軸。

### 日本の数字（※ 最新値を確認） #199 #283 #212 #74H27

| 指標 | 概略值 |
|---|---|
| 一次エネルギー供給（一次能源供應）（2017 年度） | 石油 ≈39%（最大）＞ 石炭 ≈25% ≈ 天然ガス ≈23% ＞ 再エネ（包含水力）≈11% ＞ 原子力 ≈1.4% |
| 発受電電力量（2017 年度） | **LNG ≈40%（最大）**、石炭 ≈32%、再エネ ≈16%、石油 ≈9%、原子力 ≈3% |
| 発電（2023 年度概略） | LNG・石炭 各 ≈3 割、再エネ 2 割強（太陽光約一成、再生能源中最大）、原子力 ＜ 1 割 |
| 最終エネルギー消費 ÷ 一次供給 | **約 2/3（≈65%）**；主要損失為火電廢熱（効率 ≈40%） |
| エネルギー自給率 | ≈12 ～ 15%（1960 年 ≈58%） |
| 原油の中東依存 | 9 割以上；LNG 以澳洲約四成最大 |
| 石油の一次供給比率 | 1973 年 ≈75% → 2020 年度 ≈36%（1965 年度以来最低） |

- 同是煤，2017 年度一次供應約 25%、發電約 32%，因**分母不同**。石油亦用於運輸與石化；LNG 在發電組合占比更大。
- 2014 年度核電為 0%，是需要辨識的特殊年度。

### 化石燃料・可採年数（可採年限） #242 #264

R/P ＝採明儲量 ÷ 年產量，**不是倒數計時**：儲量會隨技術、價格重估。筆記歷史概數：石油約 50 年（1980 年代約 30）、天然氣約 50、煤超過 100 年。資源量看技術可採，儲量再要求經濟可採；頁岩氣技術資源量與常規氣探明儲量不可混用。※ 最新値を確認。

### 気候政策（R4-Q8 失分） #228 #241 #264

| | 京都議定書（1997） | パリ協定（巴黎協定）（2015 採択・2016 発効） |
|---|---|---|
| 目標の決め方 | トップダウン（由上而下）（日本 −6%） | ボトムアップ（由下而上）（各國自訂 NDC） |
| 法的性格 | 達成義務 | 有提交與更新義務，但非強制達成數值 |
| 対象 | 先進国 | 全締約国 |

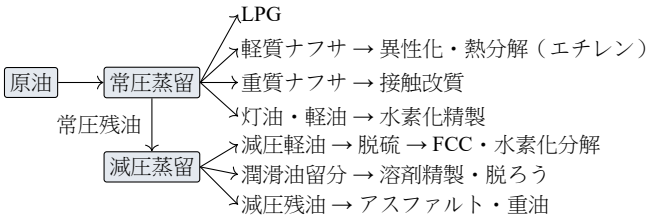
- パリ協定要求升溫遠低於工業化前以上 2 ℃，並努力限制 1.5 ℃；寫成 5 ℃ 即錯。
- 筆記政策基準：2020 宣示 2050 碳中和；2030 年度較 2013 年度減 46%。溫室氣體約九成為 $CO_2$；直接排放與電熱分攤後的最大部門不同，前者能源轉換、後者產業。※ 最新値を確認。
- HFC 不破壞臭氧層，但暖化潛勢高；キガリ改正（吉佳利修正案）處理其減量。兩種環境效應不能互換。

### 再生可能エネルギー（R4-Q13 失分） #109 #264

- 風力 $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$、$A \propto D^2$，故大型化、離岸化有利。水庫式水力受短期天候影響較小；抽蓄是調節電源，類似大型電池。
- 筆記指出日本地熱資源居前、裝置容量卻受國家公園與溫泉協調限制。排名與容量均須查年度，不能把資源潛力當實際發電量。
- 傳統生質（薪、木炭）使發展中國家占比較高（H29-Q8）；「可無限取得」錯。
- 2015 歷史排名：太陽光中國＞德國＞日本；風力中國＞美國＞德國。第二名不同，勿當目前排名。※ 最新値を確認。

## 3.2 石油精製

#243 #111 #145 #76H27 #77 #262 #263 #201 #7 #42




### 装置の比較（必考）

#243 #111 #145 #76H27 #77

| 装置 | 原料 | 触媒 | 要點 |
|---|---|---|---|
| 流動接触分解（流體催化裂解）FCC | 脱硫（脱硫）減圧軽油（柴油） | **ゼオライト（沸石）**（固体酸） | カルボカチオン（碳陽離子）機構 → 分枝化・芳香族化 → **高オクタン価（辛烷值）**；C3・C4 オレフィン（烯烴）副生；以再生器燒焦熱供裂解熱（加熱炉不要） |
| 接触改質（催化重整）（リフォーマー（重整裝置）） | **重質**ナフサ（石腦油）（C7 ～ C10） | **Pt**（Pt–Re、Pt–Sn）／塩素化アルミナ（氯化氧化鋁）（二元機能） | ナフテン（環烷烴）脱水素（脫氫）・脱水素環化（脫氫環化）→ 芳香族＋ **$H_2$ 副生**（煉廠主要氫源）；吸熱 → 中間加熱炉 |
| アルキル化（烷基化） | イソブタン（異丁烷）＋ブテン（丁烯）・プロピレン（丙烯） | $H_2SO_4$ または HF（**不用鹽酸**） | イソオクタン（異辛烷）主体のアルキレート（烷基化油）：高オクタン価・不含芳香烴與硫，結合反應放熱 |
| 異性化（異構化） | 軽質ナフサ（C5 ～ C6） | — | 直鏈異構成支鏈，提高辛烷值 |
| 水素化脱硫（加氫脫硫）HDS | 各留分 | Co–Mo・Ni–Mo/$Al_2O_3$ | S → $H_2S$（以克勞斯法回收硫） |
| 水素化分解（加氫裂解） | 重質油 | ゼオライト ＋ Ni/W | 分解＋水添、消耗氫 |

**陷阱 ｜ 定番の入れ替え（H29-Q10・R3-Q10・R7-Q9）**

「FCC の活性成分は白金」×：FCC 用沸石固體酸，白金用於重整。FCC 催化劑反覆高溫燒焦再生，且受硫與金屬影響。「裂解降低辛烷值」不能套給 FCC；重整原料為**重質**石腦油（H29-Q10／R3-Q10／R7-Q9）。

### 接触改質の操作方向

#145 #76H27

| 操作 | オクタン価 | 液収率 | コーク（焦炭）・触媒寿命 |
|---|---|---|---|
| 温度↑ | ↑ | ↓（加氫裂解造成氣化） | 悪化 |
| 圧力↓ | ↑（1 mol → 4 mol、ルシャトリエ（勒沙特列）） | ↑ | 悪化 |

降壓可提高辛烷值與液收率，但積焦增加、催化劑壽命受損；因此低壓操作配 CCR 連續再生。提高氫分壓可抑制積焦。

### 脱硫・芳香族・減圧蒸留（減壓蒸餾）

#262 #263 #201 #42

- HDS 難度依序：硫醇＜硫醚＜噻吩＜二苯并噻吩，4,6-二甲基體最難。重油直接脫硫受 Ni ／ V 毒化；只處理減壓輕油的間接法較容易。「容易去除順序」要從最易讀起。
- BTX 由重質石腦油重整油或裂解汽油，以**スルホラン（環丁碸）**極性溶劑萃取後蒸餾；無極性 $CCl_4$ 不適合。 p-/m-二甲苯沸點近，改用模擬移動床吸附（パレックス法（Parex 吸附法））。
- 常壓蒸餾取得 LPG 、石腦油、煤油、柴油、常壓殘油。潤滑油餾分常壓加熱會先裂解，故需**減壓蒸餾**（H24-Q9 ／ R2-Q10）。

## 3.3 石油製品の規格・物性

#112 #110 #75H27 框 8 #76 #43 #144 #78 #284 #78H27 #146 #8 #200 #172 #6

### 製品と品質指標

#112 框 8 #43

| 製品 | 指標 | 定義 | 有利 | 不利 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン（汽油） | オクタン価（辛烷值）（耐ノック） | イソオクタン（異辛烷）100、n-ヘプタン（庚烷）0 | 芳香族・分枝 | 直鎖パラフィン（石蠟烃） |
| 灯油（煤油） | **煙点（煙點）**（mm、越高越好） | 不冒煙時最大火焔高度 | パラフィン | 芳香族 |
| 軽油（柴油） | セタン価（十六烷值）（着火性） | n-セタン（十六烷）100、α-メチル（甲基）ナフタレン（萘）0 | 直鎖パラフィン | 芳香族 |
| ジェット燃料 | 煙点・析出点（析出點） | — | パラフィン | 芳香族 |
| 重油 | 動粘度（運動黏度）（A・B・C 重油） | — | — | — |

**一句速記 ｜ 一本の線**

芳香烃有利於汽油辛烷值，但降低煤油煙點與柴油十六烷值，噴射燃料亦不宜過多。辛烷值與十六烷值方向相反，連到 H/C 比。

### 物性の向き

#144 #110 #75H27 #76

| 性質 | 炭素（碳）数 ↑ | 分枝 ↑ | 芳香族性（芳香性）↑ |
|---|---|---|---|
| 沸点（沸點）・粘度（黏度） | ↑ | ↓（接触面積↓） | ↑ |
| 密度 | ↑ | やや↓ | ↑ |
| 重量当たり発熱量（熱值） | やや↓ | 近乎不變 | ↓（H/C 小） |
| 体積当たり発熱量 | ↑ | — | ↑ |
| オクタン価 | ↓ | ↑ | ↑ |
| セタン価 | ↑ | ↓ | ↓ |

- 重量熱值與 H/C 有關：H 約 142 、 C 約 33 MJ/kg；汽油＞煤油＞柴油＞重油。體積熱值受密度影響而反向；苯每 kg 低於正己烷、每體積則較大（H29-Q9）。
- 高位熱值含水蒸氣凝結潛熱，故高於低位。 1 kg H 生成 9 kg 水；筆記概數：油品兩者差 6 ～ 7% 、天然氣約 10% 。彈式量熱計給高位；效率比較先確認採用基準。
- 油品比熱約 2 kJ/(kg·K)，組成影響較小，隨溫度增加。
- 動粘度 ν ＝絶対粘度（動力黏度）μ ／ ρ，單位 $m^2/s$ 。用 Pa·s 除 $kg/m^3$ 檢查；日文「動」指運動黏度。
- 低溫順序：**曇り点（濁點）＞目詰まり点（冷濾點）（CFPP）＞流動点（傾點）**；「最低可流動溫度叫濁點」是定義錯換。
- 同碳數沸點：芳香環＞環烷＞直鏈＞支鏈。熔點另看堆積對稱性，可因新戊烷等高對稱結構反向。

### 規格の数字

#78 #284 #78H27 #146 #200 #8

| 製品 | 炭素数・沸点 | 規格 |
|---|---|---|
| LPG | C3 ～ C4 | プロパン（丙烷）（臨界温度 97 ℃）常温加壓可液化；LNG（メタン（甲烷）−82 ℃）は −162 ℃ 冷却 |
| ガソリン（JIS K 2202） | C4 ～ C10 、≈30 ～ 200 ℃ | ハイオク 96 以上・レギュラー 89 以上；ベンゼン（苯）**1 vol% 以下**；硫黄 10 ppm 以下 |
| 灯油 | C11 ～ C13（≈C9 ～ C18）、170 ～ 250 ℃ | 引火点（閃點）40 ℃ 以上；1 号の煙点 23 mm 以上；燃料電池用硫黄 ≤10 ppm |
| 軽油（JIS K 2204） | C14 ～ C20 | 按傾點分等級：特 1 号 +5 → 3 号 −20 → 特 3 号 −30 ℃ |
| ジェット燃料 | — | 民間機＝**灯油型**（Jet A-1）、軍用＝広沸点範囲型（JP-4） |
| 重油 | C20 以上 | A 重油不需預熱，C 重油需加熱（250 ～ 1000 $mm^2/s$） |

- 蒸餾曲線：T10 太高低溫難啟動、太低易氣阻；T50 影響暖機與加速；T90 太高易稀釋機油。
- 消防法第 4 類：特殊引火物（ジエチルエーテル（乙醚）・$CS_2$）、第 1 石油類 ＜ 21 ℃（ガソリン）、第 2 類 21 ～ 70 ℃（灯油・軽油）、第 3 類 70 ～ 200 ℃（重油）、第 4 類（潤滑油）。
- **閃點與自燃點方向不同**：汽油閃點低於 −40 ℃ 、自燃約 300 ℃；煤油閃點 ≥40 ℃ 、自燃約 220 ℃ 。長鏈較易自燃，連到十六烷值。重油仍比水輕；$CS_2$ 水封保存是因自燃點低。
- 噴射燃料以直餾、加氫精製降低芳香烃與烯烃；汽油則透過 FCC ／重整提高辛烷值，不能混用產品目標。

## 3.4 潤滑油

#113 #265 #287 #173 #244 #79 #79H27 #44 #9

| 性質 | パラフィン（石蠟烃）系 | ナフテン（環烷烃）系 |
|---|---|---|
| 粘度指数（黏度指數） | 高 | 低 |
| 流動点（傾點） | 高（ワックス（蠟）） | 低 |
| 溶解力（アニリン点（苯胺點）） | 低（アニリン点高） | 高 |
| 用途 | エンジン油（引擎油）・ギヤ油（齒輪油）・油圧作動油（液壓油） | 冷凍機油・電気絶縁油（電絕緣油）・金属加工油 |

**陷阱 ｜ 用途の入れ替え（H29-Q12・R3-Q12・R5-Q12）**

冷凍機油、電絕緣油按低溫要求選環烷基，避免蠟析出；HFC 冷媒另用 POE 酯合成油。高 VI 基油來自加氫裂解／異構化；增加芳香烃的催化重整不是同一用途。

- SAE 標黏度：5W-30 的 W 為 Winter 、 5W 為低溫等級、 30 為 100 ℃ 等級。 API 標品質，S 汽油機、 C 柴油機；SL→SN→SP 是筆記中的歷史序列。※ 最新値を確認。
- ATF 用於有段自排、 CVT 用 CVTF，不互換。渦輪油重氧化安定；乾式油底殼用於大型船低速二行程柴油機或賽車。
- 添加劑：Ca ／ Mg 磺酸鹽清淨分散；受阻酚／ZnDTP 抗氧化；PMA ／ OCP 提高 VI，高溫鏈團展開增黏，但分子量高者剪切安定較差；降傾點劑抑蠟晶；S ／ P ／ Cl 作極壓添加。筆記配量：車用 5 ～ 25% 、工業 ≤5% 。
- 機油五作用：潤滑、冷卻、清淨分散、密封、防鏽。冷卻對象是活塞與軸承，**不是機油濾清器**（H28-Q12 ／ R2-Q12）；全損式機械油採低成本油。

## 3.5 石炭（煤）

#114 #147 #80 #80H27 #10 #245

石炭化度：泥炭（泥煤）→ 褐炭（褐煤）→ 亜瀝青炭（次煙煤）→ 瀝青炭（煙煤）→ 無煙炭（無煙煤）。

| 單調增加 | 單調下降 | 不單調・煙煤附近最大 |
|---|---|---|
| 固定炭素（固定碳）・燃料比・密度・着火点（著火點） | 揮発分（揮發分）・水分・酸素（氧）・H/C | 発熱量（熱值）・粘結性（黏結性） |

- 燃料比＝固定碳／揮發分。工業分析量水分（107 ℃）、揮發分（900 ℃ 隔絕空氣）、灰分（815 ℃ 燃燒）；固定碳以**差額計算**，不是直接測量。
- 褐煤揮發分多，著火點較低、易自燃；不可說比煙煤高（H29-Q13 ／ R3-Q13）。無煙煤火焰短、偏藍、少煙。
- 煙煤約 400 ℃ 軟化、再固化，具黏結性而可煉焦，稱原料炭（煉焦煤）；燃燒用途稱一般炭（動力煤）。高爐焦炭兼任還原劑、熱源、透氣骨架。
- 乾餾隔絕空氣加熱，生成固體焦炭、煤氣（$H_2$ 約 50% 、 $CH_4$ 約 30%）與煤焦油（含苯／萘／酚）。
- 筆記歷史概數：日本煤幾乎全進口，澳洲約六至七成；國際貿易約占產量一成。 USC 效率約 42% 、 IGCC 約 46 ～ 50%；流化床約 850 ℃ 可減 NOx 並爐內脫硫。※ 最新値を確認。

## 3.6 新燃料・水素（氫）

#229 #246 #285 #266 #286 #40 #41 #18 #75

### 水素（R4-Q12 失分）

#229 #18

| 区分 | 方式 | 要點 |
|---|---|---|
| 製造 | 水蒸気改質（蒸汽重整）＋シフト反応（水煤氣變換反應）（工業の主流） | $CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$ → 化石來源會排 $CO_2$（グレー）、 CCS 併用＝ブルー、再エネ電解＝グリーン |
| 輸送 | 圧縮水素（壓縮氫） | 19.6 MPa ボンベ（カードル） |
| 輸送 | 液化水素（液氫） | −253 ℃（≈20 K） |
| 輸送 | 有機ハイドライド（有機氫化物） | トルエン（甲苯）＋ $3H_2$ → MCH（製造地で水素化（氫化）＝**発熱**）→ 常温液体輸送 → 需要地で脱水素（脫氫）（**吸熱**、 300 ～ 350 ℃ 、 Pt）→ トルエン返送 |

- MCH 攜氫使體積約降至氣氫的 1/500 。不用苯系的筆記理由是致癌性與冬季凝固：苯 5.5 ℃ 、環己烷 6.5 ℃；甲苯 −95 ℃ 、 MCH −127 ℃，較適合常溫運輸。
- 鍵能估氫化熱：斷 H–H 436 與 π 鍵約 266，共 702；形成 2×C–H 413，共 826，ΔH≈−124 kJ/mol 。別漏 C–H 的係數 2（R6-Q14）。

### SAF・新燃料（R5-Q14）

#246 #285 #40 #41 #75

| 略称 | 原料 | 工程 |
|---|---|---|
| FT-SPK | 木質バイオマス（生質）・都市ごみ（多種固體原料） | ガス化 → CO ＋ $H_2$ → **フィッシャー・トロプシュ合成（費托合成）** → 水素化 |
| HEFA-SPK | 廃食用油・動植物油脂 | 水素化脱酸素（氧）→ 異性化（異構化）（較成熟的商業路線） |
| HFS-SIP | 糖 | 発酵 → ファルネセン → 水素化 |
| ATJ-SPK | エタノール（乙醇）・イソブタノール（異丁醇） | 脱水（脫水）→ オリゴマー化（寡聚化）→ 水素化 |

FCC 不是表中 SAF 路徑；對照各原料與製程判斷。

- 生質 ETBE ＝生質乙醇＋**異丁烯**，不能換成無雙鍵的正丁烷。 BDF 由油脂＋甲醇酯交換，得 FAME 與甘油；DME 可由多種原料經合成氣製得。
- 家用燃料電池：PEFC 約 70 ～ 80 ℃ 、 SOFC 約 700 ～ 750 ℃；兩者溫度不能互換。前處理須去除付臭劑中的硫。
- 非常規資源：油頁岩的乾酪根需乾餾；油砂瀝青需蒸汽輔助；緻密油／頁岩氣需水平井、水力壓裂；另有甲烷水合物。「流動性優良」不符合這類開採難點。原油通常不含裂解才生成的烯烴。

# 第 4 章　無機・セラミックス（陶瓷）・電気化学（電化學）問 22 ～問 28 ・過去失分率 44%

**要點 ｜ 本章用法**

本區常把「材料／用途」「名稱／定義」對調。先定用途需要的物理量：散熱看熱導率，電容看介電常數，自控加熱器看 PTC，再核對材料。五項組合可先用最確定兩格篩選。

## 4.1 元素・化合物 #180 #54 #90 #17 框 13 #92H27 #123 #55 #53 #22 #88H27

### 酸化（氧化）物の酸塩基性（鹼性）（R1 再-Q21・R7-Q23）

#180 #54

| 元素 | 酸化物 | 例 |
|---|---|---|
| 金屬性強（左下） | 塩基性 | $Na_2O$ 、 $K_2O$ 、 CaO 、 MgO 、 BaO |
| 邊界對角帶 | **両性（兩性）** | $Al_2O_3$ 、 ZnO 、 $SnO_2$ 、 PbO 、 BeO 、 $Cr_2O_3$ |
| 非金属（右上） | 酸性 | $CO_2$ 、 $SO_3$ 、 $P_4O_{10}$ 、 $SiO_2$ 、 $B_2O_3$ 、 $SeO_3$ |

- 兩性金屬口訣「ああ、すんなり」：Al 、 Zn 、 Sn 、 Pb，另記 Be 、 Cr(III) 。在強鹼成錯離子，如 $Al_2O_3 + 2\,NaOH + 3\,H_2O \longrightarrow 2\,Na[Al(OH)_4]$ 。
- 同元素通常**氧化數越高越偏酸**：CrO 鹼性、 $Cr_2O_3$ 兩性、 $CrO_3$ 酸性；MnO 與 $Mn_2O_7$ 可同樣比較。
- 題目列氧化物時也會混入 Se ／ S ／ P ／ C 等非金屬例子，應逐項判斷；$SiO_2$ 為酸性，可與鹼成矽酸鹽。
- ガラス（玻璃）：網目形成体（網目形成物）（$SiO_2$・$B_2O_3$・$P_2O_5$）＝酸性、中間体（中間體）$Al_2O_3$ ＝両性、修飾体（$Na_2O$・CaO）＝塩基性。スラグ塩基（鹼）度 ＝ $CaO/SiO_2$ 。

### 炭素（碳）同素体（H28-Q23・R5-Q26）

#90 #17 #123

| 同素体 | 混成 | 構造 | 性質 |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンド（鑽石） | $sp^3$ | 三次元網目 | 最硬・電気絶縁（5.5 eV）・**典型高熱導材料**（≈2000 W/(m·K) 、約銅的五倍）→ 放熱材 |
| 黒鉛（石墨）（グラファイト（石墨）） | $sp^2$ | 層状（層間 0.335 nm 、ファンデルワールス力（范德華力）） | 面内導電佳，垂直層面較低（異方性）；潤滑；$Li^+$ のインターカレーション（嵌入） |
| フラーレン（富勒烯）$C_{60}$ | $sp^2$（湾曲） | 六員環 20 ＋ **五員環 12** | 半導体；He 中アーク放電（クレッチマー・ハフマン法） |
| CNT・グラフェン（石墨烯） | $sp^2$ | 円筒・単層 | 高強度・高移動度 |

- **電絕緣不等於隔熱**：絕緣晶體仍可由聲子傳熱；鑽石是良好散熱材料。
- 鑽石粉以高溫高壓法約 5 ～ 6 GPa 、 Fe ／ Ni 溶劑觸媒製備；薄膜用 CVD 。常溫常壓下熱力學穩定相是石墨。
- 先看 σ 鍵數與局部幾何：四鍵對 $sp^3$ 、三鍵對 $sp^2$ 。 Si ／ Ge 為鑽石型；兩元素交替的對照是閃鋅礦型 。
- 石墨不是鉛。 14 族由 C 非金屬、 Si ／ Ge 半金屬到 Sn ／ Pb 金屬；Ge938 ℃ 至 Sn232 ℃ 的熔點下降連到共價晶體轉金屬晶體。

### ハロゲン（鹵素）・その他

框 13 #92H27 #123 #55 #53 #22 #88H27

| 性質（F → I） | 傾向 |
|---|---|
| 電気陰性度（電負度）・酸化力 | 減少（F 電負度最高 ≈4.0 、 $F_2$ 為極強氧化劑） |
| 原子半径・$X^-$ の還元（還原）性 | 増加 |
| 単体（常温） | $F_2$・$Cl_2$ 気体、 $Br_2$ 液体、 $I_2$ 固体（昇華） |
| HX の酸性 | 増加（HF 為弱酸，但可侵蝕玻璃且具高毒性） |

- $F_2$ ／ $Cl_2$ 用電解；$Br_2$ ／ $I_2$ 可用 $Cl_2$ 氧化置換（取代）。筆記比較 $Cl_2$ 工業產量最大。
- 地殼豐度：O ＞ **Si** ＞ Al ＞ Fe ＞ Ca ＞ Na ＞ K ＞ Mg，日文口訣「おしあてかなかま」。宇宙 H ＞ He；人體 O ＞ C ＞ H ＞ N 。

- 表中 25 ℃ 呈固態的氮氧化物是 $N_2O_5$，可寫成 $NO_2^+NO_3^-$ 離子晶體。
- 接觸法 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$，$V_2O_5$ 觸媒、**放熱**，多段間除熱。
- 石灰：CaO 生石灰，遇水強放熱；$Ca(OH)_2$ 熟石灰；$CaCO_3$ 碳酸鈣。 $Ca(HCO_3)_2$ 存在水溶液中，加熱析 $CaCO_3$，連到暫時硬水。

## 4.2 無機工業・金属製錬 #231 #120 #125 #92 #182 #94H27 #56

### 金属製錬は活性度で決まる（R4-Q21 失分） #231 #120

| 活性度 | 金属 | 方法 |
|---|---|---|
| 最も活性（**K Ca Na Mg Al**） | | **溶融塩電解（熔鹽電解）**（水溶液易優先放出 $H_2$） |
| 中程度 | Zn・Fe・Sn・Pb | 硫化物焙燒 → 酸化（氧化）物 → C・CO 還原；Zn ／ Ni 可利用氫過電壓作水溶液電解 |
| 氧化物極穩定 | V・Cr・Mn・Ti | 以更活潑金屬還原：テルミット法（鋁熱法）（Al）、クロール法（克羅爾法）（$TiCl_4$ + Mg） |
| 活性較低 | Cu・Hg・Ag | 硫化物在空氣中加熱 → 金属（HgS 、 $Ag_2S$）；Cu は電解精製（電解精煉） |
| 貴金属 | Pt・Au | 比重選鉱（自然金属） |

| 金属 | 溶融塩電解 |
|---|---|
| Al | **ホール・エルー法（霍爾–埃魯法）**：氧化鋁溶於冰晶石 $Na_3AlF_6$ ≈960 ℃ |
| Na | ダウンズ法（唐斯法）：NaCl + $CaCl_2$（融点（熔點）降下）≈600 ℃ |
| Mg | $MgCl_2$ ≈700 ℃（另有皮江熱還原法） |

方法強度需符合金屬活性；不可見到「比氫活潑」就斷定水溶液只能放 $H_2$，Zn 的氫過電壓是筆記中的反例。

### ソーダ工業・バイヤー法（拜耳法）（H29-Q25） #125 #92 #182 #94H27 #56

| 製品 | 製法 | 要點 |
|---|---|---|
| NaOH・$Cl_2$・$H_2$ | 食塩電解（食鹽電解）（現行は**イオン交換膜法（離子交換膜法）**） | 陽極 $2Cl^- \rightarrow Cl_2$ 、陰極 $2H_2O \rightarrow H_2 + 2OH^-$（此槽主要不生成 Na 或 $O_2$）；NaOH 與 $Cl_2$ 按一定比聯產「バランス産業」 |
| $Na_2CO_3$（ソーダ灰（純鹼）） | ソルベー法（索爾維法）（アンモニアソーダ法（氨鹼法）） | NaCl + $NH_3$ + $CO_2$ + $H_2O \rightarrow NaHCO_3\downarrow$ + $NH_4Cl$；加熱 → $Na_2CO_3$；$NH_3$ ／ $CO_2$ 循環，副産 $CaCl_2$ |
| アルミナ（氧化鋁） | **バイヤー法** | ボーキサイト（鋁土礦）以 NaOH 溶解（利用兩性）→ $Fe_2O_3$（赤泥）を分離 → $Al(OH)_3$ 析出 → 焼成 |
| $NH_3$ | ハーバー・ボッシュ法（哈柏-博施法） | Fe 系触媒、高圧・中温 |
| $H_2SO_4$ ／ $HNO_3$ | 接触法（接觸法）（$V_2O_5$）／オストワルト法（奧斯特瓦爾德法）（Pt-Rh） | — |
| HCl | $H_2$ 與 $Cl_2$ 直接合成 | 「NaOCl の還元（還原）」× |
| 高純度 Si | 帯域融解（區熔）（偏析 k ＜ 1）、単結晶は CZ・FZ | — |

- 食鹽電解分水銀法、隔膜法、離子交換膜法；分別注意汞污染、石綿與純度、$Na^+$ 選透。「水銀法製碳酸鈉」錯，因電解槽無碳來源；不要只憑毒性猜產物。
- 拜耳法用 NaOH 選溶氧化鋁；硫酸會連 $Fe_2O_3$ 一起溶，難分離。別與氧化鋁製金屬 Al 的霍爾-埃魯電解混淆。
- ソーダ灰＝ $Na_2CO_3$ 純鹼，苛性ソーダ（燒鹼）＝ NaOH 燒鹼，重曹（碳酸氫鈉）＝ $NaHCO_3$，後者是氨鹼法中間物。
- 含塩素（氯）オキソ酸：過塩素酸（過氯酸）+7 ＞ 塩素酸（氯酸）+5 ＞ 亜塩素酸（亞氯酸）+3 ＞ 次亜塩素酸（次氯酸）+1 。

## 4.3 結晶構造・欠陥・XRD #158 #253 #124 #186 #90H27 #159 #272 #185 #251 #252

## 金属結晶（H29-Q24・R5-Q21）

#124

| | 単純立方（簡單立方） | 体心立方（體心立方）BCC | 面心立方 FCC（＝立方最密） | 六方最密 HCP |
|---|---|---|---|---|
| 配位数（配位數） | 6 | **8** | 12 | 12 |
| 充填率（堆積率） | 52% | 68% | 74% | 74% |
| 原子数／格子 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 積層 | — | — | ABCABC | ABAB |
| 例 | Po | α-Fe、Cr、W、Na | Cu、Ag、Au、Al、γ-Fe | Mg、Zn、Ti |

BCC 配位數 8，6 屬簡單立方。晶胞計數：頂點 1/8、稜 1/4、面心 1/2、體心 1。

## イオン（離子）結晶

#158 #253

| 構造 | 配位数 | 格子内イオン | 例 |
|---|---|---|---|
| CsCl 型 | 8:8 | 1 + 1 | CsCl、$NH_4Cl$ |
| NaCl 型（岩塩） | 6:6 | 4 + 4 | NaCl、MgO、CaO、NiO、FeO |
| 閃亜鉛鉱型（閃鋅礦型） | 4:4 | 4 + 4 | ZnS、GaAs（立方、ABC） |
| ウルツ鉱型（纖鋅礦型） | 4:4 | 2 + 2 | **ZnO**、GaN、SiC（六方、AB） |
| 蛍石型（螢石型） | 8:4 | 4 + 8 | $CaF_2$、$ZrO_2$、$UO_2$、$CeO_2$ |
| ルチル型（金紅石型） | 6:3 | 2 + 4 | $TiO_2$、$SnO_2$ |
| ペロブスカイト（鈣鈦礦）$ABO_3$ | A 12・B 6 | 1 + 1 + 3 | $BaTiO_3$、$SrTiO_3$、PZT |
| スピネル（尖晶石）$AB_2O_4$ | — | — | $MgAl_2O_4$、フェライト（鐵氧體） |

- ZnO 常壓為纖鋅礦型，不能配 NaCl 型。
- 螢石型 $Ca^{2+}$ 為 FCC 共 4 個，$F^-$ 有 8 個且全部位於胞內，不分攤，故 1:2。
- 鈣鈦礦 A 大離子在頂點、配位 12；O 在面心；B 小離子在體心、配位 6。$t = (r_A + r_O)/[\sqrt{2}(r_B + r_O)]$；畸變連到 $BaTiO_3$ 室温正方晶與自發極化。$Pb(Zr,Ti)O_3$ 表示隨機置換（取代）固溶體。

## 結晶欠陷（R3-Q27・R7-Q24）

#186 #90H27 #159 #272

| 次元 | 名称 | 例 |
|---|---|---|
| 0 | 点欠陥（點缺陷） | 空孔（空位）・格子間（晶格間隙）原子・置換原子・電子／正孔（電洞） |
| 1 | 線欠陥（線缺陷） | **転位（差排）**（塑性變形的重要機制） |
| 2 | 面欠陥（面缺陷） | 結晶粒界・積層欠陥・双晶（雙晶） |
| 3 | 体欠陥（體缺陷） | ボイド（孔洞）・析出物 |

| | ショットキー欠陥（蕭特基缺陷） | フレンケル欠陥（弗倫克爾缺陷） |
|---|---|---|
| 内容 | 陰、陽離子空位對，離子移到晶體外 | 空位加同種間隙離子，仍留晶體內 |
| 密度 | 低下 | 近乎不變 |
| 較常見系統 | 陰陽離子大小接近（NaCl、KCl、MgO） | 陰陽離子大小差大（AgCl、AgBr、$CaF_2$） |

クレーガー・ビンク表記（克羅格-文克記號）的有效電荷＝實際電荷 − 原位參照電荷：• 為 +1、′ 為 −1、× 為 0。電子 e′、**電洞 h•**、氧空位 $V_O^{••}$、金屬空位 $V_M''$、間隙 $M_i^{••}$。YSZ 摻 $Y_2O_3$ 生成氧空位供 $O^{2-}$ 傳導；$Fe_{1-x}O$ 以 $Fe^{2+}$ 空位及 $Fe^{3+}$ 補償。

## X 線・単結晶

#185 #252 #251

- X 射線越短波、材料原子序越小、越薄，通常越易透過；吸收係數與 $Z^3 \sim Z^4$ 相關，Pb 作屏蔽。「原子序大就更透」錯。
- XRF 以特性 X 射線做元素分析；XRD 按ブラッグ（布拉格）式 $2d\sin\theta = n\lambda$ 看晶體結構；AAS 用元素特有吸收線與中空陰極燈；ICP ／火焰發射以熱激發。
- XRD 的峰位可鑑相、格常數估固溶；峰寬以謝勒式估約 100 nm 以下晶粒；強度可定量，亦可看結晶度與取向。先分峰位、峰寬、強度的用途。
- 單晶法：CZ 拉升旋轉製 Si；Bridgman 移坩堝經温度梯度製 GaAs；Verneuil 氧氫焰、無坩堝製紅寶石；FZ 浮區、無坩堝製高純 Si。

## 4.4 セラミックス（陶瓷）の製造・熱伝導（傳導）

#218 #156 #157 #216 #274 #277 #276 #278

## 焼結（燒結）（R7-Q28・H30-Q22）

#218 #156

| 焼結法 | 加圧 | 特徴 |
|---|---|---|
| 常圧焼結（常壓燒結） | なし | 可量產複雜形狀，助劑可留玻璃相晶界 |
| ホットプレス（熱壓） | 一軸（黒鉛（石墨）型） | **低溫緻密化並抑制長晶**・高純度・會有取向；形狀制限・量產性低 |
| HIP | 等方ガス圧 | 壓合閉孔；需先燒到孔隙封閉，開孔不適用 |
| SPS | 一軸＋パルス通電 | 數分鐘緻密化 |

- 「熱壓可低溫緻密化卻不能抑制晶粒長大」錯；降低溫度也能抑制晶粒成長（晶粒成長）。
- 表面擴散／蒸發凝結只長頸部、不收縮；體擴散／晶界擴散／溶解析出／黏性流動可緻密化。初期約 50 ～ 60% 密度；中期連通氣孔與長晶；終期＞ 95% 為孤立氣孔，可能異常長晶。
- 氧化物粉在水等極性溶劑分散，以 ζ 電位及立體障礙穩定；乾壓也需 PVA 等黏結劑。脫脂不全不能指望高溫自動補救（R3-Q23）。
- 成形：澆注用吸水石膏模；射出用金屬模、熱塑黏結劑後脫脂；擠出製蜂巢；刮刀流延製生坯薄片。
- 原料調製：噴霧乾燥成球粒，冷凍乾燥用昇華避免毛細力；另有溶膠凝膠、共沉澱、火焰水解 $SiCl_4$ 製氣相二氧化矽或光纖母材。
- 模數＝應力／應變。硬度：維氏四角錐按表面積，努氏菱形按投影面積，莫氏看刮痕。 Weibull 係數 m 大即離散小。孔徑：微孔＜ 2 nm 、介孔 2 ～ 50 、巨孔＞ 50；BET 氮氣 77 K 測比表面，汞壓入測較大孔。

## 絶縁性セラミックスの熱伝導（R3-Q21 失分）

#216 #274

絕緣晶體由聲子傳熱：κ≈(1/3)Cvl，l 為平均自由程；缺陷與界面縮短 l 。

| 要因 | κ |
|---|---|
| 高温（フォノン（聲子）散乱、κ ∝ 1/T） | ↓ |
| 多孔質（空気＋界面散乱） | ↓（隔熱磚） |
| 不純物・固溶（AlN 中の酸素（氧）） | ↓ |
| 非晶質（ガラス（玻璃）：石英結晶 ≈10 vs 石英ガラス（石英玻璃）1.4 W/(m·K)） | ↓ |
| 高純度・緻密・軽元素の強い結合 | ↑（ダイヤモンド（鑽石）・AlN・SiC・BeO） |

散熱基板：**AlN 約 150 ～ 200 W/(m·K) ≫ $Al_2O_3$ 約 20 ～ 30**，反向配對即錯（H24-Q24）。

## 薄膜：PVD と CVD（R3-Q24）

#157 框 13

| 手法 | 粒子エネルギー（能源） | 機構 | 密着性 |
|---|---|---|---|
| 真空蒸着（真空蒸鍍）（抵抗・電子ビーム加熱） | 0.1 ～ 1 eV | 加熱蒸発 | 低 |
| スパッタリング（濺鍍） | 1 ～ 10 eV | $Ar^+$ 轟擊靶材，動量交換，組成偏移較小 | 中～高 |
| イオンプレーティング（離子鍍） | 10 ～ 1000 eV | 蒸発 → イオン（離子）化 → **負偏壓加速**して打ち込み | 最高 |
| MBE | ≈0.1 eV（熱） | 超高真空の分子線、原子層制御のエピタキシー（磊晶） | — |

PVD 以物理蒸發／濺射，通常較低溫、階差覆蓋較差；CVD 以氣相原料**化學反應**，通常較高溫、覆蓋較好。 MBE 熱分子束不等於高能離子轟擊。

## 4.5 機能材料・ガラス（玻璃）・半導体・レーザー（雷射） #155 #250 #273 #19 #93 #232 #126 #91 #121 #275 #21 #122 #183 #217 #89H27 #57 #59

### 材料 ↔ 用途（最頻出、R5-Q22・R7-Q26 失分） #155 #250 #273 #122 #89H27

| 材料 | 機能 | 用途 |
|---|---|---|
| $BaTiO_3$ | 強誘電（鐵電）・高誘電率（介電常數） | **積層セラミックコンデンサ（電容器）（MLCC）** |
| 半導体化 $BaTiO_3$ | PTC（居禮點附近電阻急增） | 自己温度制御ヒーター（加熱器）・過電流保護 |
| PZT（$Pb(Zr,Ti)O_3$） | 圧電（壓電）・焦電（熱釋電） | 超音波探傷・着火・インクジェット・赤外線センサ（感測器） |
| PLZT | 透明＋電気光学効果 | 光シャッター |
| ZnO（＋ $Bi_2O_3$） | 粒界障壁・非線形 V-I | バリスタ（壓敏電阻） |
| $SnO_2$ | n 型半導体、吸着（吸附）酸素（氧）で高抵抗 | ガスセンサ（可燃氣使電阻下降） |
| 完全安定化 $ZrO_2$（YSZ） | $O^{2-}$ 伝導（傳導）（酸素空孔（空位）） | 酸素センサ・SOFC 電解質 |
| 部分安定化 $ZrO_2$（PSZ） | 応力（應力）誘起変態（正方 → 単斜、+4%）で高靭性 | 刀具、剪刀 |
| β-アルミナ（氧化鋁）（$Na_2O{\cdot}11Al_2O_3$） | $Na^+$ 伝導 | NAS 電池（α 氧化鋁是絕緣體） |
| 透光性アルミナ | 多晶且透光 | 高圧ナトリウムランプ発光管 |
| $Si_3N_4$・SiC | 高強度・耐摩耗 | ベアリング・切削工具 |
| SiC・$MoSi_2$・$LaCrO_3$ | 導電＋耐酸化（氧化）（$SiO_2$ 保護膜）℃） | 発熱体（$MoSi_2$ ≈1700 |
| $LaB_6$ | 仕事関数小（≈2.7 eV） | 熱電子放出陰極 |
| $BaFe_{12}O_{19}$ ／ MnZn フェライト（鐵氧體） | 硬磁性 ／ 軟磁性 | 永久磁石 ／ トランス鉄心 |
| $YBa_2Cu_3O_7$ | 超伝導（ゼロ抵抗＋マイスナー（邁斯納）） | 此類組成含 Cu |
| ハイドロキシアパタイト（羥磷灰石） | 生体親和性 | 人工骨 |
| 黒鉛（石墨） | 散乱断面積大・吸収（吸收）小 | 原子炉の減速材（控制棒則用吸收截面大的 Cd ／ B） |
| 二水石膏 $CaSO_4{\cdot}2H_2O$ | 延緩 $C_3A$ 瞬間凝結 | セメントの凝結調整（無水石膏 ×） |

- NTC：升溫電阻降，Mn ／ Co ／ Ni 氧化物作温度感測；PTC：升溫電阻升，可負回授自控加熱。 T 指温度，非濕度。
- 包含關係：壓電體 ⊃ 熱釋電體 ⊃ 鐵電體；石英壓電卻非熱釋電。熱釋電感測對**温度變化**反應。
- 効果 ↔ 応用：マイスナー＝磁気浮上・MRI（超音波探傷 ×）、ゼーベック（席貝克）＝熱 → 電気、ペルティエ（佩爾蒂埃）＝電子冷却、本多・藤嶋＝光触媒。
- 賽隆 β 為置換（取代）固溶，α 另含間隙固溶。 hBN 層状、易切削潤滑；cBN 超高壓合成，適用鐵系切削。

### $TiO_2$（H25-Q22・R7-Q25） #19 #183

- $TiO_2$ 光觸媒：UV 激發電子／電洞，形成活性物種分解有機物、抗菌；超親水性防霧自潔。銳鈦礦 3.2 eV 較活躍，金紅石 3.0 eV 常作白顏料；金屬 Ti 不能直接等同氧化物光觸媒。
- 白顏料的筆記判據：λ ＝ 1240/Eg，吸收邊約 388 ～ 413 nm，配合高折射率約 2.7 提高遮蓋力。製法有鈦鐵礦硫酸法、 $TiCl_4$ 氯化法。
- 顏色配對：ZnO 白、 PbO 黃、 $Pb_3O_4$ 紅、鉛白白；黑顏料含碳黑／ $Fe_3O_4$ 。紅寶石為 $Al_2O_3$ 摻 $Cr^{3+}$，藍寶石摻 $Fe^{2+}$ ／ $Ti^{4+}$ 。

### 半導体（R4-Q24・R7-Q22） #93 #232

| | 金属 | 半導体 |
|---|---|---|
| キャリア（載子）数 | 多且近乎固定 | 熱激發使載子指數增加 $n \propto \exp(-Eg/2kT)$ |
| 温度↑の電気伝導率 | **低下**（格子散乱） | **上昇** |

- Si 摻 15 族 P ／ As ／ Sb 給施體 n 型；摻 13 族 B ／ Al ／ Ga 給受體 p 型。「 P 字母所以 p 型」錯。本徵半導體電子數＝電洞數；温度使載子數改變。
- Eg：Ge 0.66 ＜ Si 1.12 ＜ GaAs 1.42 ＜ GaN 3.4 ＜ ダイヤモンド（鑽石）5.5 eV 。構造：Si・Ge ダイヤモンド型、 GaAs 閃亜鉛鉱型（閃鋅礦型）、 GaN ウルツ鉱型（纖鋅礦型）。

### ガラス（H29-Q21・R6-Q25）

#91 #121 #275

| ガラス | 熱膨張率（$\times10^{-6}$/K） | 用途 |
|---|---|---|
| 石英ガラス（石英玻璃）（$SiO_2$ 100%） | **0.5（最低）** | 光ファイバ・半導体用炉心管・耐急熱急冷 |
| ホウケイ酸塩（矽酸鹽）ガラス | 3.3 | 理化学器具・耐熱食器 |
| ソーダ石灰ガラス（鈉鈣玻璃） | 9 | 窓・瓶（常見、低價） |
| 鉛ガラス | 9 ～ 10 | 高屈折率（クリスタル）・放射（輻射）線遮蔽（屏蔽） |
| E ガラス（無アルカリ） | — | 強化用長繊維（纖維）（GFRP）；短玻璃棉靠靜止空氣隔熱 |
| 結晶化ガラス（$Li_2O$–$Al_2O_3$–$SiO_2$） | ≈0 | IH 天板 |

- 修飾氧化物切斷玻璃網目，使熔點降、膨脹增、耐熱降。石英玻璃膨脹小，不能說急冷性能差。
- 物理強化以風冷形成壓縮層；化學強化在 $KNO_3$ 中 $Na^+$ ／ $K^+$ 交換，可用薄板。強化後不能再切割。光纖為高純**非晶**石英，不是高結晶材料。

### レーザー（H29-Q26）

#126

- 誘導放出的光子與入射者波長、相位、方向、偏振相同，1 變 2 形成放大。波長由媒質能階差 $\lambda = hc/\Delta E$ 決定，不能任意隨入射能量改變。
- 放大需**粒子數反轉**與泵浦，熱平衡做不到。二能階難維持反轉；三能階紅寶石效率較低，四能階 Nd:YAG 較常用。
- 雷射配對：紅寶石 694 nm（1960 首例）、He–Ne633 nm 、 Nd:YAG1064 nm 、 $CO_2$10.6 μm 、 KrF248 ／ ArF193 nm 準分子用於微影。

## 4.6 電気化学（電化學）・コロイド（膠體）

框 12

#87 #120 #88 #89 #16 #93H27 框 21 #58

### 電極の鉄則

#16 #93H27

**アノード（陽極）＝氧化、カソード（陰極）＝還原**，電池與電解均相同；正負號才改變：電解陽極為正、放電電池陽極為負。

- 槽電壓＝熱力學分解電壓＋動力學過電壓＋溶液 IR 損。水理論 1.23 V 、實際約 1.8 ～ 2.0 V；整流器內阻不能混入電解槽本身的定義。
- 電流效率＝實際產量／理論產量；電壓效率＝理論電壓／施加電壓，分子分母不同。

### ファラデー（法拉第）の電気分解の法則（計算・H28-Q20）

框 12 #87

| 段階 | 式 | 例（1000 A・1 h・効率 80%・$MgCl_2$） |
|---|---|---|
| ① 電気量 | Q ＝ I·t（秒）× 効率 | $3.6\times10^6 \times 0.80 = 2.88\times10^6$ C |
| ② 電子の mol | Q / F（F ＝ 96 485 C/mol） | 29.8 mol |
| ③ 物質の mol | ÷ **価数 z** | Mg：29.8/2 ＝ 14.9 mol |
| ④ 質量 | × モル質量 | Mg ≈360 g 、 $Cl_2$（**71**）≈1060 g |

最易漏的是除價數（$Mg^{2+}$ 除 2 、 $Al^{3+}$ 除 3）及 $Cl_2$ 分子量 71 。 Mg 一價會得錯誤 720 g；物質比可查 Mg 1 mol 對 $Cl_2$ 1 mol 。

### 電池

#88 #58 框 21

- 一次電池用完即棄，二次可充電；燃料電池靠外部持續供燃料，不能叫把燃料電池本體充電。
- 鋰離子電池：負極石墨嵌鋰 $LiC_6$，正極 $LiCoO_2$ ／ $LiMn_2O_4$ ／ $LiFePO_4$，有機溶劑＋ $LiPF_6$ 電解液；3.7 V 超過水的穩定窗。一般鋰離子電池不以金屬 Li 作負極，須分清枝晶風險；Li 標準電位 −3.04 V 、金屬理論容量 3860 mAh/g 。
- 鉛蓄電池用稀硫酸，非鹽酸；鋅錳乾電池正極活性物為 $MnO_2$，碳棒作集流體。
- 氧感測器是 YSZ ＋ Pt 的濃差電池：$E = (RT/4F)\ln(p_1/p_2)$，看**分壓比**而非差。 Nafion 在 PEFC 傳 $H^+$ 。

### コロイド（H28-Q22）

#89

| 分散媒＼分散相 | 気体 | 液体 | 固体 |
|---|---|---|---|
| 気体 | — | エアロゾル（霧） | エアロゾル（煙） |
| 液体 | フォーム（泡） | **エマルション（乳液）**（牛乳・マヨネーズ） | サスペンション（泥水・墨汁） |
| 固体 | 固体フォーム（発泡スチロール） | ゲル（寒天） | 色ガラス（玻璃）・合金 |

- エマルション為液／液乳液；牛奶白色來自油滴散射。 O/W 可被水稀釋（牛奶／美乃滋），W/O 如奶油；乳化劑穩定界面。
- 疏水膠體少量電解質凝聚；親水膠體多量電解質鹽析。天然乳膠外覆蛋白保護層，按保護膠體框架辨認。
- 水自淡水側流向化學勢較低的海水側；海水側壓力超過滲透壓可逆滲透淡化。 0.6 mol/L NaCl 需乘解離粒子數 2，π 約 3 MPa，T 用 K 。

# 第 5 章　化学工学（化學工程）・物理化学（物理化學）（計算）　問

29 ～問 35 ・過去失分率 32% ・得点源

**要點 ｜ 本章用法**

計算題常不是公式不會，而是**單位、係數銜接、基準點**出錯。答案相差數倍先估量級；差距小則把式連起來，最後再代入，避免中途取整。

## 5.0 計算前の固定動作

#102 #164

| 換算 | 倍率 | 罠の例 |
|---|---|---|
| mm → m | $\times10^{-3}$ | 管径 3 mm → 0.003 m（L/D 會差 1000 倍） |
| kPa・kJ → Pa・J | $\times10^{3}$ | 先令潛熱與質量／莫耳基準一致 |
| ℃ → K | ＋ 273.15 | 公式 T 通常取絕對溫度（ΔS = ΔH/T 、アレニウス（阿瑞尼斯）） |
| vol% → 小数 | ÷100 | 空気中 $O_2$ 0.21 → 空氣量以 $O_2$ 量 **÷0.21** |
| L → $m^3$ 、g → kg | $\times10^{-3}$ | — |

**一句速記 ｜ 固定動作 6 項目（H28・H30 の失点から）**

①圈出液面／噴嘴、內徑／外徑、液深／槽深、側面／全面並畫圖。②連式後代入、不早取整。③確認求 T 還是 ΔT 、比值還是總量。④把空氣比／收率帶到下一步。⑤查數據是否使用，也留意密度、槽尺寸等誘餌。⑥回代檢查反應率 0 ～ 1 、莫耳分率 ≤1 、含損失流速低於 $\sqrt{(2gh)}$ 。

| 概数 | 値 | 概数 | 値 |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{2}$ ／ $\sqrt{3}$ | 1.414 ／ 1.732 | ln 2 ／ ln 10 | 0.693 ／ 2.303 |
| $\sqrt{5}$ ／ $\sqrt{10}$ | 2.236 ／ 3.162 | e ／ $e^4$ | 2.718 ／ ≈54.6 |
| 1/0.21 | 4.762 | 0.79/0.21 | 3.762 |
| R | 8.314 J/(mol·K) = 0.0821 L·atm = 0.083 L·bar | F | 96 485 C/mol |

立方根以已知值夾估：$1.1^3 = 1.331$ 、 $1.15^3 = 1.521$ 、 $1.2^3 = 1.728$，2^(1/3)≈1.26 。平方根可抽出（萃取）完全平方，如 $\sqrt{44400} = 20\sqrt{111}\approx210.7$；或用牛頓近似 $\sqrt{N}\approx a-(a^2-N)/(2a)$ 。

## 5.1 物理化学（物理化學）

#187 #102H27 #132 #130 框 14 #25 #99H27 #206 #24 #26 #98 #27 #190 #96H27 #135 #127 #95H27 #184

### 気体

框 14 #25 #99H27 #206 #24 #127

- PV = nRT，先按 R 選 P 、 V 單位。理想氣體 vol ppm = mol ppm；22.4 L/mol 限 0 ℃ 、 1 atm，其他條件回 PV = nRT（H25-Q28）。
- 等溫連通兩槽：$P = (P_1V_1 + P_2V_2)/(V_1 + V_2)$，由總 mol 守恆、 RT 約去（R5-Q30）。
- 范德華式對 1 mol 為 $(P + a/V^2)(V-b) = RT$；$Z = PV/RT$，接近凝結時可小於 1 。
- 相律 $F = C-P + 2$，單成分氣液共存 F = 1 、三相點 F = 0 。 $CO_2$ 臨界 31 ℃ ／ 7.38 MPa，三相點 −56.6 ℃ ／ 0.518 MPa；氣液差異消失與三相共存不同。
- 氣體黏度與熱導率通常隨溫度**增大**；液體黏度下降。汽化潛熱隨壓力增高而減，臨界點為 0 。
- ジュール・トムソン効果（焦耳-湯姆孫效應）為等焓節流。筆記常溫比較：$H_2$ ／ He ／ Ne 可升溫，$N_2$ ／空氣／ $CH_4$ ／ $CO_2$ 降溫。噴霧罐蒸發冷卻另屬汽化潛熱，不能全稱 JT 。

### 熱力学（熱力學）

#190 #96H27 #27 #26 #98 #135

| データ | 反応熱 ΔH |
|---|---|
| 生成エンタルピー（焓） | $\Sigma\Delta H_f$(生成物) − $\Sigma\Delta H_f$(反応物) |
| 燃焼エンタルピー | $\Sigma\Delta H_c$(**反応物**) − $\Sigma\Delta H_c$(生成物)（方向與生成焓相反） |

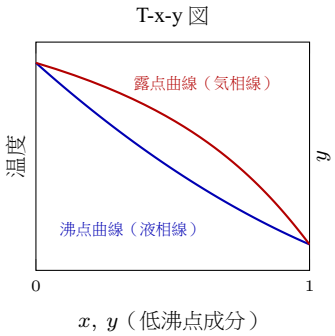
- 放熱的 ΔH < 0；工程「放熱量」常報正值。估量級：脫水／異構化常 < 50，加成／取代約 50 ～ 150，燃燒約 500 ～ 3000 kJ/mol 。
- ヘスの法則（赫斯定律）按路徑相加：C→$CO_2$ 為 111 + 283 = 394 kJ/mol；只取 CO→$CO_2$ 的 283 會漏一步（H27-Q29）。
- $\Delta G = \Delta H-T\Delta S$，$\Delta G^\circ = -RT\ln K = -nFE^\circ$ 。相變 $\Delta S = \Delta H/T$，**用 K**：188 J/g÷540 K≈0.35 J/(g·K)，用 ℃ 會得錯誤 0.70 。
- ボルツマン（波茲曼）S = R lnW 。 PE 鏈熔融 $\Delta S = R\ln(3/1)\approx8.31\times1.10 = 9.14$ J/(K·mol)，不能漏 R 。
- 封閉斷熱剛性容器自由膨脹守 ΔU = 0，理想氣體 ΔT = 0；節流閥守 ΔH = 0 。 $PV^\gamma$ =常數只用於可逆斷熱，$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{((\gamma-1)/\gamma)}$；空氣壓比 10 、 298 K 約到 575 K 。題目給 γ 不代表必須用。

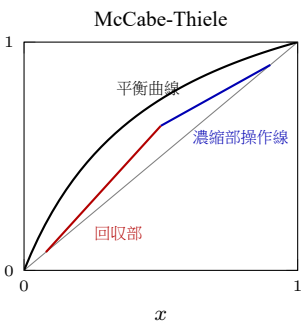
## 溶液と気液平衡

#187 #102H27 #132 #130 #95H27

| 法則 | 対象 | 式 |
|---|---|---|
| ラウール（拉午耳） | 溶媒（溶劑）（x → 1） | $p_A = x_A\, p_A^\circ$ |
| ヘンリー（亨利） | 溶質（x → 0、希薄） | $p_B = k_H\, x_B$ |
| 非理想 | — | $p_i = \gamma_i\, x_i\, p_i^\circ$（已給活度係數就要乘入） |

- 正偏差 γ ＞ 1 連到低沸共沸（乙醇／水）；負偏差 γ ＜ 1 連到高沸共沸（氯仿／丙酮）。「γ 永遠大於 1」錯。
- 理想二元泡點：$x_1 = (P-p_2^\circ)/(p_1^\circ-p_2^\circ)$，$y_1 = p_1^\circ x_1/P$；$\alpha = p_1^\circ/p_2^\circ$，$y = \alpha x/[1 + (\alpha-1)x]$。理想混合總壓應介於純成分蒸氣壓。
- 非揮發溶質沸點升高：先算溶劑莫耳分率，以 p* = P/x_ 溶劑查溫度。NaCl 按解離粒子數乘 2；15 wt% 例約 103 ℃，漏解離會落 101 ～ 102 ℃。用 ΔTb = Kbmi 估量級。
- T102 例：甲醇 0.10×1.786×236.7 = 42.3 kPa；水 0.90×1.009×64.24 = 58.3；氣相甲醇 y = 42.3/100.6≈42%，漏活度係數會得約 24%。




- T-x-y 上露點氣相線、下泡點液相線；以低沸成分為基準，氣相較富該成分，x-y 曲線在對角線上。P-x 圖的上下不能照搬（H24-Q26）。
- 槓桿定則：**靠近哪個端點，該相就較多**；兩相量比取對側線段。包晶型分解熔融生成另一固相＋液相，不能當成只在固態分解，也不宜用單純熔體法長晶。

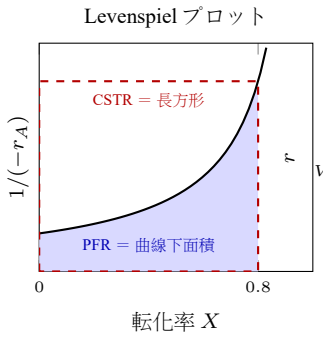
## 5.2 反応速度・反応器（反應器）

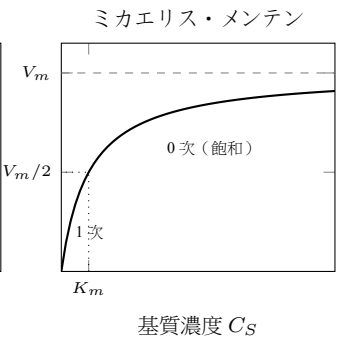
#131 #101H27 #254 #292 #220 #23 #66

| | 0 次 | 1 次 | 2 次 |
|---|---|---|---|
| 積分形 | $C_0 - C = kt$ | $\ln(C_0/C) = kt$ | $1/C - 1/C_0 = kt$ |
| 転化率（轉化率）表示 | $x = kt/C_0$ | $-\ln(1-x) = kt$ | $x/(1-x) = kC_0t$ |
| 直線化 | C vs t | ln C vs t | 1/C vs t |
| 半減期 | $C_0/2k$（逐步縮短） | ln2/k（一定） | $1/kC_0$（伸びる） |
| k の単位 | $mol/(m^3{\cdot}s)$ | $s^{-1}$ | $m^3/(mol{\cdot}s)$ |

同一系統若 1 小時達 50%，從起點達 75% 的時間：零級 1.5 h、一級 2 h、二級 3 h。放射（輻射）衰變一級：$t = t_{½}\times\log(N_0/N)/\log 2$。

- **アレニウス（阿瑞尼斯）**：$k = A\exp(-Ea/RT)$；$\ln(k_2/k_1) = (Ea/R)(1/T_1-1/T_2)$。Ea80.1 kJ/mol、50→100 ℃，指數約 4，倍率 $e^4\approx55$。別以「每 10 ℃ 兩倍」代替；K 與 kJ→J 兩項都換。
- 速率級數不能直接抄總反應係數。中間體以 d[I]/dt≈0 處理；R7-Q35 慢步 A ＋ B→C′、快步 2B ＋ C′→2C，得 $d[C]/dt = 2k_2[A][B]$，對 B 是一級。
- **ミカエリス・メンテン（米氏方程）**：$r = VmC/(Km + C)$。C≪Km 近一級，C≫Km 酵素飽和近零級，C = Km 時 r = Vm/2；Km 較小表示較高親和性。




## 反応器の選択

#220 #23

| 反応器 | 設計式 | 性格 |
|---|---|---|
| 回分（批次） | $t = C_{A0}\int dX/(-r_A)$ | — |
| 管型（管式）PFR | $V = F_{A0}\int dX/(-r_A)$ | 沿程有濃度梯度，入口放熱集中、較難除熱 |
| 槽型（槽式）CSTR | $V = F_{A0}\, X/(-r_A)$_ 出口 | 全槽等於出口濃度，易控溫 |

- 正級數反應通常 $V_{PFR} < V_{CSTR}$；CSTR 全槽按較慢出口濃度運作。一級、X = 0.9：kτ 為 2.30 對 9.0，體積比約 3.9。多槽串聯可逼近 PFR。

- Levenspiel 圖 1/(−r) 上升選 PFR，下降選 CSTR；自催化 U 形可先 CSTR 至最低點，再接 PFR，按面積比較。

## 5.3 流体

#95 #101 #62 #30 #291 #222 #97 #100H27 #31 #28

| 式 | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| $Re = \rho uD/\mu$ | 層流 ＜ 2100 ～ 2300、乱流（紊流）＞ 4000 | 特徴長度取管徑 |
| $\Delta P = 4f(L/D)(\rho u^2/2)$ | ファニング（范寧）（層流 $f = 16/Re$） | ダルシー（達西）$\lambda = 4f = 64/Re$；先確認摩擦因子定義 |
| $\Delta P = 32\mu Lu/D^2$ | ハーゲン・ポアズイユ（哈根-泊肅葉）（僅圓管層流） | 范寧式的層流特例；$\Delta P \propto u^1$（乱流は $\propto u^2$） |
| $\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2$ | 連續方程、質量守恆 | $Q = u\cdot\pi D^2/4$（直径！） |
| $P + \rho u^2/2 + \rho gz =$ 一定 | ベルヌーイ（伯努利）（能量守恆） | $\tau = \mu du/dy$ 為牛頓黏性定律，不是伯努利式 |
| $u = \sqrt{(2gH)}$ | トリチェリ（托里拆利） | 含損失時更慢，可作上限驗算 |
| $u_t = (\rho_p - \rho)g d_p^2/18\mu$ | ストークス（斯托克斯）（$Re_p < 1$） | 粒徑平方、密度取差；遠心では $g \to r\omega^2$ |

**陷阱 ｜ トリチェリの基準点（H26-Q30 ＝ H28-Q35、同じ罠で二回出題）**

H 從**液面量至噴嘴**。噴嘴離底 0.1 m，液深＝ H ＋ 0.1 。依 $Q = V/t$ 、 $A = \pi d^2/4$ 、 $u = Q/A$ 、 $H = u^2/2g$，最後修基準。別把直徑當半徑；槽尺寸與密度在此可能不需用。

- 横流沉澱池ハーゼン（哈曾）框架：$E = ut/(Q/A)$，由表面負荷率控制，**不按深度**（R3-Q34）。
- 攪拌 $P = Np\rho n^3 d^5$，同裝置 $P\propto n^3$ 。泵相似律 $Q\propto n$ 、 $H\propto n^2$ 、 $P\propto n^3$ 。放大 $n\propto d^a$：Re 固定 a=−2 、尖端速固定 −1 、 P/V 固定 **−2/3** 、 Fr 固定 −1/2 、轉數固定 0；記得 $d^5/d^3=d^2$ 。
- 填充床柯澤尼－卡曼：$\Delta P\propto \mu Lu(1-\varepsilon)^2/(dp^2\varepsilon^3)$，空隙率稍降即大增壓損。 Ergun 另加高流速慣性項。
- 液中稱量分兩步：先補空氣浮力求真質量，再用浸液減重除體積求液密度，不把兩個修正混成一項。

## 5.4 伝熱（傳熱）

#94 #193 #223 #63 #133 #97H27 #99 #32 #64 #65

| 形式 | 法則 | 温度依存 |
|---|---|---|
| 伝導（傳導） | フーリエ（傅立葉）$q = -\lambda dT/dx$ | ΔT の 1 乗 |
| 対流（對流） | ニュートン（牛頓）の冷却則 $q = h(T - T_s)$ | ΔT の 1 乗 |
| 放射（輻射） | $Q = \varepsilon FA\sigma(T_1^4 - T_2^4)$ | **T の 4 乗**；真空仍可傳熱 |

輻射另取決於放射率 ε 、面積、形態因子 F；ε 等於吸收率（克希荷夫），黑體 1 、抛光金屬較低。

### 熱抵抗（熱阻）の直列（R3-Q35・R7-Q34 失分）

#193 #223 #63

$1/U = 1/h_1 + L/\lambda + 1/h_2$，為每單位面積的熱阻和；$q = \Delta T/\Sigma R$，各層降溫與該層熱阻成比例。

- **最大熱阻承擔最大溫降**，常是氣膜。皮膚例 R 皮 =0.004/0.21≈0.019 、 R 氣 =1/8.8≈0.114，約 1:6；7.5 K 中皮膚約 1.07 K，$T_1$≈35.4 ℃ 。
- 上限檢查：只留最大熱阻所得熱流，比全熱阻答案大。
- 求溫差時小項可能重要，不早捨去；中間溫度由已知端沿各層熱阻計回。
- h 量級 W/(m²K)：氣體自然對流 5 ～ 25，液體強制 500 ～ $10^4$，沸騰／凝結 $10^3$ ～ $10^5$ 。膜厚 δ 變薄使 $h\approx\lambda/\delta$ 提高。

### 熱交換器（H27-Q30・H29-Q33）

#133 #97H27 #32 #99 #64 #65

熱交換器順序：①以資料齊的一側 $Q = \dot{m}cp\Delta T$；凝結蒸氣改用 $\dot{m}\times$ 潛熱。②熱收支求另一出口。③畫逆流／並流查兩端 ΔT 。④ $A = Q/(U\Delta Tlm)$，$L = A/(\pi d)$ 。$\Delta Tlm = (\Delta T_1-\Delta T_2)/\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)$ 。水 2.8 kg/s 、 30→80 ℃ 、蒸氣 130 ℃：$Q\approx 5.85\times10^5$ W，$\Delta Tlm = 50/\ln 2\approx 72.5$ K，$U\approx 810$ W/(m²K) 。對數平均不超算術平均；兩端比 ＜ 2 時算術近似誤差小於約 4% 。

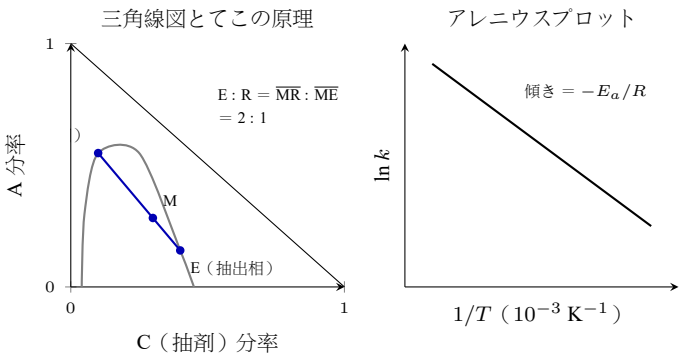
- 逆流是高溫入口對低溫**出口**，通常平均推動力大、面積小；冷流出口可超過熱流出口溫度。
- 傳熱側面積 $\pi dL$，流速才用截面 $\pi d^2/4$ 。查內／外徑基準，Uodo ＝ Uidi 。夾套取**液深與側面**，不是總槽深。
- 最小冷卻水量按夾點極限：水出口逼近熱流**入口**溫度（H25-Q35）。
- 理想多效蒸發按各效熱負荷近等、 UA 相同則 ΔT 近等處理；溶液沸點＝加熱蒸氣對應基準加沸點升高修正，先查題目的壓力與溫差定義。
- 房間穩態熱收支：通風引熱 $\dot{m}cp(T_{外} - T_{室})$ ＝冷房能力；室內循環風量不等於新風量。

## 5.5 分離・物質収支・燃焼 #29 #100 #161 框 22 #192 #134 #67 #219 #233 #221 #290 #160 #60 #162 #163 #191 #189 #128 #61 #98H27

### 蒸留（蒸餾） #29 #100 #161 框 22

- 聯立總量 F = D + W 與成分 Fz = DxD + WxW，不能直接把分率相乘（H25-Q32）。
- 還流比（回流比）**R = L/D**，分母是餾出量。濃縮段 L = RD 、 V = (R + 1)D；回收段 L′ = RD + qF 、 V′ = V−(1−q)F 。
- q：過冷液＞ 1 、飽和液 1 、氣液混合 0 ～ 1 、飽和蒸氣 0 、過熱蒸氣＜ 0 。 q 要**乘 F** 。 R 無因次，不能直接與流量相加；q=1 應回 V′=V 。
- 全回流 R→∞ 給最少理論板；最小回流 Rmin 需無限板。筆記實務估 R≈1.2 ～ 1.5Rmin 。濃縮操作線 y = R/(R + 1)x + xD/(R + 1) 。

### 抽出（萃取）・吸収（吸收）・吸着（吸附） #192 #134 #67 #219 #233 #221 #290




- 三角圖頂點純物、邊為二元；加 C 沿 F–C 直線移動，A:B 不變。槓桿 mE/mR = MR/ME，接近 M 的一相較多（R3-Q29 應 2:1，非 1:2）。
- 液液平衡先查各繫線分配係數是否可視常數。相總量含溶劑與溶質，如水相莫耳分率 (20−x)/(120−x) 。二次式可代選項驗。甲苯／苯／己烷／醚常在上層；$CH_2Cl_2$ ／ $CHCl_3$ ／ $CCl_4$ 在下層。
- 吸收塔 L(xB−xT) = G(yB−yT)；Lmin 時塔底液與入口氣平衡，xB*=yB/m 。 L=αLmin 則 xB=xB*/α，不能超平衡上限。
- 批次吸附 V($C_0$−C) = Wq*，Freundlich q=kC^(1/n) 。n=2 可令 y=√C 解正根，再平方得 C；R7-Q31 為 0.0084 。檢查 0<C<$C_0$ 及平方引入的偽根。
- $CO_2$ 化學吸收用 MEA ／熱碳酸鉀，加熱再生；物理吸收用甲醇／ PEG，高壓吸收、減壓再生。

### 膜分離（H30-Q29） #160 #60

孔徑 MF 微濾＞ UF 超濾＞ NF 奈米濾；RO 逆滲透按緻密膜溶解擴散。 MF 截細菌，UF 蛋白／病毒，NF 多價離子，RO 可脫單價鹽。海水操作 5 ～ 8 MPa，π 約 2.5 ～ 3 MPa；π=icRT，NaCl 取 i≈2 。氣體多孔膜克努森擴散 ∝1/√M；緻密膜看溶解擴散，$CO_2$ 常快於 $N_2$ 。電透析靠電位差，透析靠濃度差。

### 湿度（H30-Q34・R1 再-Q32） #163 #191

- 相對濕度 φ=pw/ps(T)，分母取氣溫的飽和壓；絕對濕度 H=(18/29)pw/(P−pw)，單位 kg 水/kg 乾空氣。未凝結前加冷熱 H 不變；φ 到 100% 為露點。 25 ℃ 、 70% 、 ps=3.21 kPa 例 H≈0.0143，別漏 70% 。
- 濕球平衡 h(T−Ts)=ΔvH·k(ps−p)；ps 取濕球溫度，p 為空氣水分壓；求 φ 時回 p/p*(氣溫) 。

### 燃焼計算（H29-Q28・R3-Q31/32・R7-Q30） #189 #128 #61

| 量 | 式 |
|---|---|
| 理論酸素（氧）量 $O_0$ | 燃燒式 $O_2$ 係數 |
| 理論空気量 $A_0$ | $O_0$ ÷ **0.21** |
| 実際空気量 | $A_0$ × 空気比 m |
| 過剰 $O_2$ | (m − 1) × $O_0$ ← 容易遺漏的項 |
| $N_2$ | m × $O_0$ × 79/21 |
| 乾き燃焼ガス | $CO_2$ + $N_2$ + 過剰 $O_2$（不含 $H_2O$） |

- 係數逐段保留：丙烷、空氣比 1.2 、一次空氣 70%，(5/0.21)×1.2×0.70≈20.0 $m^3N/m^3N$，不能漏 1.2 。
- 完全燃燒指燃料燒盡，不表示氧全消耗。筆記乾煙氣近似檢查 m≈21/(21−$O_2$%$_{dry}$)，須符合題目的燃料與近似條件。
- 甲醇理論空氣量：(1.5/0.21)×22.4/32≈5.0 $m^3$/kg；7.14 只是 mol 比，中途不能停。
- 斷熱火焰先按生成氣熱容量求 ΔT，$H_2O$ 按蒸氣計，最後**加入口 25 ℃**；用低位熱值。 1666 + 25 約 1700 ℃ 。
- 定容燃燒 $P_2=P_1(n_2/n_1)(T_2/T_1)$；用 100 mol 基準數 Δn，R 與 V 約去。

### 晶析（結晶操作）・リサイクル（回收） #98H27 #162

**陷阱 ｜ 水和（水合）物の析出（H27-Q31 → R5-Q31 で再失分）**

$CuSO_4·5H_2O$ 析出同時帶走**無水鹽與結晶水**。設析量 W，以 (無水鹽 −0.64W)/(水 −0.36W)=S 低溫/100；比例 160/250 與 90/250 。 60 ℃ 飽和 100 g 、 S 由 30 降 20，W 約 14 g 。只扣鹽不扣水即失分（H27-Q31 ／ R5-Q31）。

- 循環排放：惰性物只能由 purge 離開，穩態入量＝排量；分流各成分同 R:P 比。分離器未反應量 =(新料

＋循環未反應量)(1− 反應率)，H30-Q33 例 $x_1$≈215.4、R≈260 。

- 冷凝後氣體仍含飽和水蒸氣：yw=ps/P；濕氣總量 = 乾氣/(1−yw)，不能視為水全除去。

# 第 6 章　參考：中・日・英對照

反應名・片假名詞根・易混淆用語

## 6.1 人名反應・反應名

框 6 #38

| 日本語 | English | 中文 | § | 中文要點 |
|---|---|---|---|---|
| アルドール反応 / 縮合 | Aldol reaction / condensation | 羥醛反應／縮合 | §1.5 | 加成停在 β-羥基羰基；脫水後稱縮合 |
| クライゼン縮合 | Claisen condensation | 克萊森縮合 | §1.5 | 兩分子酯 → β-酮酯 |
| クライゼン転位 | Claisen rearrangement | 克萊森重排 | §1.5 | [3,3] σ 遷移 |
| グリニャール反応 | Grignard reaction | 格氏反應 | §1.5 | RMgX 加到羰基，後處理得醇 |
| ウィッティッヒ反応 | Wittig reaction | 維蒂希反應 | §1.5 | C=O 換成 C=C |
| ディールス・アルダー反応 | Diels–Alder | 狄爾斯-阿爾德 | §1.5 | [4+2] 、協同；保留順反關係 |
| マイケル付加 | Michael addition | 麥可加成 | §1.5 | 對 α,β-不飽和羰基作 1,4-加成 |
| カニッツァーロ反応 | Cannizzaro | 坎尼扎羅反應 | §1.1 | 無 α-H 的醛歧化 |
| クネーフェナーゲル縮合 | Knoevenagel | 克腦文格爾縮合 | §1.5 | 活性亞甲基與醛縮合並脫水 |
| マンニッヒ反応 | Mannich | 曼尼希反應 | §1.5 | 辨識 β-胺基酮產物 |
| ストーク反応 | Stork enamine | 斯托克烯胺反應 | §1.5 | 烯胺在原羰基 α 碳反應 |
| フリーデル・クラフツ アルキル化／アシル化 | Friedel–Crafts | 傅-克烷基化／醯基化 | §1.4 | $AlCl_3$；芳基鹵化物不適用烷基化 |
| ビルスマイヤー反応 | Vilsmeier–Haack | 維爾斯邁爾反應 | §1.1 | $POCl_3$ ＋ DMF，芳環甲醯化 |
| ライマー・チーマン反応 | Reimer–Tiemann | 賴默-蒂曼反應 | §1.1 | 苯酚 → 水楊醛 |
| ザンドマイヤー反応 | Sandmeyer | 桑德邁爾反應 | §1.4 | 重氮鹽與 CuX 反應 |
| シーマン反応 | Schiemann | 希曼反應 | §1.4 | 重氮四氟硼酸鹽加熱 → ArF |
| ジアゾカップリング | Diazo coupling | 重氮偶合 | §1.4 | 生成偶氮染料 |
| ホフマン転位／ホフマン則 | Hofmann rearrange-ment / rule | 霍夫曼重排／規則 | §1.1・1.2 | 重排少一碳成胺；規則則指消去方向 |
| クルチウス転位 | Curtius | 庫爾提斯重排 | §1.5 | 經醯基疊氮，放出 $N_2$ |
| ロッセン転位 | Lossen | 洛森重排 | §1.5 | 由羥肟酸酯重排 |
| ベックマン転位 | Beckmann | 貝克曼重排 | §1.1・2.1 | 肟 → 醯胺，碳數不變 |
| ピナコール転位 | Pinacol | 頻哪醇重排 | §1.1 | 鄰二醇經遷移得酮 |

| 日本語 | English | 中文 | § | 中文要點 |
|---|---|---|---|---|
| ザイツェフ則 | Zaitsev's rule | 札依采夫規則 | §1.2 | 消去偏向多取代烯 |
| マルコフニコフ則 | Markovnikov's rule | 馬可尼可夫規則 | §1.3 | H 到原有 H 較多的碳 |
| ヒドロホウ素化／オキシ水銀化 | Hydroboration / oxymercuration | 硼氫化／羥汞化 | §1.3 | 硼氫化反馬氏且 syn；羥汞化馬氏且不重排 |
| オゾン分解 | Ozonolysis | 臭氧分解 | §1.3 | 切斷 C=C，後處理決定醛或酸 |
| けん化 | Saponification | 皂化 | §1.1・2.7 | 鹼性酯水解，生成羧酸鹽 |
| ハロホルム反応 | Haloform | 鹵仿反應 | §1.1 | 甲基酮 → $CHX_3$ |
| ウォルフ・キシュナー／クレメンゼン還元 | Wolff–Kishner / Clemmensen | 沃爾夫–凱希納／克萊門森 | §1.1 | C=O → $CH_2$；分別用強鹼／強酸 |
| バーチ還元 | Birch reduction | 樺式還原 | §1.1・1.4 | 苯 → 1,4-環己二烯 |
| フィンケルシュタイン反応 | Finkelstein | 芬克爾斯坦反應 | §1.2 | NaI ／丙酮；NaCl 沉澱推動平衡 |
| ウィリアムソン合成 | Williamson ether synthesis | 威廉森醚合成 | §1.2 | 以一級鹵烷進行醚合成 |
| クメン法 | Cumene process | 異丙苯法 | §1.4 | 苯酚與丙酮等莫耳聯產 |
| ハーバー・ボッシュ法 | Haber–Bosch | 哈柏法 | §4.2 | Fe 觸媒製氨 |
| オストワルト法 | Ostwald process | 奧士華法 | §4.2 | Pt–Rh 觸媒製硝酸 |
| ソルベー法 | Solvay process | 索爾維法 | §4.2 | 氨鹼法製碳酸鈉 |

| 日本語 | English | 中文 | § | 中文要點 |
|---|---|---|---|---|
| バイヤー法／ホール・エルー法 | Bayer / Hall–Héroult | 拜耳法／霍爾-埃魯法 | §4.2 | 拜耳法取氧化鋁；熔鹽電解取金屬鋁 |
| フィッシャー・トロプシュ合成 | Fischer–Tropsch | 費托合成 | §3.6 | 合成氣 CO ＋ $H_2$ → 烴 |

## 6.2 片假名詞根（把長名稱拆成結構）

框 5 框 9

| 片假名 | 英文 | 結構・意味 | 例 |
|---|---|---|---|
| メチル（甲基）／メチレン（亞甲基） | methyl / methylene | $-CH_3$ ／$-CH_2-$（飽和！） | メチレンシクロヘキサン（$=CH_2$） |
| エチル（乙基）／エチレン（乙烯） | ethyl / ethylene | $-C_2H_5$ ／$CH_2=CH_2$ | — |
| ビニル（乙烯基）／ビニリデン（亞乙烯基） | vinyl / vinylidene | $CH_2=CH-$／$CH_2=C<$ | PVC ／PVDF |
| フェニル（苯基）／フェニレン（亞苯基） | phenyl / phenylene | $C_6H_5-$／$-C_6H_4-$ | p-フェニレンジアミン |
| ベンゾイル（苯甲醯基）／アセチル（乙醯基） | benzoyl / acetyl | $C_6H_5CO-$／$CH_3CO-$ | 過酸化ベンゾイル |
| ヒドロキシ（羥基）／オキシ（氧橋） | hydroxy / oxy | $-OH$ ／$-O-$ | — |
| カルボニル（羰基）／カルボキシ（羧基） | carbonyl / carboxy | C=O ／$-COOH$ | — |
| シクロ | cyclo | 環 | シクロヘキサン |
| ジ・トリ・テトラ | di / tri / tetra | 2・3・4 個 | ジエン＝二重結合 2 個 |
| -タン／-テン・-レン／-チン・-イン | -ane / -ene / -yne | 飽和／二重／三重結合 | イソペンタン／イソプレン |
| -オール／-アール／-オン | -ol / -al / -one | アルコール／アルデヒド／ケトン | — |
| エポキシド／-オキサン | epoxide / -oxane | 三員環醚／含氧環 | トリオキサン |
| ラクタム／ラクトン／ラクチド | lactam / lactone / lactide | 環狀醯胺／環狀酯／環狀二酯 | ナイロン 6 ／PCL ／PLA |
| アミド／イミド／ウレタン／ウレア | amide / imide / urethane / urea | $-CONH-$／イミド環 ／$-OCONH-$／$-NHCONH-$ | — |

| 片假名 | 英文 | 結構・意味 | 例 |
|---|---|---|---|
| メタ（メタクリル） | metha- | 帶 α-$CH_3$ | PMMA（與 PMA 區分） |
| 亜（亜硫酸・亜瀝青炭） | -ous / sub- | 氧化數少 2 ／程度較低 | 不是「類似」 |

## 6.3 易混淆用語（題目最愛對調）

| 一方（日文） | 另一方（日文） | 中文配對與判斷 |
|---|---|---|
| 付加重合 | 重付加 | 加成聚合／逐步加成聚合；連鎖／逐步，後者無小分子脫離。 |
| 立体配置 | 立体配座 | 立體配置／構象；前者需斷鍵才改，後者可由單鍵旋轉改變。 |
| 応力緩和 | クリープ | 應力鬆弛／潛變；固定應變看應力降／固定應力看應變增。 |
| 弾性率 | 弾性がある | 彈性模數／有彈性；模數大表示硬，橡膠易拉伸而模數小。 |
| 曇り点 | 流動点 | 濁點／傾點；析蠟白濁的溫度高於能流動的最低溫度。 |
| 引火点 | 発火点 | 閃點／自燃點；輕質油閃點較低，重質油自燃點較低。 |
| 原料炭 | 一般炭 | 煉焦煤／動力煤；按是否供煉焦區分。 |
| 絶対粘度 μ | 動粘度 ν | 動力黏度／運動黏度；ν = μ/ρ，日文「動」指 kinematic。 |
| ファントホッフ式 | ファンデルワールス式 | 范特霍夫式／范德華式；此處分別指溶液滲透壓／實在氣體。 |
| ショットキー欠陥 | フレンケル欠陥 | 蕭特基／弗倫克爾缺陷；陰陽空位對／空位加同種間隙離子。 |
| 凝析 | 塩析 | 凝聚／鹽析；疏水膠體少量電解質／親水膠體多量電解質。 |
| 精密ろ過 MF | 限外ろ過 UF | 微濾／超濾；MF 孔徑較大。 |
| 蛍光 | りん光 | 螢光／磷光；$S_1 \rightarrow S_0$ 快，$T_1 \rightarrow S_0$ 慢。 |
| アノード | カソード | 陽極／陰極；總是氧化／總是還原，與電池正負號分開。 |

| 一方（日文） | 另一方（日文） | 中文配對與判斷 |
|---|---|---|
| 熱力学支配 | 速度論支配 | 熱力學控制／動力學控制；平衡看產物穩定性／看生成速率。 |
| 求電子 | 求核 | 親電／親核；按進攻試劑命名。 |
| 水酸化アルミニウム | 水素化アルミニウムリチウム | 氫氧化鋁／氫化鋁鋰；前者無還原力，後者為強還原劑。 |
| 酸化亜鉛 ZnO | 酸化鉛 PbO | 氧化鋅／氧化鉛；鋅白為白色，PbO 為黃色。 |

# 索引　過去問索引 H23 ～ R7

同じ題號は毎年ほぼ同じ分野

**一句速記 | 使い方**

題號順に並べてあるので、毎年同じ位置に出る分野（例：問 9 ＝石油製品、問 13 ＝石炭、問 35 ＝計算）が縦に揃う。結果欄：○＝答對、△＝部分正確、×＝失分（本書の該当章の陷阱ボックスで復習）、空欄＝記録なし（H23 ～ H30 の多く）。

## 問 1 ～問 7 有機化学（第 1 章・90 題・失分 25）

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H24-Q01 | オクテン氧化裂解逆推結構（答：①（1-オクテン）） | |
| H26-Q01 | 芳香性判斷：休克爾規則 (選出不具芳香性者) | |
| H28-Q01 | 由 pKa 表判斷四個酸鹼反應何者可行 | |
| H29-Q01 | SN2 反応の一般性質（可逆性の陷穽） | |
| R1 再-Q01 | アルコールの酸化反応 | |
| R2-Q01 | 取代／消去反應機構的判定（五個反應式配對機構） | × |
| R3-Q01 | 苯環化合物反應式（A ～ E）產物正誤 | × |
| R4-Q01 | 有機化合物的還原反應 | ○ |
| R5-Q01 | カルバニオンを用いた有機反応（誤っているもの） | ○ |
| R6-Q01 | E2・SN2 的機制敘述 | ○ |
| R7-Q01 | $LiAlH_4$（LAH）與 $NaBH_4$ 的比較 | △ |
| H24-Q02 | 芳香族反應生成物（答：③（誤，p-キシレン → イソフタル酸）） | |
| H26-Q02 | アセチレン (乙炔) 敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q02 | 1-メチルシクロペンテン 兩種水合法與產物配對（最も適切） | |
| H28-Q02 | 同時滿足芳香族、全氫 δ6.5–8.5 、可視領域吸收的碳氫化合物 | |
| H29-Q02 | エタン／エチレン／ベンゼンの C–C 結合長 | |
| R1 再-Q02 | p-メチル安息香酸の臭素化 | |
| R2-Q02 | Wittig 反應的反應性 | × |
| R3-Q02 | 1-メチルシクロペンテン 的酸觸媒水合 vs 硼氫化-氧化 | × |
| R4-Q02 | Diels–Alder 反應 | × |
| R5-Q02 | ペリ環状反応（適切なもの） | ○ |
| R6-Q02 | 電子遷移中原子位置不變 | × |
| R7-Q02 | 鹵化芳基的芳香族親核取代（SNAr） | × |
| H24-Q03 | アセトアルデヒドの反應（答：②（Aldol 縮合反応）） | |
| H26-Q03 | 核磁共振 (NMR) 光譜敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q03 | メタノール中 $CH_3I$ 的 $S_n2$，四種求核剤相對速率（大小関係） | |
| H28-Q03 | CO 的 O 、 $HNO_3$ 的 N 、 $O_3$ 中心 O 的形式電荷組合 | |
| H29-Q03 | クメン法の生成物 | |
| H30-Q03 | シクロアルケンの反応（最も適切なもの） | |
| R1 再-Q03 | 人名反応の反応式 | |
| R2-Q03 | C–C 鍵形成反應（碳鏈延長） | × |
| R3-Q03 | Stork 烯胺反應（シクロペンタノン＋ピロリジン → エナミ… | × |
| R4-Q03 | カルボニル縮合反応 | × |
| R5-Q03 | 速度論支配 vs 熱力学支配（1,3-ブタジエン＋HBr） | × |
| R6-Q03 | 軸不斉・アトロプ異性体 | × |
| R7-Q03 | 由苯合成對胺基苯磺酸（スルファニル酸）的步驟順序 | |
| H24-Q04 | SN2 反應（答：④（誤，SN2 は不可逆的である）） | |
| H26-Q04 | 馬來酸結構與無水馬來酸工業製程（填空題） | |
| H27-Q04 | 安息香酸類 pKa 最小者（水中 25°C） | |
| H28-Q04 | 三個人名反應的辨識 (重氮鹽/CuBr 、アミド +$Br_2$/NaOH 、酸… | |
| H29-Q04 | テルペノイド（五格填空） | |
| H30-Q04 | アルキンに関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q04 | Diels-Alder 付加環化 | |
| R2-Q04 | 乙烷・乙烯・苯的 C–C 鍵長順序 | ○ |
| R3-Q04 | 依 pKa 表判斷酸鹼反應 (A) ～ (D) 能否進行 | ○ |
| R4-Q04 | S 配置化合物的組合 | × |
| R5-Q04 | シクロアルカンの立体化学（誤っているもの） | × |
| R6-Q04 | Markovnikov 則 | × |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| R7-Q04 | (1-溴乙基) 環戊烷的脫鹵化氫（EtONa/EtOH, 55℃） | △ |
| H24-Q05 | 糖に関する記述（答：①（最適切，炭水化物はポリヒドロキシカルボニ… | |
| H25-Q05 | 有機溶媒の性質（正誤組合せ） | |
| H26-Q05 | 分子手性判斷（選出不具鏡像異構物者） | |
| H27-Q05 | 有機反應的分類（最も不適切） | |
| H28-Q05 | $C_7H_{16}$ 鎖狀アルカン的異性体數 (含鏡像異性体) | |
| H29-Q05 | アセタールとチオアセタール（保護基と脱硫） | |
| R1 再-Q05 | Cahn-Ingold-Prelog 則の優先順位 | |
| R2-Q05 | 芳香族胺（對位取代苯胺）的鹼性 | × |
| R3-Q05 | 酸性・鹼性強弱順序（最も不適切） | △ |
| R4-Q05 | 構造決定（MS・UV・IR） | × |
| R5-Q05 | 酸性・塩基性の強さの順序（誤っているもの；左ほど強い） | ○ |
| R6-Q05 | IR スペクトル | ○ |
| R7-Q05 | 環己烷的立體配座 | × |
| H24-Q06 | 芳香族性を示す化学種の數（答：③（3 個：シクロペンタジエニルアニ… | |
| H25-Q06 | 化學反應（選出錯誤的組合） | |
| H26-Q06 | 三個芳香族甲醯化反應命名 (a 、 b 、 c) | |
| H27-Q06 | フェノール類の記述（最も不適切） | |
| H28-Q06 | 蛋白質的立體構造與維持作用力 (五空格組合) | |
| H29-Q06 | カルボン酸誘導体の反応 | |
| H30-Q06 | ハロゲン化アルキルに関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q06 | 芳香族性を持たない化合物 | |
| R2-Q06 | 紅外光譜法 | ○ |
| R3-Q06 | 同時滿足芳香性・可見光吸收 + 大偶極矩（1.0 D）・全 H 在… | × |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| R4-Q06 | 求核置換・脱離反應機構的判定 | ○ |
| R5-Q06 | 有機ハロゲン化物の構造と反応（適切なもの） | × |
| R6-Q06 | m-ブロモクロロベンゼンのニトロ化 | × |
| R7-Q06 | 鏻鹽 → 磷葉立德 → Wittig 反應 | ○ |
| H24-Q07 | 新燃料に関する記述（答：①（誤，バイオ ETBE 原料寫錯）） | |
| H25-Q07 | UV-Vis 吸收波長 λmax 大小比較 | |
| H26-Q07 | 芳香醛與 HCN 加成平衡常數 (K) 大小排序 | |
| H27-Q07 | 炭化水素の常圧沸点の高低関係（最も不適切） | |
| H28-Q07 | 五個化學反應敘述中找出不適切的組合 | |
| H29-Q07 | キラル中心の R/S 判定 | |
| H30-Q07 | アニリンに関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q07 | 核磁気共鳴（NMR） | |
| R2-Q07 | 經苯炔中間體的胺化（o-クロロアニソール + $NaNH_2$ ／液氨） | ○ |
| R3-Q07 | 立體化學（システイン・マイコマイシン・プロリン・對稱面・旋光度） | × |
| R4-Q07 | $O_3$ 中心 O 、 $HNO_3$ 的 N 、 CO 的 O 的形式電荷 | |
| R5-Q07 | 核磁気共鳴（NMR）（適切なもの） | × |
| R6-Q07 | 有機化學的箭頭 | × |
| R7-Q07 | 2,3-二甲基-1,3-丁二烯 + 馬來酸二甲酯的 Diels-A… | × |

## 問 8 ～問 14 燃料・エネルギー（第 3 章・98 題・失分 17）

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H24-Q08 | 発熱量に関する記述（答：③（誤，單位體積發熱量順序寫反）） | |
| H25-Q08 | 一次能源的分類（選出不屬於一次能源者） | |
| H26-Q08 | 新燃料敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q08 | 我が国の 1 次エネルギー供給構造（2013 年度，正しい組合せ） | |
| H28-Q08 | 石油與天然氣的非從来型資源敘述何者不適切 | |
| H29-Q08 | 世界の再生可能エネルギー動向（2015 年統計） | |
| H30-Q08 | 一次エネルギーとして分類されるもの | |
| R1 再-Q08 | LP ガス（液化石油ガス） | |
| R2-Q08 | 日本一次能源供給構成（2017 年度統計） | × |
| R3-Q08 | 2018 年度日本：一次能源國內供給＝ 100 時的最終能源消費 | × |
| R4-Q08 | 日本的碳中和政策 | × |
| R5-Q08 | 地球温暖化（不適切なもの） | ○ |
| R6-Q08 | 水素化脱硫 | × |
| R7-Q08 | 我が国のエネルギー（最も適切） | × |
| H24-Q09 | 常圧蒸留工程で留分として得られないもの（答：⑤（潤滑油）） | |
| H25-Q09 | 石油 (含原油) 組成（選出最不適切者） | |
| H26-Q09 | 家庭用燃料電池系統敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q09 | 発熱量の記述（最も不適切） | |
| H28-Q09 | 石油的物理性質敘述何者不適切 | |
| H29-Q09 | 石油の物性 | |
| H30-Q09 | 石油の物理的性質（最も不適切） | |
| R1 再-Q09 | 炭化水素の常圧沸点の高低 | |
| R2-Q09 | 石油製品的性狀（危險物） | △ |
| R3-Q09 | 石油的物理性質（最も不適切） | × |
| R4-Q09 | 石油製品 | ○ |
| R5-Q09 | 化石燃料（不適切なもの） | × |
| R6-Q09 | 石油系芳香族製造 | × |
| R7-Q09 | 接触改質（最も不適切） | |
| H24-Q10 | 石油燃料に関する記述（答：②（誤，ベンゼン含有量 10% 應為 1%）） | |
| H25-Q10 | 石油精製烷化法 (alkylation) 與烷化油 (alkylate)… | |
| H26-Q10 | 原油常壓蒸餾工程留分（選出不會得到的產物） | |
| H27-Q10 | 石油精製の改質装置（リフォーマー）（最も不適切） | |
| H28-Q10 | アルキル化法與アルキレート敘述何者不適切 | |
| H29-Q10 | 流動接触分解（FCC）装置 | |
| H30-Q10 | 改質装置（リフォーマー）に関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q10 | 石油の精製プロセス | |
| R2-Q10 | 原油常壓蒸餾得不到的餾分 | ○ |
| R3-Q10 | 製油所精製装置（最も不適切） | × |
| R4-Q10 | 潤滑油基油 | ○ |
| R5-Q10 | 石油精製装置（不適切なもの） | ○ |
| R6-Q10 | 再生可能エネルギー | ○ |
| R7-Q10 | 自動車ガソリン（最も不適切） | △ |
| H24-Q11 | 潤滑油に関する記述（答：④（誤，全損式マシン油不該是高級油）） | |
| H25-Q11 | 噴射燃料油 (航空渦輪燃料油) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q11 | 軽油 (柴油) 敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q11 | 自動車ガソリンの記述（最も不適切） | |
| H28-Q11 | 灯油に関する A ～ E のうち適切なものの組合せ | |
| H29-Q11 | 石油製品の品質指標（煙点） | |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H30-Q11 | 石油製品に関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q11 | ジェット燃料油 | |
| R2-Q11 | 自動車ガソリン | × |
| R3-Q11 | 石油製品（最も不適切） | |
| R4-Q11 | 石炭 | ○ |
| R5-Q11 | 灯油（不適切なもの） | ○ |
| R6-Q11 | 地球温暖化 | ○ |
| R7-Q11 | ASTM 認證 SAF 製造技術（最も不適切） | |
| H24-Q12 | 石炭に関する記述（答：⑤（誤，同 H23 石炭題）） | |
| H25-Q12 | 黏度指數向上劑 (VII) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q12 | 自動車用引擎機油在引擎內部的作用敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q12 | 潤滑油の記述（最も不適切） | |
| H28-Q12 | エンジンオイルのエンジン内部における作用 | |
| H29-Q12 | 潤滑油の分類 | |
| H30-Q12 | 粘度指数向上剤（VII）に関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q12 | 潤滑油の基油と用途 | |
| R2-Q12 | 自動車用エンジンオイルの作用 | △ |
| R3-Q12 | 潤滑油（最も不適切） | |
| R4-Q12 | 水素エネルギー技術（下線部） | × |
| R5-Q12 | 潤滑油の基油（適切なもの） | × |
| R6-Q12 | 化石燃料 | |
| R7-Q12 | 有機ハイドライド輸送（語句組合） | |
| H24-Q13 | ナイロン 66 とポリエチレンの融点（答：①（正，氫鍵解釋，非②的 Δ… | |
| H25-Q13 | 石炭 (煤炭) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q13 | 石炭 (煤炭) 敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q13 | 石炭の記述（最も不適切） | |
| H28-Q13 | 石炭に関する記述のうち不適切なもの | |
| H29-Q13 | 石炭（2014 年度統計） | |
| H30-Q13 | 石炭に関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q13 | 石炭 | |
| R2-Q13 | 2017 年度電源別發受電電力量構成（石炭） | △ |
| R3-Q13 | 石炭（最も不適切） | × |
| R4-Q13 | 再生可能エネルギー | × |
| R5-Q13 | 石炭（不適切なもの） | ○ |
| R6-Q13 | 潤滑油 | × |
| R7-Q13 | 潤滑油添加剤の機能（最も適切） | |
| H23-Q14 | 重縮合及重付加高分子敘述（選出錯誤的組合） | |
| H24-Q14 | 高分子電解質用語（答：②（A= 高分子電解質/B= 高分子イオン/C… | |
| H26-Q14 | 高分子玻璃轉移填空題 | |
| H27-Q14 | 平均分子量の語句組合せ（最も適切） | |
| H28-Q14 | 光散乱法による平均分子量測定の五空格組合 | |
| H29-Q14 | 重縮合・重付加（ポリウレタン/ポリイミド） | |
| H30-Q14 | 重合による高分子合成の正しい反応式の組合せ | |
| R1 再-Q14 | 重付加／重縮合と生成高分子 | |
| R2-Q14 | 高分子的重複單元構造式 | ○ |
| R3-Q14 | 數平均分子量 Mn・重量平均分子量 Mw 計算 | ○ |
| R4-Q14 | 分子量測定法的絕對法／相對法與平均分子量 | × |
| R5-Q14 | SAF の製造技術（ASTM 認証）（不適切なもの） | △ |
| R6-Q14 | 有機ハイドライド輸送 | × |
| R7-Q14 | 石炭（最も適切） | ○ |

## 問 15 ～問 21 高分子（第 2 章・97 題・失分 28）

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H24-Q15 | 非晶性高分子固体の引張緩和弾性率溫度依存性（DMA）(答：⑤（A… | |
| H25-Q15 | 逐步聚合統計分布：Carothers 方程式 +Flory 分布 | |
| H26-Q15 | 五種高分子合成反應命名對照 | |
| H27-Q15 | ビニルモノマーのイオン重合 語句組合せ（最も適切） | |
| H28-Q15 | 重合の分類に関する五空格組合 | |
| H29-Q15 | 天然ゴムと合成ポリイソプレン | |
| H30-Q15 | ポリエチレンの語句組合せ | |
| R1 再-Q15 | ゴムの名称と化学構造式の組合せ | |
| R2-Q15 | ポリプロピレンの立体規則性 | × |
| R3-Q15 | 結晶化度 0% PET 的 DSC 曲線（A ～ D 填空） | × |
| R4-Q15 | 粘弾性流体の語句組合せ | △ |
| R5-Q15 | 熱可塑性エラストマー（五空格・適切なもの） | × |
| R6-Q15 | 高分子結構式與特徵（最不適切組合） | × |
| R7-Q15 | 液晶性高分子 (A) アラミド (B) 側鎖型 (C) HBA/H… | × |
| H24-Q16 | エンプラ (工程塑料) 機能性高分子（答：③（C 、 E 誤）） | |
| H25-Q16 | 聚合物立體規則性與觸媒發展史 | |
| H26-Q16 | 高分子化學與高分子產業發展史（填空題） | |
| H27-Q16 | 高分子溶液の浸透圧 語句組合せ（最も適切） | |
| H28-Q16 | 粘弾性に関する五空格組合 | |
| H29-Q16 | 環狀單體的開環聚合 | |
| H30-Q16 | アニオン重合の開始剤となりうる化合物の組合せ | |
| R2-Q16 | 高分子の応力-ひずみ曲線 | × |
| R3-Q16 | 分子量－轉化率曲線（A 水平、 B 直線、 C 末端急升） | △ |
| R4-Q16 | 非晶性高分子の V・α・G の温度依存 | ○ |
| R5-Q16 | 汎用プラスチックとエンプラの分類（適切なもの） | × |
| R6-Q16 | 高分子材料敘述（最適切） | × |
| R7-Q16 | 高分子の分解とリサイクル（正しい組合せ） | × |
| H24-Q17 | 高分子分子量測定法（答：②（A= 膜浸透圧/B= 光散乱/C= 沈降平… | |
| H25-Q17 | 共聚合組成曲線：單體反應性比判讀 | |
| H26-Q17 | 高分子分子結構敘述（底線部分，選出最不適切者） | |
| H27-Q17 | ポリエチレンの記述（最も不適切） | |
| H28-Q17 | 結晶性/非晶性高分子とガラス転移に関する六空格組合 | |
| H29-Q17 | 逐次聚合的分子量・分子數與反應率 | |
| H30-Q17 | 粘弾性流体の語句組合せ | |
| R1 再-Q17 | 良好なゴム弾性を示すポリイソプレン | |
| R2-Q17 | 付加縮合による樹脂 | × |
| R3-Q17 | 自由基共聚合的共聚組成曲線與 $r_1$・$r_2$（最も不適切） | × |
| R4-Q17 | ポリイミドの原料 | ○ |
| R5-Q17 | 高分子の特性（レオロジー・ゴム弾性）(適切なもの） | × |
| R6-Q17 | ブチルゴム・イソプレンゴムの重合 | × |
| R7-Q17 | ゴムの特性（最も適切） | × |
| H24-Q18 | 生分解性高分子（答：④（不該當，PMMA 不可生分解）） | |
| H25-Q18 | 橡膠 vs 塑膠/纖維特性比較（選出最適切者） | |
| H26-Q18 | 由 $^1$H-NMR 訊號強度比計算數平均聚合度 | |
| H27-Q18 | 非晶性高分子の弾性率-温度依存性（五領域）語句組合せ | |
| H28-Q18 | 高分子化学史の人名五空格組合 | |
| H29-Q18 | 高分子構造（結晶・非晶・ガラス転移） | |
| H30-Q18 | 結晶化度 0% の PET の DSC 曲線 | |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| R1 再-Q18 | ラジカル重合の素反応 | |
| R2-Q18 | ラジカル重合の開始剤 | △ |
| R3-Q18 | 三種聚乙烯填空（LDPE ／ Ziegler ／ HDPE ／ 結晶性／ LLD… | × |
| R4-Q18 | スチレンのアニオン重合開始剤 | × |
| R5-Q18 | 高分子材料の構造（誤っているもの） | × |
| R6-Q18 | 分子量 vs 轉化率模式圖 | |
| R7-Q18 | | |
| H24-Q19 | 二次電池でないもの （答：⑤（燃料電池）） | |
| H25-Q19 | 電解 (electrolysis) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q19 | 工程塑膠 (エンプラ) 敘述（選出錯誤的組合） | |
| H27-Q19 | 逐次重合の分子量分布（Flory 分布）語句組合せ | |
| H28-Q19 | 重縮合及び重付加により得られる高分子のうち不適切なものの組合せ | |
| H29-Q19 | 工程塑膠（エンプラ）的分類 | |
| H30-Q19 | プラスチックや繊維と比較したゴムの特性（最も適切） | |
| R1 再-Q19 | 高分子の固体構造 | |
| R2-Q19 | 開環重合のモノマーとポリマー対応 | × |
| R3-Q19 | 汎用プラスチック vs エンプラ 分類（PE・POM・PS・PC・… | × |
| R4-Q19 | 開環重合と高分子名 | △ |
| R5-Q19 | 高分子の結晶と非晶（五空格・適切なもの） | ○ |
| R6-Q19 | 分子量測定法：絕對／相對與平均分子量 | × |
| R7-Q19 | 高分子反応（正しい組合せ） | × |
| H24-Q20 | 無機材料應用綜合題（答：②（B/B/A/B/B）） | |
| H25-Q20 | 碳系材料 (富勒烯、石墨、鑽石) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q20 | 高分子電解質相關術語填空 | |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H27-Q20 | 立体規則性（tacticity）語句組合せ | |
| H28-Q20 | 溶融塩電解に関する五空格組合 (計算含む) | |
| H29-Q20 | 熔融鹽電解製造的金屬 | |
| H30-Q20 | z 平均分子量が得られる測定法 | |
| R1 再-Q20 | 浸透圧法による分子量測定 | |
| R2-Q20 | 液晶性高分子 | × |
| R3-Q20 | 不顯示導電性的高分子 | ○ |
| R4-Q20 | ポリイソプレンの cis・trans | × |
| R5-Q20 | 付加縮合反応による樹脂（適切なもの） | × |
| R6-Q20 | エンジニアリングプラスチックの名稱と構造式 | × |
| R7-Q20 | スチレンのアニオン重合開始剤（最も適切） | ○ |
| H24-Q21 | 金屬酸化物の酸鹼性（答：④（$SiO_2$, 酸性酸化物）） | |
| H25-Q21 | 水素 (氫) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q21 | 硫及硫化合物敘述（選出錯誤者） | |
| H27-Q21 | 水素の記述（最も不適切） | |
| H28-Q21 | リチウムイオン二次電池の下線部のうち不適切なもの | |
| H29-Q21 | ガラスの性質 | |
| H30-Q21 | セラミックス製品に関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q21 | 両性酸化物の組合せ | |
| R2-Q21 | Si・Ge の結晶構造とグラファイト | ○ |
| R3-Q21 | 電氣絕緣性陶瓷的熱傳導（A ～ E 中適切者） | × |
| R4-Q21 | 金属精錬法 | × |
| R5-Q21 | 金属の結晶構造（不適切な組合せ） | ○ |
| R6-Q21 | 重合反應的形式分類 | ○ |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| R7-Q21 | 開環重合（最も不適切） | × |

## 問 22 ～問 28 無機・セラミックス・電気化学（第 4 章・96 題・失分 15）

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H25-Q22 | 酸化チタン (氧化鈦,TiO2) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q22 | 金屬氧化物分類（選出酸性氧化物） | |
| H27-Q22 | セラミックスの記述（最も不適切） | |
| H28-Q22 | エマルションに相当する分散媒と分散相の組合せ | |
| H29-Q22 | 無機物質と応用の組合せ | |
| H30-Q22 | ホットプレス焼結の特徴（最も不適切） | |
| R2-Q22 | 無機物質と応用の組合せ | |
| R3-Q22 | 陶瓷感測器與原理（最も不適切） | × |
| R4-Q22 | 代表的イオン結晶構造（下線部） | |
| R5-Q22 | セラミックスの応用製品と材料（不適切な組合せ） | × |
| R6-Q22 | Kröger-Vink 表記（最不適切） | × |
| R7-Q22 | 半導体（誤っている組合せ） | ○ |
| H24-Q23 | Si/Ge/グラファイトの結晶構造・混成軌道（答：⑤（A= ダイヤ… | |
| H25-Q23 | フォトルミネッセンス (光致發光) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q23 | 氮氧化物 25℃ 常壓下物理狀態 | |
| H27-Q23 | 無機結晶欠陷の組合せ（最も不適切） | |
| H28-Q23 | 炭素同素体に関する A ～ E のうち不適切なものの組合せ | |
| H29-Q23 | 周期表第 14 族元素 | |
| H30-Q23 | 無機材料の機能・効果と応用例の組合せ（最も不適切） | |
| R1 再-Q23 | 無機物質とその製造法 | |
| R2-Q23 | 酸化アルミニウム（アルミナ） | × |
| R3-Q23 | 常壓燒結（不適切な組合せ） | × |
| R4-Q23 | ホットプレス焼結 | |
| R5-Q23 | セラミックス製造法（不適切なもの） | × |
| R6-Q23 | 無機物質與應用（最不適切） | ○ |
| R7-Q23 | 酸性酸化物（どれか） | ○ |
| H24-Q24 | セラミックス絶縁性材料（答：③（誤，AlN 熱傳導性應遠高於 $Al_2$… | |
| H25-Q24 | セラミックス (陶瓷) 敘述（選出最不適切者） | |
| H26-Q24 | 日本蘇打工業敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q24 | 共有結合結晶の語句組合せ（最も適切） | |
| H28-Q24 | ガラスに関する記述のうち不適切なもの | |
| H29-Q24 | 金属結晶の充填構造 | |
| H30-Q24 | セラミックス製造法の説明（最も不適切） | |
| R1 再-Q24 | 無機材料と用途 | |
| R2-Q24 | CVD 法 | × |
| R3-Q24 | 薄膜形成法（最も不適切） | × |
| R4-Q24 | 半導体 | |
| R5-Q24 | X 線回折（不適切な組合せ） | ○ |
| R6-Q24 | 絕緣陶瓷的熱傳導（最適切組合） | ○ |
| R7-Q24 | 無機結晶の欠陥（誤っている組合せ） | |
| H24-Q25 | 車載用酸素センサ (氧濃度電池) 原理（答：①（A= イットリア安定化… | |
| H25-Q25 | 鈣化合物反應鏈 (ア)(イ)(ウ) 配對 | |
| H26-Q25 | 無機物質應用組合（選出最不適切者） | |
| H27-Q25 | ハロゲン (F,Cl,Br,I) の記述（正しい組合せ） | |
| H28-Q25 | アルミナに関する記述のうち不適切なもの | |
| H29-Q25 | 製品と製造法の組合せ | |
| H30-Q25 | PVD（物理的堆積法）に関する記述（最も不適切） | |
| R1 再-Q25 | 2 成分系状態図（包晶型） | |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| R2-Q25 | レーザー | × |
| R3-Q25 | 陶瓷・玻璃製品的特性與用途（最も不適切） | × |
| R4-Q25 | 二成分系状態図 | |
| R5-Q25 | レーザー（不適切なもの） | ○ |
| R6-Q25 | ガラス（最不適切） | ○ |
| R7-Q25 | 二酸化チタン（最も不適切） | △ |
| H24-Q26 | 蒸留（McCabe-Thiele 圖解法）（答：④（誤，x-y 線圖… | |
| H25-Q26 | 管型反應器 (PFR) vs 槽型反應器 (CSTR) 設計比較（選出最… | |
| H26-Q26 | 電池敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q26 | 電気分解の語句組合せ（最も適切） | |
| H28-Q26 | 半導体に関する A ～ E のうち不適切なものの組合せ | |
| H29-Q26 | レーザー | |
| H30-Q26 | 代表的な無機化合物の結晶構造（下線部が最も不適切） | |
| R1 再-Q26 | X 線の透過・蛍光・回折 | |
| R2-Q26 | X 線回折 | × |
| R3-Q26 | 電池（不適切な組合せ） | △ |
| R4-Q26 | 無機材料の機能と応用 | |
| R5-Q26 | 炭素同素体（不適切な組合せ） | △ |
| R6-Q26 | セラミックスの機械的性質（最不適切） | × |
| R7-Q26 | 非酸化物セラミックス（最も不適切） | × |
| H23-Q27 | 實在氣體 PV 線圖與吉布斯相律（選出最不適切者，注意此題出處標題誤植… | |
| H24-Q27 | 三成分液液平衡（Gibbs 三角相圖）（答：④（誤，槓桿法則比例應… | |
| H26-Q27 | 礦物/材料與主成分組合（選出最不適切者） | |
| H27-Q27 | 薬品と工業的製造方法の組合せ（最も不適切） | |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H28-Q27 | 伝熱に関する記述のうち不適切なもの | |
| H29-Q27 | 気体の性質と蒸発潜熱 | |
| H30-Q27 | Kröger-Vink 表記法による欠陥記号（最も不適切） | |
| R1 再-Q27 | 無機結晶物質の欠陥 | |
| R2-Q27 | 蛍石型構造と関連物質 | ○ |
| R3-Q27 | 無機結晶的缺陷（不適切な組合せ） | △ |
| R4-Q27 | 結晶欠陥 | ○ |
| R5-Q27 | 蛍石型・ペロブスカイト型構造（不適切な組合せ） | ○ |
| R6-Q27 | 原材料調製の用語（最不適切） | × |
| R7-Q27 | セラミックスの種類（最も不適切） | × |
| H24-Q28 | $LiAlH_4$ 還原乙醛 (計量比計算)（答：②（19g）） | |
| H25-Q28 | 硫燃燒後 SO2 濃度計算 | |
| H26-Q28 | 膜分離敘述（選出最不適切者） | |
| H27-Q28 | メタノール-水系 気液平衡図の記述（正しい組合せ） | |
| H28-Q28 | 式とその説明の組合せのうち不適切なもの | |
| H29-Q28 | 燃焼計算（乾きガス中の窒素濃度） | |
| H30-Q28 | 密閉室内で硫黄を燃焼させたときの $SO_2$ 濃度増加 | |
| R1 再-Q28 | 二成分系溶液の蒸気圧 | |
| R2-Q28 | $CO_2$ の等温線と臨界点 | ○ |
| R3-Q28 | 乙醇／水的活量係數與蒸氣分壓曲線 | △ |
| R4-Q28 | ファンデルワールス状態方程式 | |
| R5-Q28 | 理想気体の性質と蒸発潜熱（不適切なもの） | ○ |
| R6-Q28 | 多孔體の用語 | ○ |
| R7-Q28 | 焼結（語句組合） | △ |

## 問 29 ～問 35 化学工学・物理化学（計算）（第 5 章・94 題・失分 10）

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H24-Q29 | 卡車轉鐵路運輸 $CO_2$ 削減率（答：⑤（70%）） | |
| H25-Q29 | 波茲曼公式計算聚乙烯融解熵 | |
| H26-Q29 | 丙烷/丁烷混合氣完全燃燒，求乾燃燒氣量 | |
| H27-Q29 | 黒鉛缺氧燃焼的発熱量（計算） | |
| H28-Q29 | 流体の特性に関する記述のうち不適切なもの | |
| H29-Q29 | 数平均分子量の計算 | |
| H30-Q29 | 膜分離に関する記述（最も不適切） | |
| R3-Q29 | 三成分液液平衡的直角三角圖（最も不適切） | ○ |
| R4-Q29 | CO の燃焼空気量（計算） | ○ |
| R5-Q29 | 固有粘度（計算） | ○ |
| R6-Q29 | 流體・熱放射の式（最不適切） | × |
| R7-Q29 | 二成分系溶液（最も不適切） | ○ |
| H24-Q30 | 重量平均分子量 Mw 計算（答：⑤（250,001~300,000）） | |
| H25-Q30 | 聚醯胺 66(尼龍 66) 熔化相變熵計算 | |
| H26-Q30 | 水槽液深計算 (托里切利定理應用) | |
| H27-Q30 | 水加熱器の総括伝熱係数 U（計算） | |
| H28-Q30 | 幾何学的相似を保つスケールアップで $n_2$ が最も小さくなる基準 | |
| H29-Q30 | 食塩水の沸点（気液平衡計算） | |
| H30-Q30 | 蒸留塔のリボイラで発生する蒸気量 V′ | |
| R1 再-Q30 | 燃焼計算（二段燃焼の一次空気量） | |
| R3-Q30 | CSTR 與 PFR 的組合最適化（自觸媒反應） | ○ |
| R4-Q30 | 標準反応エンタルピー（計算） | ○ |
| R5-Q30 | 理想気体のタンク連結（計算） | × |
| R6-Q30 | Raoult 定律（食鹽水的蒸氣壓） | × |
| R7-Q30 | DME 燃燒後的密閉槽壓力（計算） | △ |
| H23-Q31 | トリチェリーの定理（孔洞流速）（答：②（B、D 誤）） | |
| H24-Q31 | 攪拌槽功率放大計算（答：②（7kW）） | |
| H25-Q31 | 流體靜力秤重法測未知液體密度 | |
| H26-Q31 | 雙層爐壁穩態熱傳導，求界面溫度 | |
| H27-Q31 | 硫酸銅飽和水溶液の冷却で析出する $CuSO_4 \cdot 5H_2O$（計算） | |
| H29-Q31 | 二次反応の反応時間 | |
| H30-Q31 | ベルヌーイの定理による噴水の噴出量 | |
| R1 再-Q31 | ジメチルエーテル合成の反応熱 | |
| R3-Q31 | 甲醇的理論空氣量（$m^3/kg$） | × |
| R4-Q31 | アンモニア合成のリサイクル・パージ（計算） | ○ |
| R5-Q31 | 硫酸銅の再結晶（計算） | × |
| R6-Q31 | 換氣＋冷氣機的室溫 | △ |
| R7-Q31 | 活性炭の回分吸着（Freundlich 、計算） | × |
| H23-Q32 | ヨウ素 131 半減期（答：②（80 日）） | |
| H24-Q32 | 批次反應槽 1 サイクル時間（答：④（約 4.3 時間，需查看選項確認）） | |
| H25-Q32 | 連續精餾物料平衡計算餾出液量 | |
| H26-Q32 | 三重效用蒸發罐，求第 3 缶蒸發蒸氣溫度 T3 | |
| H27-Q32 | 2 基タンク連通後の圧力（計算） | |
| H28-Q32 | ボルツマンの式による融解エントロピー (メチレン基 1mol 当たり) | |
| H29-Q32 | ベンゼン-トルエン系の泡点組成 | |
| H30-Q32 | 30% 過剰空気でメタンを燃焼させたときの燃焼ガス温度 | |
| R1 再-Q32 | 湿球温度から相対湿度を求める | |
| R3-Q32 | 甲烷 30% 過剰空氣燃燒的燃燒氣溫度 | △ |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| R4-Q32 | 相対湿度と絶対湿度（計算） | ○ |
| R5-Q32 | ヘンリーの法則（計算） | ○ |
| R6-Q32 | 液液萃取的分配 | × |
| R7-Q32 | ストークスの式による沈降時間（計算） | △ |
| H23-Q33 | ポリアミド 数平均重合度（答：④（400）） | |
| H24-Q33 | 亨利定律求混合氣體氧濃度（答：③（50%）） | |
| H25-Q33 | 管内冷却水壓力損失計算 (Fanning 摩擦公式) | |
| H26-Q33 | 作業場熱平衡，求室内溫度 | |
| H27-Q33 | 撹拌動力を変えた時の回転数上限（計算） | |
| H28-Q33 | ジャケット伝熱の伝熱量計算 | |
| H29-Q33 | 二重管型熱交換器の伝熱管長 | |
| H30-Q33 | アンモニアプロセスのリサイクルガス流量 | |
| R1 再-Q33 | 液液平衡（抽出） | |
| R3-Q33 | Freundlich 吸附平衡下的平衡濃度 | △ |
| R4-Q33 | 吸収塔の最小液流量（計算） | |
| R5-Q33 | レイノルズ数（計算） | ○ |
| R6-Q33 | 噴水的噴出量（Bernoulli） | × |
| R7-Q33 | | |
| H23-Q34 | ベンゼン-トルエン 気液平衡（答：②（0.40）） | |
| H24-Q34 | 緩衝槽容量計算（答：①（5.5 $m^3$）） | |
| H25-Q34 | 攪拌動力與轉速比例關係計算 | |
| H26-Q34 | 碘 131 放射性衰變，求時間 | |
| H27-Q34 | アレニウス式 50→100°C の速度定数比（計算） | |
| H28-Q34 | 蒸留塔の還流比 | |

| 題 | 主題 | 結果 |
|---|---|---|
| H29-Q34 | 水-A-トルエン系の液液抽出 | |
| H30-Q34 | 相対湿度 70% のときの絶対湿度 | |
| R1 再-Q34 | 管路の圧力損失から流出速度を求める | |
| R3-Q34 | 横流式沉澱池 60% 去除所需池長 | △ |
| R4-Q34 | 複層ガラスの伝熱（計算） | |
| R5-Q34 | 多層平板の熱伝導（計算） | △ |
| R6-Q34 | 圓筒反應器的入熱量 | × |
| R7-Q34 | 皮膚表面温度（熱抵抗直列、計算） | × |
| H23-Q35 | コジェネレーション 燃料量計算（答：④（1,380）） | |
| H24-Q35 | 蒸汽夾套加熱槽升溫計算（答：②（39.1 K）） | |
| H25-Q35 | 逆流熱交換器最小冷却水流量：夾點 (Pinch Point) 概念 | |
| H26-Q35 | 液液平衡：求上層 (甲苯層) 成分 A 的量 | |
| H27-Q35 | 非理想溶液の気液平衡・気相メタノール濃度（計算） | |
| H28-Q35 | トリチェリの定理の逆解きによる液深算出 | |
| H29-Q35 | 有機溶媒に関する A ～ E の正誤組合せ | |
| H30-Q35 | 活量係数を用いた気液平衡の気相組成 | |
| R1 再-Q35 | 固体壁を通しての二流体間の対流伝熱 | |
| R3-Q35 | 玻璃窗的熱流束（對流＋傳導＋對流） | ○ |
| R4-Q35 | 二次反応の時間（計算） | |
| R5-Q35 | ミカエリス・メンテン式 | ○ |
| R6-Q35 | 碘-131 的放射能初期值 | ○ |
| R7-Q35 | 中間体を含む反応の速度次数 | △ |

# 附錄　待補主題（目前筆記未涵蓋）

標題與大綱，內容待補

**一句速記 | 這一頁的用途**

以下主題在 H23 ～ R7 的筆記中出現很少或從未出現（依 `artifacts/coverage_report.md` 的關鍵字掃描：≤5 次＝空白，6 ～ 10 次＝偏薄）。目前只列標題與待補大綱；有新筆記後再加入對應章節。

## 分析化学

- 滴定（中和・酸化（氧化）還原・キレート・沈殿）：指示薬、当量点、計算（掃描 0 次）
- 吸光光度法：ランベルト・ベール則 $A = \varepsilon c l$（4 次）
- 偏薄：クロマトグラフィー（GC・HPLC 、理論段数・分離度）、原子吸光・ICP 発光

## 化学平衡（偏薄）

- 平衡定数 K 、ルシャトリエ（勒沙特列）の原理
- $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 、ファントホッフ（范特霍夫）式 $d \ln K/dT = \Delta H/RT^2$

## 電気化学（電化學）

- 腐食・防食：局部電池、犠牲陽極、不動態（2 次）
- めっき・電解精錬：銅の電解精製（電解精煉）、陽極泥（0 次）

## 錯体化学（偏薄）

- 配位数（配位數）・幾何構造、命名、キレート効果、結晶場分裂と色

## 生体分子

- 核酸：DNA・RNA の構成、塩基（鹼）対（0 次）
- 偏薄：糖（単糖・二糖・多糖、還元（還原）性）、酵素

## 界面化学

- 界面活性剤：陰・陽・両性（兩性）・非イオン（離子）、 HLB 、臨界ミセル（膠束）濃度（4 次）

## 単位操作

- 粉体・粉砕：粒子径分布、粉砕則（ボンド則など）、分級（4 次）
- 偏薄：晶析（結晶操作）（過飽和、核生成と成長）、乾燥（恒率・減率乾燥期間）

## 安全

- 爆発限界・燃焼範囲：上限・下限、ルシャトリエ（勒沙特列）の式による混合気体の爆発下限（0 次）

## グリーンケミストリー

- 原子効率（アトムエコノミー）、 E ファクター、12 原則（0 次）